Estratégia Concursos

Aula 02

ANSA - Raciocínio Lógico - 2026

(Pós-Edital)

Autor:

Equipe Exatas Estratégia Concursos

08 de Março de 2026

70925316407 - Lucas de Oliveira

Índice

1) Equivalências e Negações Lógicas 3
2) Outras Equivalências e Negações 24
3) Álgebra de Proposições 41
4) Questões Comentadas- Equivalências e Negações Lógicas - Cebraspe 56
5) Questões Comentadas - Outras Equivalências e Negaçõe - Cebraspe 73
6) Questões Comentadas - Álgebra de Proposições - Cebraspe 77
7) Lista de Questões - Equivalências e Negações Lógicas - Cebraspe 96
8) Lista de Questões - Outras Equivalências e Negaçõe - Cebraspe 100
9) Lista de Questões - Álgebra de Proposições - Cebraspe 102

70925316407 - Lucas de Oliveira

APRESENTAÇÃO DA AULA

Fala, pessoal!

O principal assunto da aula de hoje é **equivalências lógicas.**

O entendimento da aula é muito importante, porém **igualmente importante** é que você **DECORE** as principais equivalências lógicas. Equivalências lógicas existem para serem usadas, e o uso delas requer que você tenha as principais fórmulas "**no sangue**".

Como de costume, vamos exibir um **resumo** logo no **início de cada tópico** para que você tenha uma visão geral do conteúdo antes mesmo de iniciar o assunto.

Conte comigo nessa caminhada =)

Prof. Eduardo Mocellin.

@edu.mocellin

70925316407 - Lucas de Oliveira

EQUIVALÊNCIAS E NEGAÇÕES LÓGICAS

Equivalências lógicas

Duas proposições **A** e **B** são **equivalentes** quando todos os **valores lógicos** (V ou F) assumidos por elas **são iguais** para **todas as combinações de valores lógicos atribuídos às proposições simples que as compõem**.

Equivalências fundamentais

Equivalência contrapositiva

$$p \rightarrow q \equiv \sim q \rightarrow \sim p$$

Transformação da condicional (se...então) em disjunção inclusiva (ou)

$$p \rightarrow q \equiv \sim p \vee q$$

Transformação disjunção inclusiva (ou) em condicional (se...então)

$$p \vee q \equiv \sim p \rightarrow q$$

Negações lógicas

Dupla negação da proposição simples

$$\sim(\sim p) \equiv p$$

Negação da conjunção e da disjunção inclusiva (Leis de De Morgan)

Para negar "e": **negar ambas** as proposições e **trocar o "e" pelo "ou"**.

$$\sim(p \wedge q) \equiv \sim p \vee \sim q$$

Para negar "ou": **negar ambas** as proposições e **trocar o "ou" pelo "e"**.

$$\sim(p \vee q) \equiv \sim p \wedge \sim q$$

Negação da condicional (se...então)

$$\sim(p \rightarrow q) \equiv p \wedge \sim q$$

70925316407 - Lucas de Oliveira

O que é uma equivalência lógica

Quando duas proposições apresentam a mesma tabela-verdade, dizemos que as **proposições são equivalentes.**

A representação da equivalência lógica é dada pelo símbolo ⇔ ou ≡. Se **A** é equivalente a **B**, podemos escrever de duas maneiras:

A ⇔ B

A ≡ B

Observação: o símbolo de equivalência ⇔ é diferente do conectivo bicondicional ↔

Informalmente, podemos dizer que duas proposições são equivalentes quando elas têm o mesmo significado. Exemplo:

a: "Eu moro em Taubaté."

b: "**Não é verdade** que eu **não** moro em Taubaté."

O conceito de **equivalência lógica** pode ser melhor detalhado assim:

Duas proposições **A** e **B** são **equivalentes** quando todos os **valores lógicos** (V ou F) assumidos por elas **são iguais** para **todas as combinações de valores lógicos atribuídos às proposições simples que as compõem**.

Vejamos um exemplo:

Mostre que as proposições (p→q)∧(q→p) e p↔q são equivalentes.

Para resolver esse problema, basta construirmos a tabela-verdade de ambas proposições. Como a bicondicional já é conhecida por nós, precisamos simplesmente confeccionar a tabela-verdade de **(p→q)∧(q→p)** e comparar com a bicondicional **p↔q**.

Passo 1: determinar o número de linhas da tabela-verdade.

Temos duas proposições simples distintas, **p** e **q**. Logo, o número de linhas é $2^n = 2^2 = 4$.

70925316407 - Lucas de Oliveira

Passo 2: desenhar o esquema da tabela-verdade.

Para determinar **(p→q)∧(q→p)**, precisamos obter **(p→q)** e **(q→p)**.

Para determinar **(p→q)**, precisamos obter **p** e **q**.

Para determinar **(q→p)**, precisamos obter **p** e **q**.

Podemos também incluir, de imediato, na nossa tabela a condicional **p↔q**, pois vamos compará-la com a expressão que estamos querendo obter.

p	q	p→q	q→p	(p→q)∧(q→p)	p↔q

Passo 3: atribuir V ou F às proposições simples de maneira alternada.

p	q	p→q	q→p	(p→q)∧(q→p)	p↔q
V	V				
V	F				
F	V				
F	F				

Passo 4: obter o valor das demais proposições.

A condicional **p→q** é falsa somente quando o antecedente **p** for verdadeiro e o consequente **q** for falso.

p	q	p→q	q→p	(p→q)∧(q→p)	p↔q
V	V	V			
V	F	F			
F	V	V			
F	F	V			

A condicional **q→p** é falsa somente quando o antecedente **q** for verdadeiro e o consequente **p** for falso.

p	q	p→q	q→p	(p→q)∧(q→p)	p↔q
V	V	V	V		
V	F	F	V		
F	V	V	F		
F	F	V	V		

A conjunção **(p→q)∧(q→p)** só será verdadeira quando **p→q** e **q→p** forem ambos verdadeiros.

70925316407 - Lucas de Oliveira

p	q	p→q	q→p	(p→q)∧(q→p)	p↔q
V	V	V	V	V	
V	F	F	V	F	
F	V	V	F	F	
F	F	V	V	V	

Para a bicondicional, já sabemos que ela será verdadeira quando **p** e **q** tiverem o mesmo valor lógico.

p	q	p→q	q→p	(p→q)∧(q→p)	p↔q
V	V	V	V	V	V
V	F	F	V	F	F
F	V	V	F	F	F
F	F	V	V	V	V

Podemos perceber da análise da tabela-verdade acima que **(p→q)∧(q→p)** e **p↔q** assumem os exatos mesmos valores lógicos para todas as possibilidades de valores lógicos de **p** e **q**. Logo, as proposições são equivalentes. Veja:

p	q	p→q	q→p	(p→q)∧(q→p)	p↔q
V	V	V	V	V	V
V	F	F	V	F	F
F	V	V	F	F	F
F	F	V	V	V	V

Podemos escrever:

$$p \leftrightarrow q \Leftrightarrow (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$$

ou

$$p \leftrightarrow q \equiv (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$$

Equivalências fundamentais

Existem três equivalências fundamentais que **despencam** em provas de concurso público:

- **Equivalência contrapositiva**;
- **Transformação da condicional (se...então) em disjunção inclusiva (ou); e**
- **Transformação da disjunção inclusiva (ou) em condicional (se...então).**

Equivalência contrapositiva

A primeira equivalência fundamental é conhecida como **contrapositiva da condicional:**

$$p \rightarrow q \equiv \sim q \rightarrow \sim p$$

A equivalência é realizada do seguinte modo:

70925316407 - Lucas de Oliveira

1. **Invertem-se as posições do antecedente e do consequente; e**
2. **Negam-se ambos os termos da condicional.**

Como exemplo, sejam as proposições:

p: “Hoje choveu.”

q: “João fez a barba.”

Considere a seguinte condicional **p→q**:

p→q: "**Se [**hoje choveu**]**, **então [**João fez a barba**]**."

A condicional a seguir é equivalente à condicional original:

~q→~p: "**Se [**João **não** fez a barba**]**, **então [**hoje **não** choveu**]**."

FIQUE ATENTO!

Um erro muito explorado pelas bancas é dizer que **p→q** seria equivalente a **~p→~q**. Isso porque é muito comum no dia a dia as pessoas cometerem esse erro.

Observe o exemplo acima: "**Se hoje choveu, então João fez a barba**". Vamos supor que não choveu. O que podemos afirmar sobre a barba de João? Absolutamente nada, ele pode tanto ter feito quanto não ter feito a barba. **Logo**, **não podemos dizer que** "**Se hoje não choveu, então João não fez a barba**" **é equivalente à condicional original**. Em outras palavras, não podemos dizer que **~p→~q** é equivalente a **p→q**.

Por outro lado, podemos afirmar sem dúvida que **~q→~p**. Em outras palavras, considerando a proposição original, podemos dizer que "**Se João não fez a barba, então hoje não choveu**".

NÃO CONFUNDA

p→q é equivalente a ~q→~p

p→q não é equivalente a ~p→~q

70925316407 - Lucas de Oliveira

Vamos resolver um exercício envolvendo essa equivalência que acabamos de aprender.

(EPC/2023) Considere a seguinte afirmação:

Se subir a montanha é difícil, então a paisagem compensa.

Assinale a alternativa que contém uma equivalente lógica à afirmação apresentada.

a) Subir a montanha é difícil e a paisagem compensa.

b) Subir a montanha não é difícil e a paisagem não compensa.

c) Se a paisagem não compensa, então subir a montanha não é difícil.

d) Se subir a montanha é difícil, então a paisagem não compensa.

e) Subir a montanha não é difícil ou a paisagem não compensa.

Comentários:

Sejam as proposições simples:

m: "Subir a montanha é difícil."

p: "A paisagem compensa."

A sentença original pode ser descrita por **m→p**:

m→p: "**Se [**subir a montanha é difícil**]**, **então [**a paisagem compensa**]**."

Uma equivalência fundamental envolvendo o conectivo condicional é a **contrapositiva**: **p→q ≡ ~q→~p.** Para aplicar essa equivalência, devemos realizar o seguinte procedimento:

- **Invertem-se as posições do antecedente e do consequente; e**
- **Negam-se ambos os termos da condicional.**

Para o caso em questão, temos:

m→p ≡ ~p→~m

A proposição equivalente pode ser descrita por:

~p→~m: "**Se [**a paisagem **não** compensa**]**, **então [**subir a montanha **não** é difícil**]**".

Gabarito: Letra C.

70925316407 - Lucas de Oliveira

Transformação da condicional (se...então) em disjunção inclusiva (ou)

A segunda equivalência fundamental é a **transformação da condicional (se...então; →) em disjunção inclusiva (ou; V):**

$$p \rightarrow q \equiv \sim p \vee q$$

A equivalência é realizada do seguinte modo:

1. **Nega-se o primeiro termo;**
2. **Troca-se a condicional (se...então; →) pela disjunção inclusiva (ou; V); e**
3. **Mantém-se o segundo termo.**

Como exemplo, considere novamente a seguinte condicional:

p→q: "**Se [**hoje choveu**]**, **então [**João fez a barba**]**."

Observe que a frase seguinte é equivalente:

~pVq: "**[**Hoje **não** choveu**] ou [**João fez a barba**]**."

Antes de realizar alguns exercícios sobre essa equivalência, é importante que você saiba que a condicional **p→q** apresenta somente duas possíveis equivalências: **~q→~p** e **~pVq**:

A condicional **p→q** apresenta somente duas possíveis equivalências:

$$p \rightarrow q \equiv \sim q \rightarrow \sim p$$
$$p \rightarrow q \equiv \sim p \vee q$$

Portanto, uma **condicional só pode ser equivalente a outra condicional ou a uma disjunção inclusiva**.

Vamos resolver exercícios envolvendo essa equivalência que acabamos de aprender.

70925316407 - Lucas de Oliveira

(PROCON-DF/2023) A respeito de raciocínio lógico, julgue o item.

As proposições "Se Alice é uma estudante de medicina, então ela é inteligente" e "Alice não é uma estudante de medicina ou é inteligente" são equivalentes.

Comentários:

Sejam as proposições simples:

e: "Alice é uma estudante de medicina."

i: "Alice é inteligente.**"**

A proposição original pode ser descrita por **e→i**:

e→i: "**Se [**Alice é uma estudante de medicina**]**, **então [**ela (Alice) é inteligente**]**."

Note que a questão sugere que a proposição original é equivalente a uma **disjunção inclusiva (ou; V)**. Devemos, portanto, usar a equivalência da **transformação da condicional (se...então; →) em disjunção inclusiva (ou; V)**.

p→q ≡ ~pVq

Para aplicar essa equivalência, devemos realizar o seguinte procedimento:

- **Nega-se o primeiro termo;**
- **Troca-se a condicional (se...então; →) pela disjunção inclusiva (ou; V); e**
- **Mantém-se o segundo termo.**

Para o caso em questão, temos:

e→i ≡ ~eVi

A proposição equivalente pode ser descrita por:

~eVi: "**[**Alice **não** é uma estudante de medicina**] ou [**(Alice) é inteligente**]**."

Gabarito: CERTO.

(Pref. S Parnaíba/2023) Considerando como verdadeira a sentença "Se Marcos cozinha, então ele não lava a louça", assinale a alternativa que apresenta uma sentença equivalente a esta.

a) Marcos não cozinha ou não lava a louça.

b) Marcos não cozinha ou lava a louça.

c) Se Marcos não lava a louça, então ele cozinha.

d) Se Marcos lava a louça, então ele cozinha.

Comentários:

Sejam as proposições simples:

c: "Marcos cozinha."

l: "Marcos lava a louça."

A proposição original pode ser descrita por **c→~l**:

70925316407 - Lucas de Oliveira

c→~l: "**Se [**Marcos cozinha**]**, **então [**ele **não** lava a louça**]**."

As alternativas apresentam tanto condicionais (se...então; →) quanto disjunções inclusivas (ou; V) como equivalentes. Devemos, portanto, testar as duas equivalências fundamentais que envolvem a condicional:

- **p→q ≡ ~q→~p** (contrapositiva)
- **p→q ≡ ~pVq** (transformação da condicional em disjunção inclusiva)

Para aplicar a primeira equivalência, devemos realizar o seguinte procedimento:

- **Invertem-se as posições do antecedente e do consequente; e**
- **Negam-se ambos os termos da condicional.**

Para o caso em questão, temos:

c→~l ≡ ~(~l)→~c

A dupla negação de **l** corresponde à proposição original **l**. Ficamos com:

c→~l ≡ l→~c

A proposição equivalente pode ser descrita por:

l→~c: "**Se [**Marcos lava a louça**]**, **então [**ele (Marcos) **não** cozinha**]**."

Veja que essa equivalência não está nas alternativas apresentadas.

Vamos agora utilizar a segunda equivalência. Para aplicar essa equivalência, devemos realizar o seguinte procedimento:

- **Nega-se o primeiro termo;**
- **Troca-se a condicional (se...então; →) pela disjunção inclusiva (ou; V); e**
- **Mantém-se o segundo termo.**

Para o caso em questão, temos:

c→~l ≡ ~cV~l

A proposição equivalente pode ser descrita por:

~cV~l: " **[**Marcos **não** cozinha**] ou [não** lava a louça**]**."

Gabarito: Letra A.

Transformação disjunção inclusiva (ou) em condicional (se...então)

A terceira equivalência fundamental para sua prova é a **transformação da disjunção inclusiva (ou; V) em condicional (se...então; →)**:

pVq ≡ ~p→q

A equivalência é realizada do seguinte modo:

1. **Nega-se o primeiro termo;**
2. **Troca-se a disjunção inclusiva (ou; V) pela condicional (se...então; →); e**
3. **Mantém-se o segundo termo.**

70925316407 - Lucas de Oliveira

Como exemplo, considere a seguinte disjunção inclusiva:

pVq: "[Pedro estuda] **ou** [Maria trabalha]."

Observe que a frase seguinte é equivalente:

~p→q: "**Se** [Pedro **não** estuda], **então** [Maria trabalha]."

Vamos resolver um exercício envolvendo essa equivalência que acabamos de aprender.

(EPC/2023) Posso contar com os amigos ou ficarei sozinho. Uma afirmação que é logicamente equivalente a afirmação anterior é:

a) Se não posso contar com os amigos, então ficarei sozinho.

b) Se posso contar com os amigos, então ficarei sozinho.

c) Se não posso contar com os amigos, então não ficarei sozinho.

d) Se ficarei sozinho, então não posso contar com os amigos.

e) Posso contar com os amigos e ficarei sozinho.

Comentários:

Sejam as proposições simples:

a: "Posso contar com os amigos."

s: "Ficarei sozinho."

A proposição original pode ser descrita por **aVs**:

aVs: "[Posso contar com os amigos] **ou** [ficarei sozinho]."

Sabemos que a disjunção inclusiva (ou; V) apresenta uma equivalência fundamental dada por **pVq ≡ ~p→q**. Para aplicar essa equivalência, devemos realizar o seguinte procedimento:

- **Nega-se o primeiro termo;**
- **Troca-se a disjunção inclusiva (ou; V) pela condicional (se...então; →); e**
- **Mantém-se o segundo termo.**

Aplicando essa equivalência para proposição em questão, ficamos com:

aVs ≡ ~a→s

A equivalência obtida é descrita por:

~a→s: "**Se** [**não** posso contar com os amigos], **então** [ficarei sozinho]."

Gabarito: Letra A.

70925316407 - Lucas de Oliveira

Negações Lógicas

Nesse tópico iremos estudar as principais **negações lógicas**. Antes de apresentarmos as negações, é importante que você entenda que **uma negação lógica acaba sendo uma equivalência proveniente da negação de uma proposição**.

Veremos mais adiante, por exemplo, que a **negação de p∧q**, que pode ser representada por **~(p∧q)**, corresponde a **~p∨~q**. Nesse caso:

- Podemos dizer que a **negação de p∧q é** ~**p∨~q**;
- Podemos dizer que **~(p∧q) é equivalente a** ~**p∨~q**.

Ao se construir **negação** de uma proposição, constrói-se uma nova proposição com **valores lógicos sempre opostos aos da proposição original**. Para o exemplo apresentado, **~p∨~q** sempre terá o valor contrário da proposição **p∧q** para todas as linhas da tabela-verdade, conforme pode ser observado a seguir:

p	q	~p	~q	p∧q	~p∨~q
V	V	F	F	V	F
V	F	F	V	F	V
F	V	V	F	F	V
F	F	V	V	F	V

Em outras palavras, **~p∨~q** terá o valor lógico da **negação de p∧q**, dada por **~(p∧q)**, para todas as linhas da tabela-verdade:

p	q	~p	~q	p∧q	~(p∧q)	~p∨~q
V	V	F	F	V	F	F
V	F	F	V	F	V	V
F	V	V	F	F	V	V
F	F	V	V	F	V	V

Veremos a seguir as principais negações que você precisa saber.

Dupla negação da proposição simples

Um resultado importante que pode ser obtido da tabela verdade é que a **negação da negação de p** sempre tem valor lógico igual a **proposição p**, ou seja, é equivalente a **p**.

$$\sim(\sim p) \equiv p$$

A prova dessa equivalência corresponde à tabela-verdade abaixo.

p	~p	~(~p)
V	F	V
F	V	F

70925316407 - Lucas de Oliveira

Como exemplo, temos que a dupla negação "**Não é verdade que [Joãozinho não comeu o chocolate]**" é equivalente a "**Joãozinho comeu o chocolate**".

A **negação da negação de p** é equivalente a **p.**

$$\sim(\sim p) \equiv p$$

Negação da conjunção e da disjunção inclusiva (Leis de De Morgan)

Nesse tópico, veremos como se nega a **conjunção (e; ∧)** e a **disjunção inclusiva (ou; ∨)**. Essas negações são conhecidas como **Leis de De Morgan**.

Negação da conjunção (e; ∧)

Para realizar a negação conjunção **p∧q**, deve-se seguir o seguinte procedimento:

1. **Negam-se ambas as parcelas da conjunção (e; ∧); e**
2. **Troca-se a conjunção (e; ∧) pela disjunção inclusiva (ou; ∨).**

Como resultado, podemos dizer que a negação de **p∧q**, também conhecida por **~(p∧q)**, é equivalente a **~p∨~q:**

$$\sim(p \wedge q) \equiv \sim p \vee \sim q$$

Como exemplo, considere as seguintes proposições simples:

p: "Comi lasanha."

q: "Bebi refrigerante."

A conjunção entre dessas duas proposições pode ser descrita por:

p∧q: "[Comi lasanha] **e** [bebi refrigerante]."

A negação dessa proposição composta é:

~(p∧q) ≡ ~p∨~q: "[**Não** comi lasanha] **ou** [**não** bebi refrigerante]."

70925316407 - Lucas de Oliveira

Negação da disjunção inclusiva (ou; ∨)

De modo semelhante à negação da conjunção, para negarmos a disjunção inclusiva **p∨q,** devemos seguir o seguinte procedimento:

1. **Negam-se ambas as parcelas da disjunção inclusiva (ou; ∨); e**
2. **Troca-se a disjunção inclusiva (ou; ∨) pela conjunção (e; ∧).**

Como resultado disso, podemos escrever que a negação de **p∨q**, também conhecida por **~(p∨q)**, é equivalente a **~p∧~q:**

$$\sim (p \vee q) \equiv \sim p \wedge \sim q$$

Vejamos um exemplo:

p∨q: "**[**Comi lasanha**] ou [**bebi refrigerante**]**."

A negação dessa proposição composta é:

~(p∨q) ≡ ~p∧~q: "**[Não** comi lasanha**] e [não** bebi refrigerante**]**."

Essa equivalência pode ser constatada na tabela-verdade a seguir:

p	q	~p	~q	p∨q	~(p∨q)	~p∧~q
V	V	F	F	V	F	F
V	F	F	V	V	F	F
F	V	V	F	V	F	F
F	F	V	V	F	V	V

A seguir temos um mnemônico que resume as duas **Leis de De Morgan**:

Para negar o "e": **negar ambas** as proposições e **trocar o "e" pelo "ou"**.

$$\sim(p \wedge q) \equiv \sim p \vee \sim q$$

Para negar o "ou": **negar ambas** as proposições e **trocar o "ou" pelo "e"**.

$$\sim(p \vee q) \equiv \sim p \wedge \sim q$$

Vamos agora resolver exercícios envolvendo as **Leis de De Morgan**.

70925316407 - Lucas de Oliveira

(AGENERSA/2023) Considere a afirmação:

"Caminho ou não saio do lugar."

Assinale a opção que apresenta sua negação lógica.

a) Não caminho ou não saio do lugar.

b) Caminho ou saio do lugar.

c) Não caminho ou saio do lugar.

d) Caminho e não saio do lugar.

e) Não caminho e saio do lugar.

Comentários:

Sejam as proposições simples:

c: "Caminho."

s: "Saio do lugar."

A proposição original pode ser escrita pela disjunção inclusiva **c∨~s**:

c∨~s: "[Caminho] **ou** [**não** saio do lugar]."

Para realizar a negação de uma disjunção inclusiva, usa-se a equivalência **~(p∨q) ≡ ~p∧~q**. Para aplicar essa equivalência, devemos seguir o seguinte procedimento:

- **Negam-se ambas as parcelas da disjunção inclusiva (ou; ∨); e**
- **Troca-se a disjunção inclusiva (ou; ∨) pela conjunção (e; ∧).**

Em outras palavras, **negam-se as duas proposições e troca-se o "ou" pelo "e"**. Para o caso em questão, temos:

$$\sim(c \vee \sim s) \equiv \sim c \vee \sim(\sim s)$$

A dupla negação da proposição simples **s** corresponde à proposição original. Ficamos com:

$$\sim(c \vee \sim s) \equiv \sim c \vee s$$

Logo, a negação requerida pode ser descrita por:

~c∨s: "[**Não** caminho] **e** [saio do lugar]."

Gabarito: Letra E.

(PM CE/2023) Sabendo-se que não é verdade que o policial militar de serviço pode dormir e pode usar a viatura para fins pessoais, é correto afirmar que:

a) O policial militar de serviço pode dormir ou pode usar a viatura para fins pessoais.

b) O policial militar de serviço não pode dormir ou não pode usar a viatura para fins pessoais.

c) O policial militar de serviço pode dormir ou não pode usar a viatura para fins pessoais.

d) O policial militar de serviço não pode dormir ou pode usar a viatura para fins pessoais.

e) O policial militar de serviço não pode dormir e não pode usar a viatura para fins pessoais.

70925316407 - Lucas de Oliveira

Comentários:

Sejam as proposições simples:

d: "O policial militar de serviço pode dormir."

v: "O policial militar de serviço pode usar a viatura para fins pessoais."

Note que a proposição original pode ser descrita por ~**(d∧v)**:

~**(d∧v)**: "**Não é verdade que [(**o policial militar de serviço pode dormir**) e (**(o policial militar de serviço) pode usar a viatura para fins pessoais**)]**."

Observe que a proposição original, ~**(d∧v)**, é a negação da conjunção **(d∧v)**. Como a questão pergunta por algo que é correto de se afirmar, devemos encontrar algo que é equivalente a ~**(d∧v)**, ou seja, **devemos negar (d∧v)**.

Para realizar a negação de uma conjunção, usa-se a equivalência **~(p∧q) ≡ ~p∨~q**. Para aplicar essa equivalência, devemos seguir o seguinte procedimento:

- **Negam-se ambas as parcelas da conjunção (e; ∧); e**
- **Troca-se a conjunção (e; ∧) pela disjunção inclusiva (ou; ∨).**

Em outras palavras, **negam-se as duas proposições e troca-se o "ou" pelo "e"**. Para o caso em questão, temos:

~(d∧v) ≡ ~d∨~v

Logo, a negação requerida pode ser descrita por:

~d∨~v: "**[**O policial militar de serviço **não** pode dormir**] ou [**(o policial militar de serviço) **não** pode usar a viatura para fins pessoais**]**."

Gabarito: Letra B.

Negação da condicional (se...então)

A negação de **p→q** é realizada por meio da seguinte equivalência:

~(p→q) ≡ p∧~q

A negação da condicional é realizada do seguinte modo:

1. **Mantém-se o primeiro termo;**
2. **Troca-se a condicional (se...então; →) pela conjunção (e; ∧); e**
3. **Nega-se o segundo termo.**

Como exemplo, considere a seguinte condicional:

p→q: "Se [eu comi lasanha**], então [**eu bebi refrigerante**]**."

A negação dessa expressão pode ser escrita como:

~ (p→q) ≡ p∧~q: "**[**Eu comi lasanha**] e [**eu **não** bebi refrigerante**]**."

70925316407 - Lucas de Oliveira

Vamos resolver exercícios envolvendo essa negação que acabamos de aprender.

(DPE SP/2023) Uma afirmação que corresponde a uma negação da lógica da afirmação:

'Se cada escultura é uma obra de arte, então a chuva é uma grande artista", é

a) Se a chuva não é uma grande artista, então cada escultura não é uma obra de arte.

b) Cada escultura é uma obra de arte ou a chuva é uma grande artista.

c) Cada escultura não é uma obra de arte ou a chuva não é uma grande artista.

d) Cada escultura é uma obra de arte, e a chuva não é uma grande artista.

e) Se cada escultura não é uma obra de arte, então a chuva não é uma grande artista.

Comentários:

Sejam as proposições simples:

o: "Cada escultura é uma obra de arte."

a: "A chuva é uma grande artista."

A sentença original pode ser descrita por **o→a**:

o→a: "**Se [**cada escultura é uma obra de arte**]**, **então [**a chuva é uma grande artista**]**".

Para realizar a negação de uma condicional, usa-se a equivalência **~(p→q) ≡ p∧~q.** Para aplicar essa equivalência, devemos seguir o seguinte procedimento:

- **Mantém-se o primeiro termo;**
- **Troca-se a condicional (se...então; →) pela conjunção (e; ∧); e**
- **Nega-se o segundo termo.**

Para o caso em questão, temos:

~(o→a) ≡ o∧~a

Logo, a negação pode ser descrita por:

o∧~a: "**[**Cada escultura é uma obra de arte**] e [**a chuva **não** é uma grande artista**]**."

Gabarito: Letra D.

(MPE SP/2023) Considere a proposição:

"Se Maria não sabe Matemática, então ela erra problemas de porcentagem".

Assinale a opção que apresenta a negação dessa proposição.

70925316407 - Lucas de Oliveira

a) Se Maria sabe Matemática, então ela não erra problemas de porcentagem.

b) Se Maria não sabe Matemática, então ela não erra problemas de porcentagem.

c) Se Maria não erra problemas de porcentagem, então ela sabe Matemática.

d) Maria não sabe Matemática e não erra problemas de porcentagem.

e) Maria sabe Matemática e erra problemas de porcentagem.

Comentários:

Sejam as proposições simples:

m: "Maria sabe Matemática."

p: "Maria erra problemas de porcentagem."

A sentença original pode ser descrita por **$\sim m \rightarrow p$**:

$\sim m \rightarrow p$: "**Se [**Maria **não** sabe Matemática**]**, **então [**ela (Maria) erra problemas de porcentagem**]**".

Para realizar a negação de uma condicional, usa-se a equivalência **$\sim(p \rightarrow q) \equiv p \wedge \sim q$.** Para aplicar essa equivalência, devemos seguir o seguinte procedimento:

- **Mantém-se o primeiro termo;**
- **Troca-se a condicional (se...então; $\rightarrow$) pela conjunção (e; $\wedge$); e**
- **Nega-se o segundo termo.**

Para o caso em questão, temos:

$$\sim(\sim m \rightarrow p) \equiv \sim m \wedge \sim p$$

Logo, a negação pode ser descrita por:

$\sim m \wedge \sim p$: "**[**Maria **não** sabe Matemática**] e [**(Maria) **não** erra problemas de porcentagem**]**."

Gabarito: Letra D.

Questões com mais de uma equivalência

Para fins de resolução de questões de concurso público, é importante que você se familiarize com a **utilização de mais de uma equivalência em um mesmo problema**.

Vamos praticar com algumas questões.

70925316407 - Lucas de Oliveira

(SEPLAN RR/2023) Considerando os conectivos lógicos usuais, que as letras maiúsculas representam proposições lógicas e que o símbolo ~ representa a negação de uma proposição, julgue o item subsecutivo.

A expressão **(A∨B)→C** é equivalente à expressão **(~A∧~B)∨C**.

Comentários:

Note que originalmente temos uma condicional cujo antecedente é **(A∨B)** e cujo consequente é **C**. Sabemos que a condicional apresenta somente duas equivalências:

- **p→q ≡ ~q→~p** (contrapositiva)
- **p→q ≡ ~p∨q** (transformação da condicional em disjunção inclusiva)

Como a proposição composta sugerida como equivalente não é uma condicional, vamos utilizar a segunda equivalência.

Para aplicar essa equivalência, devemos realizar o seguinte procedimento:

- **Nega-se o primeiro termo;**
- **Troca-se a condicional (se...então; →) pela disjunção inclusiva (ou; ∨); e**
- **Mantém-se o segundo termo.**

Para o caso em questão, temos:

$$(A \vee B) \rightarrow C \equiv \sim(A \vee B) \vee C$$

Note que **~(A∨B)** é a negação de **(A∨B)**, podendo ser desenvolvida por De Morgan. Para negar a disjunção inclusiva "ou" **negam-se as duas proposições e troca-se o "ou" pelo "e"**. Ficamos com:

$$(A \vee B) \rightarrow C \equiv (\sim A \wedge \sim B) \vee C$$

Gabarito: CERTO.

(TJ SP/2023) Em uma reunião, com seus colaboradores, o chefe do atendimento diz: "Se o atendimento é bom, então o cliente fica satisfeito e volta". A alternativa que contém uma afirmação equivalente à afirmação do chefe é:

a) Se o cliente fica satisfeito e volta, então o atendimento é bom.

b) Se o cliente não fica satisfeito ou não volta, então o atendimento não é bom.

c) O cliente fica satisfeito ou volta e o atendimento é bom.

d) Se o cliente não fica satisfeito ou volta, então o atendimento não é bom.

e) O atendimento é bom e o cliente fica satisfeito e volta.

Comentários:

Sejam as proposições simples:

b: "O atendimento é bom."

s: "O cliente fica satisfeito."

v: "O cliente volta."

70925316407 - Lucas de Oliveira

A sentença original pode ser descrita por **b→(s∧v)**:

b→(s∧v): "**Se [**o atendimento é bom**]**, **então [(**o cliente fica satisfeito**) e (**(o cliente) volta**)]**."

Note que originalmente temos uma condicional cujo antecedente é **b** e cujo consequente é **(s∧v)**. Sabemos que a condicional apresenta somente duas equivalências:

- **p→q ≡ ~q→~p** (contrapositiva)
- **p→q ≡ ~p∨q** (transformação da condicional em disjunção inclusiva)

Vamos começar utilizando a equivalência **contrapositiva**: **p→q ≡ ~q→~p.** Para aplicar essa equivalência, devemos realizar o seguinte procedimento:

- **Invertem-se as posições do antecedente e do consequente; e**
- **Negam-se ambos os termos da condicional.**

Para o caso em questão, temos:

b→(s∧v) ≡ ~(s∧v)→~b:

Note que **~(s∧v)** é a negação de **(s∧v)**, podendo ser desenvolvida por De Morgan. Para negar a conjunção "e" **negam-se as duas proposições e troca-se o "e" pelo "ou"**. Ficamos com:

b→(s∧v) ≡ (~s∨~v)→~b:

Note que a proposição obtida como equivalente corresponde à **alternativa B**, que é o **gabarito da questão**:

(~s∨~v)→~b: "**Se [(**o cliente **não** fica satisfeito**) ou (**(o cliente) **não** volta**)]**, **então [**o atendimento **não** é bom**]**."

Para fins didáticos, vamos aplicar a segunda equivalência da condicional, dada por **p∨q ≡ ~p→q**. Para aplicar essa equivalência, devemos realizar o seguinte procedimento:

- **Nega-se o primeiro termo;**
- **Troca-se a disjunção inclusiva (ou; ∨) pela condicional (se...então; →); e**
- **Mantém-se o segundo termo.**

Para o caso em questão, temos:

b→(s∧v) ≡ ~b∨(s∧v)

Ficamos com a seguinte equivalência:

~b∨(s∧v): "**[**O atendimento **não** é bom**] ou [(**o cliente fica satisfeito**) e (**(o cliente) volta**)]**."

Veja que não temos essa opção nas alternativas.

Gabarito: Letra B.

(CBM SC/2023) Dentre as alternativas a seguir, aquela que contém a negação lógica da proposição composta "Estou doente e, se o médico permite, então viajo" é:

a) Estou doente e o médico permite e não viajo.

b) Não estou doente e o médico permite e viajo.

c) Estou doente ou o médico permite e não viajo.

70925316407 - Lucas de Oliveira

d) Não estou doente e o médico permite e não viajo.

e) Não estou doente ou o médico permite e não viajo.

Comentários:

Sejam as proposições simples:

d: "Estou doente."

m: "O médico permite."

v: "Eu viajo."

A sentença original pode ser descrita por **d∧(m→v)**:

d∧(m→v): "[Estou doente] e, [se (o médico permite), então ((eu) viajo)]"

Devemos negar a sentença original. Note que **temos uma conjunção (e; ∧)** entre a proposição simples **d** e a condicional **(m→v)**.

Para realizar a negação de uma conjunção, usa-se a equivalência **~(p∧q) ≡ ~p∨~q**. Para aplicar essa equivalência, devemos seguir o seguinte procedimento:

- **Negam-se ambas as parcelas da conjunção (e; ∧);**
- **Troca-se a conjunção (e; ∧) pela disjunção inclusiva (ou; ∨).**

Em outras palavras, **negam-se as duas proposições e troca-se o "e" pelo "ou"**. Para o caso em questão, temos:

~[d∧(m→v)] ≡ ~d∨~(m→v)

Note que uma das parcelas obtidas, **~(m→v)**, é a negação da condicional **(m→v)**.

Para realizar a negação de uma condicional, usa-se a equivalência **~(p→q) ≡ p∧~q.** Para aplicar essa equivalência, devemos seguir o seguinte procedimento:

- **Mantém-se o primeiro termo;**
- **Troca-se a condicional (se...então; →) pela conjunção (e; ∧); e**
- **Nega-se o segundo termo.**

Logo, ficamos com:

~[d∧(m→v)] ≡ ~d∨(m∧~v)

Logo, a negação requerida corresponde a:

~d∨(m∧~v): "[**Não** estou doente] ou [(o médico permite) e (**não** viajo)]."

Gabarito: Letra E.

70925316407 - Lucas de Oliveira

Outras Equivalências e Negações

Outras equivalências e negações
Negação da conjunção (e) para a forma condicional (se...então)
$\sim(p \wedge q) \equiv p \rightarrow \sim q$ $\sim(p \wedge q) \equiv q \rightarrow \sim p$
Conjunção de condicionais
Quando o **termo comum** é o **consequente**, a equivalência apresenta uma **disjunção inclusiva** no **antecedente**. $(p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow r) \equiv (p \vee q) \rightarrow r$ Quando o **termo comum** é o **antecedente**, a equivalência apresenta uma **conjunção** no **consequente**. $(p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow r) \equiv p \rightarrow (q \wedge r)$
Equivalências da disjunção exclusiva (ou...ou)
$p \underline{\vee} q \equiv (\sim p) \underline{\vee} (\sim q)$ $p \underline{\vee} q \equiv (\sim p) \leftrightarrow q$ $p \underline{\vee} q \equiv p \leftrightarrow (\sim q)$
Negações da disjunção exclusiva (ou...ou)
$\sim(p \underline{\vee} q) \equiv p \leftrightarrow q$ $\sim(p \underline{\vee} q) \equiv (\sim p) \underline{\vee} q$ $\sim(p \underline{\vee} q) \equiv p \underline{\vee} (\sim q)$
Equivalências da bicondicional (se e somente se)
$p \leftrightarrow q \equiv (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$ $p \leftrightarrow q \equiv (\sim p) \leftrightarrow (\sim q)$ $p \leftrightarrow q \equiv (\sim p) \underline{\vee} q$ $p \leftrightarrow q \equiv p \underline{\vee} (\sim q)$
Negações da bicondicional (se e somente se)
$\sim(p \leftrightarrow q) \equiv p \underline{\vee} q$ $\sim(p \leftrightarrow q) \equiv (\sim p) \leftrightarrow q$ $\sim(p \leftrightarrow q) \equiv p \leftrightarrow (\sim q)$ $\sim(p \leftrightarrow q) \equiv (p \wedge \sim q) \vee (q \wedge \sim p)$

70925316407 - Lucas de Oliveira

Neste tópico, serão apresentadas **outras equivalências e negações** que, **apesar de apresentarem baixa incidência**, **podem aparecer na sua prova**.

Negações da conjunção (e) para a forma condicional (se...então)

Existem duas maneiras de se negar a conjunção de modo que ela adquira a forma condicional:

$$\sim(p \wedge q) \equiv p \rightarrow \sim q$$

$$\sim(p \wedge q) \equiv q \rightarrow \sim p$$

Considere, por exemplo, a seguinte conjunção:

p∧q: "[Comi lasanha] **e** [bebi refrigerante]."

Além de negar por De Morgan, temos as seguintes possíveis negações de **p∧q**:

~(p∧q) ≡ p→~q: "**Se** [comi lasanha], **então** [**não** bebi refrigerante]."

~(p∧q) ≡ q→~p: "**Se** [bebi refrigerante], **então** [**não** comi lasanha]."

(MRE/2016) Considere a sentença "Corro e não fico cansado". Uma sentença logicamente equivalente à negação da sentença dada é:

a) Se corro então fico cansado.

b) Se não corro então não fico cansado.

c) Não corro e fico cansado.

d) Corro e fico cansado.

e) Não corro ou não fico cansado.

Comentários:

Sejam as proposições simples:

c: "Corro."

f: "Fico cansado."

A proposição original pode ser escrita pela conjunção **c∧~f**:

c∧~f: "[Corro] **e** [**não** fico cansado]."

A questão pede pela **negação da conjunção (e; ∧) considerada**. **Em regra**, **devemos utilizar De Morgan para negar uma conjunção**. **Logo**, **vamos testar essa possibilidade primeiro**.

Para realizar a negação de uma conjunção, usa-se a equivalência **~(p∧q) ≡ ~p∨~q**. Para aplicar essa equivalência, devemos seguir o seguinte procedimento:

- **Negam-se ambas as parcelas da conjunção (e; ∧); e**
- **Troca-se a conjunção (e; ∧) pela disjunção inclusiva (ou; ∨).**

Em outras palavras, **negam-se as duas proposições e troca-se o "e" pelo "ou"**. Para o caso em questão, temos:

~(c∧~f) ≡ ~c∨~(~f)

70925316407 - Lucas de Oliveira

A dupla negação da proposição simples **f** corresponde à proposição original. Ficamos com:

$$\sim(c \wedge \sim f) \equiv \sim c \vee f$$

Logo, a negação requerida pode ser descrita por:

$\sim c \vee f$: "**[Não** corro**] ou [**fico cansado**]**."

Note que essa possível negação não está presente nas alternativas. Observe, porém, que as alternativas A e B apresentam condicionais como a negação da conjunção original. Logo, vamos utilizar as seguintes negações da conjunção:

$$\sim(p \wedge q) \equiv p \rightarrow \sim q$$

ou

$$\sim(p \wedge q) \equiv q \rightarrow \sim p$$

Aplicando essas equivalências para o caso em questão, ficamos com:

$$\sim(c \wedge \sim f) \equiv c \rightarrow \sim(\sim f)$$

ou

$$\sim(c \wedge \sim f) \equiv \sim f \rightarrow \sim c$$

A dupla negação de **f** corresponde à proposição original. Ficamos com:

$$\sim(c \wedge \sim f) \equiv c \rightarrow f$$

ou

$$\sim(c \wedge \sim f) \equiv \sim f \rightarrow \sim c$$

Logo, podemos escrever a negação da conjunção $c \wedge \sim f$ das seguintes formas:

$\sim(c \wedge \sim f) \equiv c \rightarrow f$: "**Se [**corro**], então [**fico cansado**]**."

ou

$\sim(c \wedge \sim f) \equiv \sim f \rightarrow \sim c$: "**Se [não** fico cansado**], então [não** corro**]**."

Veja que a primeira possibilidade de se negar a conjunção está presente na **alternativa A**, que é o **gabarito da questão**.

Gabarito: Letra A.

Conjunção de condicionais

Existem duas equivalências envolvendo **conjunção de condicionais** que de vez em quando aparecem nas provas:

$$(p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow r) \equiv (p \vee q) \rightarrow r$$

$$(p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow r) \equiv p \rightarrow (q \wedge r)$$

70925316407 - Lucas de Oliveira

TOME NOTA!

Quando o **termo comum** é o **consequente**, a equivalência apresenta uma **disjunção inclusiva** no **antecedente**.

$$(p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow r) \equiv (p \vee q) \rightarrow r$$

Quanto o **termo comum** é o **antecedente**, a equivalência apresenta uma **conjunção** no **consequente**.

$$(p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow r) \equiv p \rightarrow (q \wedge r)$$

Podemos verificar as duas equivalências por tabela-verdade:

P	Q	R	P→R	Q→R	P∨Q	(P→R)∧(Q→R)	(P∨Q)→R
V	V	V	V	V	V	V	V
V	F	V	V	V	V	V	V
V	V	F	F	F	V	F	F
V	F	F	F	V	V	F	F
F	V	V	V	V	V	V	V
F	F	V	V	V	F	V	V
F	V	F	V	F	V	F	F
F	F	F	V	V	F	V	V

P	Q	R	P→Q	P→R	Q∧R	(P→Q)∧(P→R)	P→(Q∧R)
V	V	V	V	V	V	V	V
V	F	V	F	V	F	F	F
V	V	F	V	F	F	F	F
V	F	F	F	F	F	F	F
F	V	V	V	V	V	V	V
F	F	V	V	V	F	V	V
F	V	F	V	V	F	V	V
F	F	F	V	V	F	V	V

HORA DE PRATICAR!

(SEFAZ-AL/2020) Considere as proposições:

• **P1**: "Se há carência de recursos tecnológicos no setor Alfa, então o trabalho dos servidores públicos que atuam nesse setor pode ficar prejudicado.".

• **P2**: "Se há carência de recursos tecnológicos no setor Alfa, então os beneficiários dos serviços prestados por esse setor podem ser mal atendidos.".

A proposição **P1∧P2** é equivalente à proposição "Se há carência de recursos tecnológicos no setor Alfa, então o trabalho dos servidores públicos que atuam nesse setor pode ficar prejudicado e os beneficiários dos serviços prestados por esse setor podem ser mal atendidos.".

Comentários:

Considere as proposições simples:

c: "Há carência de recursos tecnológicos no setor Alfa."

t: "O trabalho dos servidores públicos que atuam nesse setor pode ficar prejudicado."

b: "Os beneficiários dos serviços prestados por esse setor podem ser mal atendidos."

A proposição **P1** pode ser descrita por **c→t** e a proposição **P2** pode ser descrita por **c→b**. Logo, a proposição **P1∧P2** pode ser descrita por:

$$(c \rightarrow t) \wedge (c \rightarrow b)$$

Devemos, portanto, avaliar se **(c→t)∧(c→b)** é equivalente a:

"**Se [**há carência de recursos tecnológicos no setor Alfa**]**, **então [(**o trabalho dos servidores públicos que atuam nesse setor pode ficar prejudicado**) e (**os beneficiários dos serviços prestados por esse setor podem ser mal atendidos**)]**."

Isto é, devemos avaliar se **(c→t)∧(c→b)** é equivalente a **c→(t∧b)**.

Sabemos que essas duas proposições compostas são equivalentes, pois correspondem à seguinte equivalência estudada:

$$(p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow r) \equiv p \rightarrow (q \wedge r)$$

O **gabarito**, portanto, é **CERTO**.

Caso você não se lembre dessa equivalência na hora da prova, não se esqueça que **SEMPRE** podemos recorrer à **tabela-verdade** para verificar se duas proposições são equivalentes. Isso porque, pela definição de equivalências, temos que duas proposições **A** e **B** são **equivalentes** quando todos os **valores lógicos** (V ou F) assumidos por elas **são iguais** para **todas as combinações de valores lógicos atribuídos às proposições simples que as compõem**.

Para o caso em questão, podemos montar a seguinte tabela-verdade:

70925316407 - Lucas de Oliveira

c	t	b	c→t	c→b	t∧b	(c→t)∧(c→b)	c→(t∧b)
V	V	V	V	V	V	V	V
V	V	F	V	F	F	F	F
V	F	V	F	V	F	F	F
V	F	F	F	F	F	F	F
F	V	V	V	V	V	V	V
F	V	F	V	V	F	V	V
F	F	V	V	V	F	V	V
F	F	F	V	V	F	V	V

Veja que ambas as proposições apresentam a mesma tabela-verdade e, portanto, são equivalentes.

Gabarito: CERTO.

(PF/2004) As proposições **(P∨Q)→S** e **(P→S)∨(Q→S)** possuem tabelas de valorações iguais.

Comentários:

A assertiva está ERRADA. A equivalência correta seria **(P→S)∧(Q→S) ≡ (P∨Q)→S**.

Lembre-se que as equivalências mostradas nesse tópico são **conjunções (e; ∧) de condicionais**. Veja:

$$(p \to r) \wedge (q \to r) \equiv (p \vee q) \to r$$

$$(p \to q) \wedge (p \to r) \equiv p \to (q \wedge r)$$

Para mostrar formalmente que **(P∨Q)→S** e **(P→S)∨(Q→S)** **não** possuem tabelas de valorações iguais, isto é, para mostrar que essas proposições **não** são equivalentes, podemos montar a seguinte tabela-verdade:

P	Q	S	P→S	Q→S	P∨Q	(P→S)∨(Q→S)	(P∨Q)→S
V	V	V	V	V	V	V	V
V	V	F	F	F	V	F	F
V	F	V	V	V	V	V	V
V	F	F	F	V	V	V	F
F	V	V	V	V	V	V	V
F	V	F	V	F	V	V	F
F	F	V	V	V	F	V	V
F	F	F	V	V	F	V	V

Gabarito: ERRADO.

Equivalências da disjunção exclusiva (ou...ou)

Uma forma equivalente de se escrever a **disjunção exclusiva (ou...ou; $\underline{\vee}$)** consiste em **negar ambos os termos**:

$$p \underline{\vee} q \equiv (\sim p) \underline{\vee} (\sim q)$$

Como exemplo, considere a disjunção exclusiva:

p$\underline{\vee}$q: "**Ou** [jogo bola], **ou** [jogo sinuca]."

Essa disjunção exclusiva é equivalente a:

70925316407 - Lucas de Oliveira

(~p)V(~q): "Ou [não jogo bola**], ou [não** jogo sinuca**]."**

Uma possível equivalência da disjunção exclusiva **pVq** consiste em negar tanto **p** quanto **q**:

pVq ≡ (~p)V(~q)

Além disso, outras duas possibilidades de se obter equivalências da disjunção exclusiva consiste em transformá-la em uma **bicondicional (se e somente se; ↔) negando-se apenas um dos termos**:

pVq ≡ (~p)↔q

pVq ≡ p↔(~q)

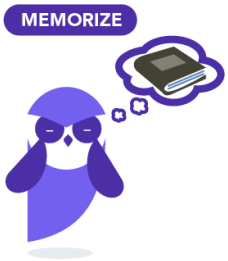
Para fins de exemplo, considere novamente a seguinte disjunção exclusiva:

pVq: "Ou [jogo bola**], ou [**jogo sinuca**]."**

Essa disjunção exclusiva também é equivalente às seguintes proposições:

(~p)↔q: "[Não jogo bola**] se e somente se [**jogo sinuca**]."**

p↔(~q): "[Jogo bola**] se e somente se [não** jogo sinuca**]."**



pVq ≡ (~p)V(~q)

pVq ≡ (~p)↔q

pVq ≡ p↔(~q)

70925316407 - Lucas de Oliveira

(TCE SP/2017) Se a afirmação "Ou Renato é o gerente da loja ou Rodrigo é o dono da loja" é verdadeira, então uma afirmação necessariamente verdadeira é:

a) Renato é o gerente da loja e Rodrigo é o dono da loja.

b) Renato é o gerente da loja se, e somente se, Rodrigo não é o dono da loja.

c) Se Renato não é o gerente da loja, então Rodrigo não é o dono da loja.

d) Se Renato é o gerente da loja, então Rodrigo é o dono da loja.

e) Renato é o gerente da loja.

Comentários:

Sejam as proposições simples:

g: "Renato é o gerente da loja."

d: "Rodrigo é o dono da loja."

A proposição original pode ser descrita por **g∨d**:

g∨d: "**Ou [**Renato é o gerente da loja**] ou [**Rodrigo é o dono da loja**]**."

Temos que procurar nas alternativas uma resposta equivalente a uma **disjunção exclusiva**. Sabemos que existem as seguintes equivalências:

$$p \veebar q \equiv (\sim p) \veebar (\sim q)$$

$$p \veebar q \equiv (\sim p) \leftrightarrow q$$

$$p \veebar q \equiv p \leftrightarrow (\sim q)$$

Como não há uma disjunção exclusiva nas respostas, devemos testar as últimas duas equivalências. Para o caso em questão, temos as seguintes equivalências:

$$g \veebar d \equiv (\sim g) \leftrightarrow d$$

$$g \veebar d \equiv g \leftrightarrow (\sim d)$$

Essas equivalências podem ser descritas por:

(∼g)↔d: "**[**Renato **não** é o gerente da loja**] se, e somente se, [**Rodrigo é o dono da loja**]**."

g↔(∼d): "**[**Renato é o gerente da loja**] se, e somente se, [**Rodrigo **não** é o dono da loja**]**."

Veja que **g↔(∼d)** corresponde à proposição composta que está na **letra B**, que é o **gabarito da questão**.

Gabarito: Letra B.

Negação da disjunção exclusiva (ou...ou)

A principal **negação da disjunção exclusiva** é a **bicondicional**:

$$\sim(p \veebar q) \equiv p \leftrightarrow q$$

Como exemplo, considere a seguinte disjunção exclusiva:

p∨q: "**Ou [**jogo bola**], ou [**jogo sinuca**]**."

70925316407 - Lucas de Oliveira

A negação dessa disjunção exclusiva pode ser escrita da seguinte forma:

$\sim(p \underline{\vee} q) \equiv p \leftrightarrow q$: "[Jogo bola] **se e somente se** [jogo sinuca]."

Podemos ainda negar a disjunção exclusiva negando **<u>apenas uma</u>** das suas parcelas. Veja:

$$\sim(p \underline{\vee} q) \equiv (\sim p) \underline{\vee} q$$
$$\sim(p \underline{\vee} q) \equiv p \underline{\vee} (\sim q)$$

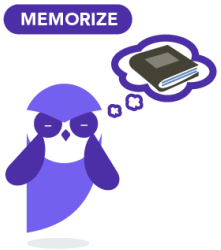
Como exemplo, considere novamente a seguinte disjunção exclusiva:

$p \underline{\vee} q$: "Ou [jogo bola], **ou** [jogo sinuca]."

A negação dessa disjunção exclusiva também pode ser escrita das seguintes formas:

$\sim(p \underline{\vee} q) \equiv (\sim p) \underline{\vee} q$: "Ou [não jogo bola], **ou** [jogo sinuca]."

$\sim(p \underline{\vee} q) \equiv p \underline{\vee} (\sim q)$: "Ou [jogo bola], **ou [não** jogo sinuca]."



$$\sim(p \underline{\vee} q) \equiv p \leftrightarrow q$$
$$\sim(p \underline{\vee} q) \equiv (\sim p) \underline{\vee} q$$
$$\sim(p \underline{\vee} q) \equiv p \underline{\vee} (\sim q)$$

(DPE SP/2023) Considere a seguinte afirmação:

Ou Flávio é funcionário público ou Flávio é funcionário de empresa privada.

Assinale a alternativa que contém uma negação lógica para a afirmação apresentada.

a) Ou Flávio não é funcionário público ou Flávio não é funcionário de empresa privada.

b) Flávio é funcionário de empresa privada se, e somente se, ele é funcionário público.

70925316407 - Lucas de Oliveira

c) Se Flávio é funcionário público, então ele é funcionário de empresa privada.

d) Flávio é funcionário de empresa privada e é funcionário público.

e) Flávio é funcionário público ou é funcionário de empresa privada.

Comentários:

Sejam as proposições simples:

p: "Flávio é funcionário público."

e: "Flávio é funcionário de empresa privada."

A afirmação original é uma **disjunção exclusiva** (**ou...ou**) representada por **p$\underline{\vee}$e**:

p$\underline{\vee}$e: " **Ou [**Flávio é funcionário público**] ou [**Flávio é funcionário de empresa privada**]**."

Conhecemos as seguintes negações da disjunção exclusiva:

$$\sim(p\underline{\vee}q) \equiv p\leftrightarrow q$$

$$\sim(p\underline{\vee}q) \equiv (\sim p)\underline{\vee}q$$

$$\sim(p\underline{\vee}q) \equiv p\underline{\vee}(\sim q)$$

Veja que **as alternativas C, D e E podem ser eliminadas**, pois a negação da disjunção exclusiva **não pode ser** uma **condicional**, uma **conjunção** ou uma **disjunção inclusiva**. **Restam apenas as alternativas A e B**.

Aplicando negações aprendidas para o caso em questão, temos:

$$\sim(p\underline{\vee}e) \equiv p\leftrightarrow e$$

$$\sim(p\underline{\vee}e) \equiv (\sim p)\underline{\vee}e$$

$$\sim(p\underline{\vee}e) \equiv p\underline{\vee}(\sim e)$$

Veja que **a alternativa A está errada**, pois ela nega ambas as parcelas da disjunção exclusiva, apresentando a proposição **$(\sim p)\underline{\vee}(\sim e)$**. Essa proposição é uma equivalência de **p$\underline{\vee}$e**, não uma negação de **p$\underline{\vee}$e**.

Logo**, a alternativa correta é a letra B**, que apresenta uma possibilidade para a negação **$\sim(p\underline{\vee}e)$**, dada por **$p\leftrightarrow e$:**

$\sim(p\underline{\vee}e) \equiv p\leftrightarrow e$: "**[**Flávio é funcionário de empresa privada**] se, e somente se, [**ele é funcionário público**]**."

Gabarito: Letra B.

(CMSJC/2022) Considere a afirmação: "Ou arranjo emprego ou não me caso". A negação dessa afirmação é:

a) Se eu arranjo emprego, então eu me caso.

b) Se eu não arranjo emprego, então eu me caso.

c) Ou não arranjo emprego ou me caso.

d) Ou não arranjo emprego ou não me caso.

e) Arranjo emprego e não me caso.

Comentários:

70925316407 - Lucas de Oliveira

Considere as proposições simples:

a: "Arranjo emprego."

c: "Me caso."

A afirmação original é uma **disjunção exclusiva** (**ou...ou**) representada por **a$\underline{\vee}$~c**:

a$\underline{\vee}$~c: " **Ou [**arranjo emprego**] ou [não** me caso**]**."

Conhecemos as seguintes negações da disjunção exclusiva:

$$\sim(p\underline{\vee}q) \equiv p\leftrightarrow q$$

$$\sim(p\underline{\vee}q) \equiv (\sim p)\underline{\vee}q$$

$$\sim(p\underline{\vee}q) \equiv p\underline{\vee}(\sim q)$$

Note que nas alternativas **não temos nenhuma bicondicional**. Portanto, **não devemos utilizar essa forma de se negar a disjunção exclusiva**.

Utilizando a negação **~(p$\underline{\vee}$q) ≡ (~p)$\underline{\vee}$q** para o caso em questão, ficamos com:

~(a$\underline{\vee}$~c) ≡ ~a$\underline{\vee}$~c: "Ou [não arranjo emprego**] ou [não** me caso**]."**

Veja que a primeira negação está presente na **alternativa D**, que é o **gabarito** da questão.

Note que o uso da equivalência **~(p$\underline{\vee}$q) ≡ p$\underline{\vee}$(~q)** também seria possível. Ocorre que, nesse caso, não encontramos resposta. Vejamos:

$$\sim(a\underline{\vee}\sim c) \equiv a\underline{\vee}\sim(\sim c)$$

A dupla negação de **c** corresponde à proposição original. Ficamos com:

$$\sim(a\underline{\vee}\sim c) \equiv a\underline{\vee}c$$

Logo, a negação poderia ser descrita por:

~(a$\underline{\vee}$~c) ≡ a$\underline{\vee}$c: "Ou [arranjo emprego**] ou [**me caso**]."**

Note que essa possibilidade não aparece nas possíveis alternativas.

Gabarito: Letra D.

Equivalências da bicondicional (se e somente se)

Inicialmente, é importante que você saiba que a bicondicional apresenta a seguinte equivalência:

$$p\leftrightarrow q \equiv (p\rightarrow q)\wedge(q\rightarrow p)$$

Considere, por exemplo, a seguinte bicondicional **p↔q**:

p↔q: "**[**Durmo**] se e somente se [**estou cansado**]**"

Essa bicondicional é equivalente a **(p→q)∧(q→p)**:

(p→q)∧(q→p): "**[Se (**estou cansado**), então (**durmo**)] e [se (**durmo**), então (**estou cansado**)]**".

70925316407 - Lucas de Oliveira

Os alunos costumam decorar essa equivalência do seguinte modo: uma forma equivalente à bicondicional é **ir (p→q) e (∧) voltar (q→p)** com a condicional.

p↔q ≡ (p→q)∧(q→p)

Mnemônico: uma forma equivalente à **bicondicional** é **ir e voltar** com a **condicional**

Outra forma equivalente de se escrever a bicondicional consiste em **negar ambos os termos**:

p↔q ≡ (~p)↔(~q)

Considere novamente a seguinte bicondicional **p↔q**:

p↔q: "**[**Durmo**] se e somente se [**estou cansado**]**"

Essa bicondicional é equivalente a **(~p)↔(~q)**:

(~p)↔(~q): "**[Não** durmo**] se e somente se [não** estou cansado**]**."

Além disso, outras duas possibilidades de se obter uma equivalência da bicondicional consiste em transformá-la em uma **disjunção exclusiva (ou...ou; $\underline{\vee}$) negando-se apenas um dos termos**:

p↔q ≡ (~p)$\underline{\vee}$q

p↔q ≡ p$\underline{\vee}$(~q)

Para fins de exemplo, considere novamente a seguinte bicondicional:

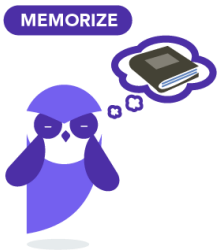
p↔q: "**[**Durmo**] se e somente se [**estou cansado**]**"

Essa bicondicional também é equivalente às seguintes proposições:

(~p)$\underline{\vee}$q: "**Ou [não** durmo**], ou [**estou cansado**]**."

p$\underline{\vee}$(~q): " **Ou [**durmo**], ou [não** estou cansado**]**."

70925316407 - Lucas de Oliveira



$$p \leftrightarrow q \equiv (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$$

$$p \leftrightarrow q \equiv (\sim p) \leftrightarrow (\sim q)$$

$$p \leftrightarrow q \equiv (\sim p) \underline{\vee} q$$

$$p \leftrightarrow q \equiv p \underline{\vee} (\sim q)$$

Vejamos algumas questões sobre equivalências da bicondicional.

(APPGG Pref. SP/2023) Uma proposição lógica equivalente à proposição "Adriano é pai se, e somente se, Giuliano é filho" está contida na alternativa:

a) Se Giuliano não é filho, então Adriano não é pai.

b) Adriano é pai, e Giuliano não é filho.

c) Ou Adriano é pai, ou Giuliano é filho.

d) Se Adriano é pai, então Giuliano é filho.

e) Ou Giuliano é filho, ou Adriano não é pai.

Comentários:

Sejam as seguintes proposições simples:

a: "Adriano é pai."

g: "Giuliano é filho."

A proposição original pode ser escrita pela bicondicional **a↔g**:

"[Adriano é pai] **se, e somente se,** [Giuliano é filho]."

Conhecemos as seguintes equivalências para a bicondicional:

$$p \leftrightarrow q \equiv (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$$

$$p \leftrightarrow q \equiv (\sim p) \leftrightarrow (\sim q)$$

70925316407 - Lucas de Oliveira

$$p \leftrightarrow q \equiv (\sim p) \underline{\vee} q$$

$$p \leftrightarrow q \equiv p \underline{\vee} (\sim q)$$

Note que **as alternativas A e D podem ser eliminadas**, pois são condicionais em que há apenas duas proposições simples sem uma conjunção.

A **alternativa B também pode ser eliminada**, pois a bicondicional não pode ser equivalente a uma conjunção.

Logo, **restam as alternativas C e E**, **que são disjunções exclusivas (ou...ou; $\underline{\vee}$)**. Devemos, portanto, aplicar as duas últimas equivalências:

a↔g ≡ (~a)$\underline{\vee}$g: "**Ou [**Adriano **não** é pai**], ou [**Giuliano é filho**]**."

a↔g ≡ a$\underline{\vee}$(~g): " **Ou [**Adriano é pai**], ou [**Giuliano **não** é filho**]**."

Note que **a alternativa C deve ser eliminada**, pois ela não negou nenhuma parcela. Essa alternativa corresponde a **a$\underline{\vee}$g**:

a$\underline{\vee}$g: "**Ou [**Adriano é pai**], ou [**Giuliano é filho**]**."

A **alternativa correta** é a **letra E**, que apresenta a proposição **g$\underline{\vee}$(~a)**.

Ainda nessa aula, em **álgebra de proposições**, veremos que na disjunção exclusiva podemos trocar livremente de posição ambas as parcelas, de modo que a equivalência dada por **(~a)$\underline{\vee}$g** corresponde a **g$\underline{\vee}$(~a)**:

g$\underline{\vee}$(~a): **Ou [**Giuliano é filho**], ou [**Adriano **não** é pai**]**.

Gabarito: Letra E.

(ISS RJ/2010) A proposição "um número inteiro é par se e somente se o seu quadrado for par" equivale logicamente à proposição:

a) se um número inteiro for par, então o seu quadrado é par, e se um número inteiro não for par, então o seu quadrado não é par.

b) se um número inteiro for ímpar, então o seu quadrado é ímpar.

c) se o quadrado de um número inteiro for ímpar, então o número é ímpar.

d) se um número inteiro for par, então o seu quadrado é par, e se o quadrado de um número inteiro não for par, então o número não é par.

e) se um número inteiro for par, então o seu quadrado é par.

Comentários:

Sejam as proposições:

p: "Um número inteiro é par."

q: "O quadrado de um número inteiro é par."

A proposição composta pode ser assim representada:

p↔q: "[Um número inteiro é par**] se e somente se [**o seu quadrado for par**]**."

Sabemos que uma possível equivalência para a bicondicional é:

70925316407 - Lucas de Oliveira

$$p \leftrightarrow q \equiv (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$$

Não temos alternativa que corresponda a essa última equivalência. Note, porém, que se realizarmos a **contrapositiva de** $(q \rightarrow p)$, encontramos:

$$p \leftrightarrow q \equiv (p \rightarrow q) \wedge (\sim p \rightarrow \sim q)$$

Esse resultado pode ser lido como:

$(p \rightarrow q) \wedge (\sim p \rightarrow \sim q)$: "[**Se** (um número inteiro for par), **então** (o seu quadrado é par)], **e** [**se** (um número inteiro **não** for par), **então** (o seu quadrado **não** é par)]."

Gabarito: Letra A.

Negações da bicondicional (se e somente se)

São quatro as maneiras mais comuns de se negar a bicondicional**.** A primeira que vamos apresentar é que a **negação da bicondicional é equivalente à disjunção exclusiva.**

$$\sim(p \leftrightarrow q) \equiv p \underline{\vee} q$$

Considere novamente a seguinte bicondicional $p \leftrightarrow q$:

$p \leftrightarrow q$: "[Durmo] **se e somente se** [estou cansado]"

A negação dessa bicondicional pode ser escrita da seguinte forma:

$\sim(p \leftrightarrow q) \equiv p \underline{\vee} q$: "**Ou** [Durmo], **ou** [estou cansado]"

Podemos ainda negar a proposição bicondicional negando **<u>apenas uma</u>** das suas parcelas. Veja:

$$\sim(p \leftrightarrow q) \equiv (\sim p) \leftrightarrow q$$

$$\sim(p \leftrightarrow q) \equiv p \leftrightarrow (\sim q)$$

Como exemplo, considere novamente a seguinte bicondicional:

$p \leftrightarrow q$: "[Durmo] **se e somente se** [estou cansado]"

A negação dessa bicondicional também pode ser escrita das seguintes formas:

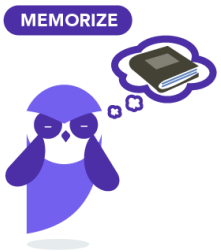
$\sim(p \leftrightarrow q) \equiv (\sim p) \leftrightarrow q$: "[**Não** durmo] **se e somente se** [estou cansado]"

$\sim(p \leftrightarrow q) \equiv p \leftrightarrow (\sim q)$: "[Durmo] **se e somente se** [**não** estou cansado]"

Cabe salientar que existe uma outra forma de **negação da bicondicional utilizando apenas operadores de conjunção e de disjunção inclusiva**:

$$\sim(p \leftrightarrow q) \equiv (p \wedge \sim q) \vee (q \wedge \sim p)$$

70925316407 - Lucas de Oliveira



$$\sim (p \leftrightarrow q) \equiv p \underline{\vee} q$$

$$\sim (p \leftrightarrow q) \equiv (\sim p) \leftrightarrow q$$

$$\sim (p \leftrightarrow q) \equiv p \leftrightarrow (\sim q)$$

$$\sim (p \leftrightarrow q) \equiv (p \wedge \sim q) \vee (q \wedge \sim p)$$

Vamos resolver alguns exercícios relativos à negação da bicondicional.

(CAU TO/2023) Com relação a estruturas lógicas, julgue o item.

A negação de "A Fênix é imortal se, e somente se, renasce das cinzas" é "Ou a Fênix é imortal ou renasce das cinzas".

Comentários:

Sejam as proposições simples:

i: "A Fênix é imortal."

r: "A Fênix renasce das cinzas."

A afirmação original é a bicondicional **i↔r**:

i↔r: "[A Fênix é imortal] **se, e somente se,** [renasce das cinzas]."

A questão sugere que a negação da bicondicional é uma disjunção exclusiva. Devemos, portanto, utilizar a negação **~(p↔q) ≡ p∨q**. Para o caso em questão, temos:

$$\sim (i \leftrightarrow r) \equiv i \underline{\vee} r$$

Ficamos com a seguinte negação:

~(i↔r) ≡ i∨r: "**Ou** [a Fênix é imortal] **ou** [renasce das cinzas]."

Gabarito: CERTO.

70925316407 - Lucas de Oliveira

(Pref. Vila Lângaro/2019) A negação da proposição "João passa no concurso público se e somente se João estuda" é:

a) João não passa no concurso público se e somente se João não estudou.

b) João não passa no concurso público e João não estudou.

c) João passa no concurso público e João estuda.

d) Ou João passa no concurso público ou João estuda.

e) Se João passa no concurso público, então João estuda.

Comentários:

Sejam as proposições simples:

p: " João passa no concurso público."

e: " João estuda."

A afirmação original é a bicondicional **p↔e**:

p↔e: "**[**João passa no concurso público**] se, e somente se, [**João estuda**]**."

As principais formas de se negar a bicondicional são:

$$\sim (p \leftrightarrow q) \equiv p \underline{\vee} q$$

$$\sim (p \leftrightarrow q) \equiv (\sim p) \leftrightarrow q$$

$$\sim (p \leftrightarrow q) \equiv p \leftrightarrow (\sim q)$$

$$\sim (p \leftrightarrow q) \equiv (p \wedge \sim q) \vee (q \wedge \sim p)$$

Note que a primeira forma de se negar a bicondicional apresentada, quando aplicada para a bicondicional **p↔e**, corresponde à **alternativa D**, que é o **gabarito da questão**:

~(p↔e) ≡ p∨e: " **Ou [**João passa no concurso público**] ou [**João estuda**]**."

As demais formas apresentadas nas alternativas não correspondem à negação da bicondicional. Especial atenção deve ser dada à **alternativa A**, que **apresenta uma equivalência da bicondicional, não uma negação**:

$$p \leftrightarrow e \equiv (\sim p) \leftrightarrow (\sim e)$$

Gabarito: Letra D.

70925316407 - Lucas de Oliveira

ÁLGEBRA DE PROPOSIÇÕES

Álgebra de proposições
Propriedade comutativa
Todos os conectivos, **exceto o condicional (se...então; →)**, gozam da propriedade comutativa. $p \wedge q \equiv q \wedge p$ $p \vee q \equiv q \vee p$ $p \underline{\vee} q \equiv q \underline{\vee} p$ $p \leftrightarrow q \equiv q \leftrightarrow p$
Propriedade associativa
$(p \wedge q) \wedge r \equiv p \wedge (q \wedge r)$ $(p \vee q) \vee r \equiv p \vee (q \vee r)$
Propriedade distributiva
$p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$ $p \vee (q \wedge r) \equiv (p \vee q) \wedge (p \vee r)$
Propriedade da identidade
$p \wedge t \equiv p$ $p \wedge c \equiv c$ $p \vee t \equiv t$ $p \vee c \equiv p$
Propriedade da absorção
$p \vee (p \wedge q) \equiv p$ $p \wedge (p \vee q) \equiv p$
Propriedade da idempotência
$p \wedge p \equiv p$ $p \vee p \equiv p$
Álgebra de proposições × tautologia, contradição e contingência
Desenvolver a proposição composta original até se chegar: • Em uma **tautologia t**; ou • Em uma **contradição c**; ou • Em uma **contingência**, que pode ser uma proposição simples **p**, uma conjunção **p∧q**, etc. Bicondicional em problemas de tautologia, contradição e contingência $X \leftrightarrow Y$ • Se **X** e **Y** forem proposições equivalentes, a bicondicional será uma **tautologia**. • Se **X** e **Y** forem proposições em que uma é a negação da outra, a bicondicional será uma **contradição**.

70925316407 - Lucas de Oliveira

Introdução

A **álgebra de proposições** trata do uso sequencial de equivalências lógicas e de outras propriedades para simplificar expressões.

O uso dessa ferramenta é interessante para resolver questões de um modo mais rápido. Além disso, pode ser **muito útil em questões mais diretas de equivalências lógicas, quando a banca tenta "esconder" a equivalência nas alternativas**.

O mais importante é você conhecer as propriedades **comutativa**, **associativa** e **distributiva** e suas aplicações mais imediatas nas questões. Isso porque, via de regra, o conhecimento das demais propriedades não costuma ser cobrado e, além disso, é comum que as **questões mais complexas** de **álgebra de proposições** possam ser resolvidas por **tabela-verdade.**

Propriedade comutativa

Todos os conectivos, **exceto o condicional (se...então; →)**, gozam da propriedade comutativa. Isso quer dizer que é possível trocar a ordem dos componentes em uma proposição composta sem afetar o resultado da tabela-verdade:

$$p \wedge q \equiv q \wedge p$$

$$p \vee q \equiv q \vee p$$

$$p \veebar q \equiv q \veebar p$$

$$p \leftrightarrow q \equiv q \leftrightarrow p$$

A seguir temos um exemplo da utilidade da propriedade comutativa em questões de concursos públicos.

Suponha que uma questão peça para você a negação da seguinte condicional:

p→q: "**Se [**eu correr**]**, **então [**chego a tempo**]**."

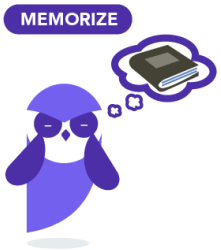
Sabemos que **essa condicional não goza da propriedade comutativa**. A negação dessa condicional, pedida pela questão, pode ser encontrada pela seguinte equivalência:

~ (p→q) ≡ p∧~q: "Corro e não chego a tempo."

70925316407 - Lucas de Oliveira

Suponha agora que, dentre as alternativas da questão, você não encontre a proposição composta "Corro e não chego a tempo", porém encontre "Não chego a tempo e corro". Pode marcar essa alternativa sem medo! Isso porque, usando a **propriedade comutativa**, a conjunção obtida **p∧~q** pode ser escrita como **~q∧p**:

~ (p→q) ≡ p∧~q ≡ ~q∧p: "Não chego a tempo e corro."



Todos os conectivos, exceto o condicional, comutam:

p∧q ≡ q∧p
p∨q ≡ q∨p
p⊻q ≡ q⊻p
p↔q ≡ q↔p

A condicional p→q não goza da propriedade comutativa.
p→q e q→p não são equivalentes.

A equivalência correta para a condicional é a contrapositiva:

p→q ≡ ~q→~p

Propriedade associativa

Na **álgebra elementar**, quando realizamos uma multiplicação, é comum ouvirmos a frase "a ordem dos fatores não altera o produto". Essa frase resume a propriedade associativa para a multiplicação.

Vamos supor que queremos realizar a multiplicação **3×5×7**. Ela pode ser feita de duas formas:

- Multiplicamos **3×5** e depois multiplicamos esse resultado por **7**, obtendo **(3×5)×7**; ou
- Multiplicamos **3** pelo resultado da multiplicação de **5×7**, obtendo **3×(5×7)**.

Ou seja, na álgebra elementar, a propriedade associativa nos diz que em uma multiplicação de diversos termos, podemos realizar as operações de multiplicação na ordem que bem entendermos que o resultado será o mesmo:

$$(3 \times 5) \times 7 = 3 \times (5 \times 7)$$

A mesma ideia vale para a adição de termos:

$$(3 + 5) + 7 = 3 + (5 + 7)$$

70925316407 - Lucas de Oliveira

Na **álgebra de proposições** temos algo muito semelhante. Dizemos que a **conjunção (e; ∧)** e a **disjunção inclusiva (ou; ∨)** gozam da propriedade associativa, sendo válidas as equivalências:

$$(p \wedge q) \wedge r \equiv p \wedge (q \wedge r)$$

$$(p \vee q) \vee r \equiv p \vee (q \vee r)$$

Observe que a propriedade **associativa não mistura em uma mesma expressão** o conectivo "**e**" e o conectivo "**ou**".

Vamos a um exemplo que mostra uma utilidade para a propriedade associativa.

(INÉDITA) Julgue o item a seguir.

A proposição $p \vee (q \vee \sim p)$ é uma tautologia.

Comentários:

Nesse tipo de problema, **é interessante tentarmos chegar em uma proposição do tipo** $(p \vee \sim p)$. Isso porque, de acordo com a aula anterior, sabemos que **essa proposição é uma tautologia**. Originalmente, temos:

$$p \vee (q \vee \sim p)$$

Utilizando a **propriedade comutativa** em $(q \vee \sim p)$, temos:

$$p \vee (\sim p \vee q)$$

Utilizando a **propriedade associativa** na expressão anterior, temos:

$$(p \vee \sim p) \vee q$$

De acordo com a aula anterior, sabemos que $(p \vee \sim p)$ é uma tautologia clássica. Representando a tautologia pela letra **t**, ficamos com:

$$t \vee q$$

Observe que a $t \vee q$ é a **disjunção inclusiva** entre **um termo que é sempre verdade** com a proposição **q**. Sabemos que, para a disjunção inclusiva ser falsa, ambos os termos precisam ser falsos. Logo, **como um dos termos é sempre verdadeiro**, essa disjunção inclusiva é **sempre verdadeira**. Consequentemente, a expressão original é uma **tautologia**. Podemos escrever:

$$p \vee (q \vee \sim p) \equiv t$$

Gabarito: CERTO.

Outra forma de se entender a propriedade associativa é perceber que, **quando temos uma sequência só de conjunções (e; ∧) ou só de disjunções inclusivas (ou; ∨), podemos remover os parênteses/colchetes**.

70925316407 - Lucas de Oliveira

(TRT 1/2008) Proposições compostas são denominadas equivalentes quando possuem os mesmos valores lógicos V ou F, para todas as possíveis valorações V ou F atribuídas às proposições simples que as compõem. Assinale a opção correspondente à proposição equivalente a "**~[[A∧(¬B)]→C]**".

a) A∧(~B)∧(~C)

b) (~A)∨(~B)∨C

c) C→[A∧(~B)]

d) (~A)∨B∨C

e) [(~A)∧B]→(~C)

Comentários:

A proposição original, dada por **~[[A∧(~B)]→C]**, corresponde à negação de um condicional cujo antecedente é **[A∧(~B)]** e cujo consequente é **C.**

Para negar uma condicional, utilizamos a equivalência **~(p→q) ≡ p∧~q.** Aplicando ao caso em questão, devemos manter **[A∧(~B)]**, trocar a condicional pela conjunção e negar **C:**

~[[A∧(~B)]→C] ≡ [A∧(~B)]∧(~C)

Observe que, pela **propriedade associativa**, a **ordem em que é executada a conjunção não importa**. Nesse caso, **podemos remover os colchetes da proposição obtida**. Consequentemente, podemos escrever:

~[[A∧(~B)]→C] ≡ A∧(~B)∧(~C)

Gabarito: Letra A.

Propriedade distributiva

Na **álgebra elementar**, a propriedade distributiva da multiplicação com relação à adição consiste em realizar a seguinte operação:

$$3\times(5 + 7) = 3 \times 5 + 3 \times 7$$

Da mesma forma, podemos partir do lado direito da equação acima chegar ao lado esquerdo "colocando o número 3 em evidência":

$$3 \times 5 + 3 \times 7 = 3 \times (5 + 7)$$

Na **álgebra de proposições** temos as seguintes **propriedades distributivas:**

- **Da conjunção (e; ∧) com relação à disjunção inclusiva (ou; ∨); e**
- **Da disjunção inclusiva (ou; ∨) com relação à conjunção (e; ∧);**

Propriedade distributiva da conjunção com relação à disjunção inclusiva

A propriedade distributiva do conectivo "e" em relação ao "ou" é dada pela equivalência abaixo. Perceba que nela "**p∧**" é distribuído.

p∧(q∨r) ≡ (p∧q) ∨ (p∧r)

70925316407 - Lucas de Oliveira

É importante também reconhecer a propriedade "de trás para frente". Isso significa que podemos colocar o termo "**p∧**" em evidência.

$$(p \wedge q) \vee (p \wedge r) \equiv p \wedge (q \vee r)$$

Propriedade distributiva da disjunção inclusiva com relação à conjunção

A propriedade distributiva do conectivo "ou" em relação ao "e" é dada pela equivalência abaixo. Perceba que nela "**p∨**" é distribuído.

$$p \vee (q \wedge r) \equiv (p \vee q) \wedge (p \vee r)$$

É importante também reconhecer a propriedade "de trás para frente". Isso significa que podemos colocar o termo "**p∨**" em evidência.

$$(p \vee q) \wedge (p \vee r) \equiv p \vee (q \wedge r)$$

(ISS Fortaleza/2023) **P**: "Se a pessoa trabalha com o que gosta e está de férias, então é feliz ou está de férias."

Considerando a proposição **P** precedente, julgue o item seguinte.

A proposição **P** pode ser obtida pela aplicação da propriedade distributiva da conjunção sobre a condicional, utilizando-se as proposições "A pessoa está de férias." e "Se a pessoa trabalha com o que gosta, é feliz.".

Comentários:

Em lógica de proposições, temos as seguintes propriedades distributivas:

Propriedade distributiva da conjunção com relação à disjunção inclusiva

$$p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$$

Propriedade distributiva da disjunção inclusiva com relação à conjunção

$$p \vee (q \wedge r) \equiv (p \vee q) \wedge (p \vee r)$$

Não há que se falar em "**propriedade distributiva da conjunção sobre a condicional**".

Gabarito: ERRADO.

(Pref. Alumínio/2016) Considere a afirmação: Sueli é professora e, pratica ginástica ou pratica corrida. Uma afirmação equivalente é

a) Sueli é professora e pratica ginástica e pratica corrida.

b) Se Sueli é professora, então ela não pratica ginástica e não pratica corrida.

70925316407 - Lucas de Oliveira

c) Sueli é professora e pratica ginástica, ou é professora e pratica corrida.

d) Se Sueli não pratica ginástica ou não pratica corrida, então ela é professora.

e) Sueli pratica ginástica e pratica corrida, ou é professora.

Comentários:

Sejam as proposições simples:

s: "Sueli é professora."

g: "Sueli pratica ginástica."

k: "Sueli pratica corrida."

Na afirmação do enunciado, a vírgula após o "**e**" indica parênteses na proposição composta:

"**[**Sueli é professora**] e, [(**pratica ginástica**) ou (**pratica corrida**)]**."

Logo, temos a seguinte representação:

$$s \wedge (g \vee k)$$

Por meio da **propriedade distributiva**, podemos distribuir "**s∧**":

$$s \wedge (g \vee k) \equiv (s \wedge g) \vee (s \wedge k)$$

Temos, portanto, a seguinte equivalência:

(s∧g)∨(s∧k): "([Sueli é professora**] e [**pratica ginástica**]), ou ([**Sueli é professora**] e [**pratica corrida**])"**

Essa equivalência corresponde à **alternativa C**.

Gabarito: Letra C.

Cumpre destacar que quando temos um **condicional** e queremos utilizar a **álgebra de proposições** para resolver alguma questão, é necessário **transformar a condicional em disjunção inclusiva** por meio da seguinte equivalência já conhecida:

$$p \rightarrow q \equiv \sim p \vee q$$

Lembre-se, também, que temos como **transformar a negação da condicional em uma conjunção:**

$$\sim(p \rightarrow q) \equiv p \wedge \sim q$$

A seguir, apresentaremos duas questões que podem ser resolvidas mais rapidamente utilizando as propriedades que vimos até agora.

70925316407 - Lucas de Oliveira

(MPE RO/2023) Assinale a opção em que é apresentada a proposição lógica equivalente à proposição lógica $(P \rightarrow Q) \wedge (R \vee Q)$.

a) $Q \vee (\sim P \wedge R)$

b) $(P \wedge R) \vee (\sim Q \vee \sim P)$

c) $P \rightarrow (R \wedge Q)$

d) $\sim P \rightarrow (\sim Q \wedge R)$

e) $(P \rightarrow R) \vee (\sim Q \rightarrow \sim P)$

Comentários:

Para resolver essa questão, faz-se necessário utilizar as propriedades que aprendemos até agora de modo a **desenvolver a proposição composta** $(P \rightarrow Q) \wedge (R \vee Q)$ **até se chegar em outra mais simples**.

Veja que, caso não resolvêssemos essa questão por **álgebra de proposições**, seria necessário construir a tabela-verdade de $(P \rightarrow Q) \wedge (R \vee Q)$ e comparar essa tabela-verdade com as tabelas das outras cinco alternativas.

Feitas essas observações, vamos ao problema.

Note que **temos uma condicional** na proposição composta original: $(P \rightarrow Q)$. Para desenvolver a expressão por álgebra de proposições, devemos transformá-la em disjunção inclusiva: $\sim P \vee Q$. Logo, a proposição original pode ser descrita por:

$$(\sim P \vee Q) \wedge (R \vee Q)$$

Observando o que acabamos de obter, note que, **após algumas operações**, poderemos colocar "$Q \vee$" em evidência, por meio da **propriedade distributiva**. Antes disso, note que:

- Aplicando a **propriedade comutativa** em $(\sim P \vee Q)$, ficamos com $(Q \vee \sim P)$; e
- Aplicando a **propriedade comutativa** em $(R \vee Q)$, ficamos com $(Q \vee R)$.

Logo, a proposição $(\sim P \vee Q) \wedge (R \vee Q)$ pode ser descrita por:

$$(Q \vee \sim P) \wedge (Q \vee R)$$

Por meio da **propriedade distributiva**, podemos colocar "$Q \vee$" em evidência:

$$Q \vee (\sim P \wedge R)$$

Note, portanto, que a proposição original corresponde à proposição apresentada na **alternativa A**.

Gabarito: Letra A.

Propriedade da identidade, da absorção e da idempotência

70925316407 - Lucas de Oliveira

Trate as propriedades da **identidade**, da **absorção** e da **idempotência** como um "**bônus**" que pode te ajudar em algumas questões mais difíceis. Não se apegue muito a essas propriedades, pois elas não costumam aparecer em prova.

Propriedade da identidade

Propriedade da identidade para a conjunção

Sendo **t** uma **tautologia** e **c** uma **contradição**, temos as seguintes equivalências:

$$p \wedge t \equiv p$$

$$p \wedge c \equiv c$$

Note que **p∧t** é equivalente a **p** porque se trata de uma conjunção em que um termo é sempre verdadeiro. Isso significa que o valor de **p∧t** depende somente do valor de **p:**

- Se **p** for verdadeiro, teremos **V∧V**, que é uma conjunção verdadeira; e
- Se **p** for falso, teremos **F∧V**, que é uma conjunção falsa.

p	t	p∧t
V	V	V
F	V	F

Além disso, **p∧c** é equivalente a **c** porque se trata de uma conjunção em que temos um termo sempre falso.

p	c	p∧c
V	F	F
F	F	F

Propriedade da identidade para a disjunção inclusiva

Sendo **t** uma **tautologia** e **c** uma **contradição**, temos as seguintes equivalências:

$$p \vee t \equiv t$$

$$p \vee c \equiv p$$

Note que **p∨t** é uma tautologia **t** porque se trata de uma disjunção inclusiva em que temos um termo sempre verdadeiro:

p	t	p∨t
V	V	V
F	V	V

70925316407 - Lucas de Oliveira

Além disso, **p∨c** é equivalente a **p** porque se trata de uma disjunção inclusiva em que um termo é sempre falso. Isso significa que o valor de **p∨c** depende somente do valor de **p:**

- Se **p** for verdadeiro, teremos **V∨F**, que é uma disjunção inclusiva verdadeira; e
- Se **p** for falso, teremos **F∨F**, que é uma disjunção inclusiva falsa.

p	c	p∨c
V	F	V
F	F	F

(ANPAD/2014) A proposição composta **p∧(q∨(~p))** é logicamente equivalente à proposição

a) **q**

b) **p∧q**

c) **p∨q**

d) **p∧(~q)**

e) **p∨(~q)**

Comentários:

Aplicado a **propriedade distributiva** em "**p∧**", temos:

$$p\wedge(q\vee\sim p) \equiv (p\wedge q)\vee(p\wedge\sim p)$$

Conforme visto na aula anterior, **(p∧~p)** é uma contradição. Logo, ficamos com:

$$(p\wedge q)\vee c$$

Veja que temos uma disjunção inclusiva entre **(p∧q)** e uma contradição **c**. Essa disjunção inclusiva é equivalente a **(p∧q)**, pois se trata de uma disjunção inclusiva em que um termo é sempre falso (**propriedade da identidade para a disjunção inclusiva**). Logo, ficamos com:

$$(p\wedge q)$$

Gabarito: Letra B.

Propriedade da absorção

A propriedade da absorção é representada por duas equivalências:

$$p\vee(p\wedge q) \equiv p$$

$$p\wedge(p\vee q) \equiv p$$

Essas equivalências são demonstráveis por tabela-verdade:

70925316407 - Lucas de Oliveira

p	q	p∧q	p∨(p∧q)
V	V	V	V
V	F	F	V
F	V	F	F
F	F	F	F

p	q	p∨q	p∧(p∨q)
V	V	V	V
V	F	V	V
F	V	V	F
F	F	F	F

(SEFAZ MS/2006) Representando por **~r** a negação de uma proposição **r**, a negação de **p∧(p∨q)** é equivalente a:

a) **~p**.

b) **~q**.

c) **~(p∨q)**.

d) **~(p∧q)**.

e) uma contradição.

Comentários:

Pela **propriedade da absorção**, sabemos que **p∧(p∨q) ≡ p**. Logo, a negação pedida é ~**p**.

Gabarito: Letra A.

Propriedade da idempotência

A propriedade da idempotência é representada por duas equivalências:

$$p \wedge p \equiv p$$

$$p \vee p \equiv p$$

Note que o valor lógico da conjunção **p∧p** depende exclusivamente da proposição **p**, pois:

- Se **p** for verdadeiro, **p∧p** será verdadeiro, pois será uma conjunção entre dois termos verdadeiros; e
- Se **p** for falso, **p∧p** será falso, pois será uma conjunção entre dois termos falsos

Além disso, o valor lógico da disjunção inclusiva **p∨p** também depende exclusivamente da proposição **p**, pois:

- Se **p** for verdadeiro, **p∨p** será verdadeiro, pois será uma disjunção inclusiva entre dois termos verdadeiros; e
- Se **p** for falso, **p∨p** será falso, pois será uma disjunção inclusiva entre dois termos falsos.

Para que não reste dúvidas, as equivalências são demonstráveis por tabela-verdade:

p	p	p∧p
V	V	V
F	F	F

p	p	p∨p
V	V	V
F	F	F

70925316407 - Lucas de Oliveira

(DPEN/2013) Considerando que, **P**, **Q** e **R** são proposições conhecidas, julgue o próximo item.

A proposição **¬[(P → Q)∨Q]** é equivalente à proposição **P∧(¬Q)**, em que **¬P** é a negação de **P**.

Comentários:

Primeiramente, vale perceber que essa questão pode ser resolvida por **tabela-verdade**. Isso porque, para duas proposições serem equivalentes, basta que elas apresentem a mesma tabela-verdade.

Dito isso, vamos resolver a questão por **álgebra de proposições**. A nossa estratégia será partir de **~[(P→Q)∨Q]** para chegar em **P∧(~Q).**

Veja que **~[(P→Q)∨Q]** é a negação da disjunção inclusiva entre **(P→Q)** e **Q**. Vamos desenvolver essa negação por De Morgan, negando ambas as parcelas e trocando "ou" por "e". Ficamos com:

$$\sim(P \rightarrow Q) \wedge \sim Q$$

Para negar uma condicional, utilizamos a seguinte equivalência: **~(p→q) ≡ p∧~ q.** Ficamos com:

$$[P \wedge \sim Q] \wedge \sim Q$$

Pela **propriedade associativa**, podemos escrever:

$$P \wedge [\sim Q \wedge \sim Q]$$

Observe que, pela **propriedade idempotente**, **[~Q∧~Q]** apresenta sempre o valor lógico de **~Q.** Isso porque quando **~Q** é V, **[~Q∧~Q]** é V, e quando **~Q** é F, **[~Q∧~Q]** é F. Logo, nossa conjunção fica assim:

$$P \wedge (\sim Q)$$

Gabarito: CERTO.

Álgebra de proposições x tautologia, contradição e contingência

Você se lembra que um dos métodos para descobrirmos se uma proposição composta é uma **tautologia**, uma **contradição** ou uma **contingência** é utilizar **equivalências lógicas** ou **álgebra de proposições**?

Esse método costuma ser o mais rápido, porém requer o domínio das equivalências lógicas e das propriedades da álgebra de proposições.

A ideia consiste basicamente em desenvolver a proposição composta original até se chegar:

- Em uma **tautologia t**; ou
- Em uma **contradição c**; ou
- Em uma **contingência**, que pode ser uma proposição simples **p**, uma conjunção **p∧q**, etc.

70925316407 - Lucas de Oliveira

(STJ/2018) A proposição **¬P→(P→Q)**, em que **¬P** denota a negação da proposição **P**, é uma tautologia, isto é, todos os elementos de sua tabela-verdade são V (verdadeiro).

Comentários:

Note que originalmente temos a condicional **~P→ (P→Q)**, cujo antecedente é **~P** e cujo consequente é outra condicional, dada por **(P→Q)**.

Utilizando a equivalência **p→q ≡ ~pVq**, ficamos com:

$$\sim(\sim P) \vee (P \rightarrow Q)$$

A dupla negação de **P** corresponde à proposição simples **P**. Ficamos com:

$$P \vee (P \rightarrow Q)$$

Utilizando novamente a equivalência **p→q ≡ ~pVq** para a condicional **(P→Q)**, ficamos com:

$$P \vee (\sim P \vee Q)$$

Utilizando a **propriedade associativa**, temos:

$$(P \vee \sim P) \vee Q$$

PV~P é uma tautologia. Ficamos com:

$$t \vee Q$$

Veja que temos uma disjunção inclusiva entre uma tautologia **t** e uma proposição simples **Q**. **Essa disjunção inclusiva é sempre verdadeira**, pois um dos termos dela (tautologia **t**) sempre será verdadeiro (**propriedade da identidade para a disjunção inclusiva**). Logo, a proposição original corresponde a uma tautologia:

$$t$$

Gabarito: CERTO.

(CBM AL/2017) A respeito de proposições lógicas, julgue o item a seguir.

Se **P** e **Q** forem proposições simples, então a proposição composta **QV(Q→P)** é uma tautologia.

Comentários:

Temos a seguinte proposição composta:

$$Q \vee (Q \rightarrow P)$$

Utilizando a equivalência **p→q ≡ ~pVq** para a condicional **(Q→P)**, ficamos com:

$$Q \vee (\sim Q \vee P)$$

Utilizando a **propriedade associativa**, temos:

$$(Q \vee \sim Q) \vee P$$

QV~Q é uma tautologia. Ficamos com:

$$t \vee P$$

Veja que temos uma disjunção inclusiva entre uma tautologia **t** e uma proposição simples **P**. **Essa disjunção inclusiva é sempre verdadeira**, pois um dos termos dela (tautologia **t**) sempre será verdadeiro (**propriedade da identidade para a disjunção inclusiva**). Logo, a proposição original corresponde a uma tautologia:

70925316407 - Lucas de Oliveira

t

Gabarito: CERTO.

Bicondicional em problemas de tautologia, contradição e contingência

Um problema muito explorado pelas bancas de concurso público consiste em perguntar se uma determinada **bicondicional** é uma **tautologia** ou uma **contradição**.

Quanto ao conectivo bicondicional, sabemos que:

- A **bicondicional** é **verdadeira** quando ambas as parcelas tiverem o mesmo valor lógico; e
- A **bicondicional** é **falsa** quando ambas as parcelas tiverem valores lógicos contrários.

Considere a seguinte bicondicional cujas parcelas são duas proposições compostas **X** e **Y**:

$$X \leftrightarrow Y$$

Note que:

- **Se X e Y forem proposições equivalentes**, ambas as parcelas terão **sempre** o mesmo valor lógico. Nesse caso, a bicondicional será **sempre** verdadeira, ou seja, **a bicondicional será uma tautologia**.
- **Se X e Y forem proposições em que uma é a negação da outra**, ambas as parcelas terão **sempre** valores lógicos contrários. Nesse caso, a bicondicional será **sempre** falsa, ou seja, **a bicondicional será uma contradição**.

(POLC AL/2023) Considere os conectivos lógicos usuais e assuma que as letras maiúsculas representam proposições lógicas simples. Com base nessas informações, julgue o item seguinte relativo à lógica proposicional.

A proposição lógica $(P \rightarrow Q) \leftrightarrow ((\sim P) \vee Q)$ é uma tautologia.

Comentários:

Originalmente, temos a seguinte bicondicional:

$$(P \rightarrow Q) \leftrightarrow ((\sim P) \vee Q)$$

Utilizando a equivalência $p \rightarrow q \equiv \sim p \vee q$ para a condicional $(P \rightarrow Q)$, obtemos $((\sim P) \vee Q)$. Logo, a bicondicional original pode ser descrita por:

$$((\sim P) \vee Q) \leftrightarrow ((\sim P) \vee Q)$$

70925316407 - Lucas de Oliveira

Veja que a bicondicional original corresponde a uma bicondicional em que as duas parcelas são iguais. Logo, ambas as parcelas da bicondicional **sempre** vão apresentar o mesmo valor lógico. Consequentemente, a bicondicional **sempre** será verdadeira. Trata-se, portanto, de uma **tautologia**.

Gabarito: CERTO

(Pref. Acrelândia/2022) A proposição **$(P \wedge Q) \leftrightarrow (\sim P \vee \sim Q)$** representa uma afirmativa que podemos chamar de:

a) contingência.

b) tautologia.

c) implicação lógica.

d) contradição.

e) paradoxo.

Comentários:

Originalmente, temos a seguinte bicondicional:

$$(P \wedge Q) \leftrightarrow (\sim P \vee \sim Q)$$

Note que o segundo termo da bicondicional, **$(\sim P \vee \sim Q)$**, é a negação do primeiro termo **$(P \wedge Q)$**. Isso porque, por De Morgan, temos:

$$(P \wedge Q) \equiv (\sim P \vee \sim Q)$$

Logo, a bicondicional em questão pode ser escrita do seguinte modo:

$$(P \wedge Q) \leftrightarrow \sim (P \wedge Q)$$

Veja que a bicondicional original corresponde a uma bicondicional em que as duas parcelas são uma a negação da outra. Logo, ambas as parcelas da bicondicional **sempre** vão apresentar valores lógicos distintos. Consequentemente, a bicondicional **sempre** será falsa. Trata-se, portanto, de uma **contradição**.

Gabarito: Letra D.

70925316407 - Lucas de Oliveira

QUESTÕES COMENTADAS - CEBRASPE

Equivalências e Negações Lógicas

1.(CEBRASPE/ANM/2025) Considerando a proposição P: "Não prometo que você voltará, e, se voltar, não será o mesmo.", julgue os itens seguintes, em relação a aspectos da lógica sentencial dessa proposição.

A proposição P é equivalente a "Não prometo que você voltará, e, se você for o mesmo, não voltará.".

Comentários:

Sejam as seguintes proposições simples:

p: "Eu prometo que você voltará."

v: "Você volta."

m: "Você será o mesmo."

Observação: veja que o termo "**que você voltará**" é uma oração subordinada e, portanto, temos uma proposição simples em "**Eu prometo que você voltará**", que pode ser lida como "**Eu prometo ISSO**".

Note que a proposição composta original **P** pode ser descrita por **~p∧(v→~m)**:

~p∧(v→~m): "[(Eu) **não** prometo que você voltará], e, [se ((você) voltar), (então) ((você) **não** será o mesmo)]."

Observe que o item apresenta como suposta equivalência a proposição **~p∧(m→~v)**:

~p∧(m→~v): "[**Não** prometo que você voltará], e, [se (você for o mesmo), (então) ((você) **não** voltará)]."

Ao comparar as duas proposições compostas, note que a primeira parcela da conjunção, **~p**, permanece igual. A alteração ocorre na segunda parcela da conjunção, que é uma condicional: **(v→~m)** foi alterado para **(m→~v)**.

Sabemos que, pela **equivalência contrapositiva** (**p→q ≡ ~q→~p**), podemos transformar uma condicional em outra. Para aplicar essa equivalência, devemos realizar o seguinte procedimento:

- **Invertem-se as posições do antecedente e do consequente; e**
- **Negam-se ambos os termos da condicional.**

Para a parcela **(v→~m)**, temos:

$$(v \to \sim m) \equiv (\sim(\sim m) \to \sim v)$$

70925316407 - Lucas de Oliveira

A dupla negação de **m** corresponde à proposição simples **m**. Ficamos com:

$$(v \rightarrow \sim m) \equiv (m \rightarrow \sim v)$$

Portanto, como **(v→~m)** é equivalente a **(m→~v)**, a proposição composta original **P**, dada por **~p∧(v→~m)**, é equivalente à proposição composta sugerida no item, dada por **~p∧(m→~v)**.

Gabarito: CERTO.

Texto para as próximas questões

À luz da lógica sentencial, julgue os itens a seguir, acerca da proposição P: "Se o investigador não cumprir o procedimento ou identificar o suspeito errado, o juiz anulará a prova e soltará o acusado.".

2.(CEBRASPE/PCDF Administrativo/2025) A negação do consequente de P pode ser expressa por "O juiz não anulará a prova ou não soltará o acusado.".

Comentários:

Sejam as proposições simples:

i_c: "O investigador cumpre o procedimento."

i_s: "O investigador identifica o suspeito errado."

j_a: "O juiz anulará a prova."

j_s: "O juiz soltará o acusado."

Note que a proposição **P** pode ser descrita por $(\sim i_c \vee i_s) \rightarrow (j_a \wedge j_s)$:

$(\sim i_c \vee i_s) \rightarrow (j_a \wedge j_s)$: "**Se [**(o investigador **não** cumprir o procedimento**) ou (**identificar o suspeito errado**)]**, **(então) [(**o juiz anulará a prova**) e (**soltará o acusado**)]**."

Queremos obter a negação do consequente da proposição composta **P**. Note que **o consequente de P é a conjunção** $(j_a \wedge j_s)$.

Para realizar a negação de uma conjunção, usa-se a equivalência **~(p∧q) ≡ ~p∨~q**. Para aplicar essa equivalência, devemos seguir o seguinte procedimento:

- **Negam-se ambas as parcelas da conjunção;**
- **Troca-se a conjunção (∧) pela disjunção inclusiva (∨).**

Em outras palavras, **negam-se as duas proposições e troca-se o "e" pelo "ou"**. Para o caso em questão, temos:

$$\sim(j_a \wedge j_s) \equiv \sim j_a \vee \sim j_s$$

Logo, a negação procurada pode ser expressa por:

$\sim j_a \vee \sim j_s$: "**[**O juiz **não** anulará a prova**] ou [**(o juiz) **não** soltará o acusado**]**."

70925316407 - Lucas de Oliveira

O **gabarito**, portanto, é **CERTO**.

Gabarito: CERTO.

Para a próxima questão, utilizar o enunciado anterior.

3.(CEBRASPE/PCDF Administrativo/2025) P é equivalente à proposição "Se o juiz anulou a prova e soltou o acusado, então o investigador não cumpriu o procedimento ou identificou o suspeito errado.".

Comentários:

Sejam as proposições simples:

i_c: "O investigador cumpre o procedimento."

i_s: "O investigador identifica o suspeito errado."

j_a: "O juiz anulará a prova."

j_s: "O juiz soltará o acusado."

Note que a proposição **P** pode ser descrita por $(\sim i_c \vee i_s) \rightarrow (j_a \wedge j_s)$:

$(\sim i_c \vee i_s) \rightarrow (j_a \wedge j_s)$: "**Se [**(o investigador **não** cumprir o procedimento**) ou (**identificar o suspeito errado**)]**, **(então) [(**o juiz anulará a prova**) e (**soltará o acusado**)]**."

Queremos verificar se a proposição **P**, que é uma condicional, é equivalente à condicional apresentada no item.

Sabemos que a proposição **P** pode ser descrita por $(\sim i_c \vee i_s) \rightarrow (j_a \wedge j_s)$.

Uma equivalência fundamental envolvendo o conectivo condicional é a **contrapositiva**: **p→q ≡ ~q→~p.** Para aplicar essa equivalência, devemos realizar o seguinte procedimento:

- **Invertem-se as posições do antecedente e do consequente; e**
- **Negam-se ambos os termos da condicional.**

Para o caso em questão, temos:

$$(\sim i_c \vee i_s) \rightarrow (j_a \wedge j_s) \equiv \sim(j_a \wedge j_s) \rightarrow \sim(\sim i_c \vee i_s)$$

Note que:

- $\sim(j_a \wedge j_s)$ é a negação da conjunção $(j_a \wedge j_s)$. Por **De Morgan**, obtém-se $\sim j_a \vee \sim j_s$.
- $\sim(\sim i_c \vee i_s)$ é a negação da disjunção inclusiva $(\sim i_c \vee i_s)$. Por **De Morgan**, obtém-se $\sim(\sim i_c) \wedge \sim i_s$, ou seja, $i_c \wedge \sim i_s$

Logo, ficamos com a seguinte equivalência:

$$(\sim i_c \vee i_s) \rightarrow (j_a \wedge j_s) \equiv (\sim j_a \vee \sim j_s) \rightarrow (i_c \wedge \sim i_s)$$

70925316407 - Lucas de Oliveira

Portanto, a proposição **P** é equivalente a:

$(\sim j_a \vee \sim j_s) \rightarrow (i_c \wedge \sim i_s)$: "**Se [**(o juiz **não** anulou a prova**) ou (**(o juiz) **não** soltou o acusado**)]**, **então [**(o investigador cumpriu o procedimento**) e (**(o investigador) **não** identificou o suspeito errado**)]**."

Note que o item apresenta como suposta equivalência a condicional $(j_a \wedge j_s) \rightarrow (\sim i_c \vee i_s)$:

$(j_a \wedge j_s) \rightarrow (\sim i_c \vee i_s)$: "**Se [**(o juiz anulou a prova**) e (**(o juiz) soltou o acusado**)]**, **então [**(o investigador **não** cumpriu o procedimento**) ou (**(o investigador) identificou o suspeito errado**)]**."

Com relação à condicional original, dada por $(\sim i_c \vee i_s) \rightarrow (j_a \wedge j_s)$, **ocorreu simplesmente a inversão do antecedente com o consequente**, **sem que ambos fossem negados**. O **gabarito**, portanto, é **ERRADO**.

Gabarito: ERRADO.

4.(CEBRASPE/ANM/2025) Considerando a proposição P: "Se o bem é bom, bonito e barato, eu gosto.", julgue o item a seguir, relativo a aspectos da lógica sentencial dessa proposição.

A proposição P é equivalente à proposição "Se eu gosto, o bem é bom, bonito e barato.".

Comentários:

Sejam as proposições simples:

b_o: "O bem é bom."

b_t: "O bem é bonito."

b_a: "O bem é barato."

g: "Eu gosto do bem."

Note que a proposição **P** pode ser descrita por $(b_o \wedge b_t \wedge b_a) \rightarrow g$:

$(b_o \wedge b_t \wedge b_a) \rightarrow g$: "**Se [**(o bem é bom**)**, **(e) (**(o bem é) bonito**) e (**(o bem é) barato**)]**, **(então) [**eu gosto (do bem)**]**."

Note que a suposta equivalência apresentada pelo item é uma condicional. Logo, devemos utilizar a **equivalência contrapositiva**, (**p→q ≡ ∼q→∼p**) que transforma uma condicional em outra. Para aplicar essa equivalência, devemos realizar o seguinte procedimento:

- **Invertem-se as posições do antecedente e do consequente; e**
- **Negam-se ambos os termos da condicional.**

Para o caso em questão, temos:

$$(b_o \wedge b_t \wedge b_a) \rightarrow g \equiv \sim g \rightarrow \sim (b_o \wedge b_t \wedge b_a)$$

70925316407 - Lucas de Oliveira

Note que $\sim(b_o \wedge b_t \wedge b_a)$ é a negação da seguinte conjunção com três termos: $b_o \wedge b_t \wedge b_a$. Para negar essa conjunção, podemos utilizar **De Morgan**: **negam-se todas as parcelas e troca-se o "e" por "ou"**. Nesse caso, obtemos $\sim b_o \vee \sim b_t \vee \sim b_a$. Portanto, temos a seguinte equivalência:

$$(b_o \wedge b_t \wedge b_a) \rightarrow g \equiv \sim g \rightarrow (\sim b_o \vee \sim b_t \vee \sim b_a)$$

Logo, a proposição **P** é equivalente a:

$\sim g \rightarrow (\sim b_o \vee \sim b_t \vee \sim b_a)$: "**Se** [eu **não** gosto (do bem)], **(então)** [(o bem **não** é bom), **(ou)** ((o bem) **não** é bonito) **ou** (o bem **não** é barato)]."

Note que o item apresenta como suposta equivalência a condicional $g \rightarrow (b_o \wedge b_t \wedge b_a)$:

$g \rightarrow (b_o \wedge b_t \wedge b_a)$: "**Se** [eu gosto (do bem)], **(então)** [(o bem é bom), **(e)** ((o bem é) bonito) **e** ((o bem é) barato)]."

Com relação à condicional original, dada por $(b_o \wedge b_t \wedge b_a) \rightarrow g$, **ocorreu simplesmente a inversão do antecedente com o consequente**, **sem que ambos fossem negados**. O **gabarito**, portanto, é **ERRADO**.

Gabarito: ERRADO.

5.(CEBRASPE/ITAIPU/2024) P: Se as projeções conservadoras de produção se confirmarem, haverá menor geração de caixa.

Assinale a opção que corresponde a uma negação da proposição P.

a) As projeções conservadoras de produção se confirmaram, mas não houve menor geração de caixa.

b) Se as projeções conservadoras de produção não se confirmarem, não haverá menor geração de caixa.

c) Se não houve menor geração de caixa, as projeções conservadoras de produção não se confirmaram.

d) As projeções conservadoras de produção não se confirmarão ou haverá menor geração de caixa.

e) As projeções conservadoras de produção se confirmaram ou houve maior geração de caixa.

Comentários:

Sejam as proposições simples:

p: "As projeções conservadoras de produção se confirmaram."

h: "Houve menor geração de caixa."

Note que a proposição **P** pode ser descrita pela condicional $p \rightarrow h$:

$p \rightarrow h$: "**Se** [as projeções conservadoras de produção se confirmarem], **(então)** [haverá menor geração de caixa]."

Para realizar a negação de uma condicional, usa-se a equivalência $\sim(p \rightarrow q) \equiv p \wedge \sim q$. Para aplicar essa equivalência, devemos seguir o seguinte procedimento:

70925316407 - Lucas de Oliveira

- **Mantém-se o primeiro termo;**
- **Troca-se a condicional (→) pela conjunção (∧); e**
- **Nega-se o segundo termo.**

Para o caso em questão, temos:

$$\sim(p \rightarrow h) \equiv p \wedge \sim h$$

Logo, a negação procurada pode ser descrita por:

p∧~h: "[As projeções conservadoras de produção se confirmaram], **e** [**não** houve menor geração de caixa]."

Sabemos que a **conjunção** "**e**" pode ser substituída pela palavra "**mas**". Realizando essa substituição, obtemos a **alternativa A**:

p∧~h: "[As projeções conservadoras de produção se confirmaram], **mas** [**não** houve menor geração de caixa]."

Gabarito: Letra A.

6. (CEBRASPE/ITAIPU/2024) Assinale a opção que corresponde à contraposição da proposição "Se chove o suficiente, então a operação da usina hidrelétrica não para".

a) Se a operação da usina hidrelétrica para, então não chove o suficiente.

b) Se a operação da usina não para, então chove o suficiente.

c) Se não chove o suficiente, então a operação da usina para.

d) Se a operação da usina hidrelétrica para, então chove o suficiente.

e) Se a operação da usina hidrelétrica não para, então não chove o suficiente.

Comentários:

Sejam as proposições simples:

c: "Chove o suficiente."

o: "A operação da usina hidrelétrica para."

Note que a proposição composta original corresponde a **c→~o**:

c→~o: "**Se** [chove o suficiente], **então** [a operação da usina hidrelétrica **não** para]"

Uma equivalência fundamental envolvendo o conectivo condicional é a **contrapositiva** (**ou contraposição**): **p→q ≡ ~q→~p.** Para aplicar essa equivalência, devemos realizar o seguinte procedimento:

- **Invertem-se as posições do antecedente e do consequente; e**

70925316407 - Lucas de Oliveira

- **Negam-se ambos os termos da condicional.**

Para o caso em questão, temos:

$$c \rightarrow \sim o \equiv \sim(\sim o) \rightarrow \sim c$$

A dupla negação de **o** corresponde à proposição **o**. Ficamos com:

$$c \rightarrow \sim o \equiv o \rightarrow \sim c$$

Logo, **a contraposição da condicional original pode ser descrita por**:

o→~c: "**Se [**a operação da usina hidrelétrica para**]**, **então [não** chove o suficiente**]**."

Gabarito: Letra A.

7.(CEBRASPE/TCE AC/2024) Julgue o item seguinte, relacionados à lógica proposicional, considerando os símbolos lógicos comuns e as letras maiúsculas como representativas de proposições lógicas simples.

A expressão Q∧(~P) é equivalente à expressão ~(P→Q).

Comentários:

Note que **~(P→Q)** é a negação da condicional **(P→Q)**.

Para realizar a negação de uma condicional, usa-se a equivalência **~(p→q) ≡ p∧~q**. Para aplicar essa equivalência, devemos seguir o seguinte procedimento:

- **Mantém-se o primeiro termo;**
- **Troca-se a condicional (→) pela conjunção (∧); e**
- **Nega-se o segundo termo.**

Para o caso em questão, temos:

$$\sim(P \rightarrow Q) \equiv P \wedge (\sim Q)$$

Pela **propriedade comutativa**, podemos trocar as parcelas **P** e **(~Q)** da conjunção de posição. Logo, **também podemos escrever a equivalência do seguinte modo**:

$$\sim(P \rightarrow Q) \equiv (\sim Q) \wedge P$$

Logo, **Q∧(~P) não é equivalente à expressão ~(P→Q).** O correto seria dizer que **P∧(~Q)** ou que **(~Q)∧P** é equivalente à expressão **~(P→Q)**.

Gabarito: ERRADO.

70925316407 - Lucas de Oliveira

Texto para as próximas questões

Julgue os próximos itens, relativos à seguinte proposição P: “Defendo causas ruins com bons argumentos, mas não boas causas com argumentos ruins.”.

8. (CEBRASPE/TCDF/2024) A proposição P é equivalente à negação de “Se defendo causas ruins com bons argumentos, então defendo boas causas com argumentos ruins.”.

Comentários:

Considere as seguintes proposições simples:

c_r: "Defendo causas ruins com bons argumentos."

b_c: "Defendo boas causas com argumentos ruins."

Sabemos que a palavra "**mas**", em Lógica de Proposições, corresponde a uma **conjunção** "**e**". Logo, a proposição **P** pode ser descrita pela conjunção $c_r \wedge \sim b_c$:

$c_r \wedge \sim b_c$: "[Defendo causas ruins com bons argumentos], **mas** [**não** (defendo) boas causas com argumentos ruins]."

Queremos saber se a **negação da condicional** “***Se defendo causas ruins com bons argumentos, então defendo boas causas com argumentos ruins***” corresponde à proposição **P**, dada por $c_r \wedge \sim b_c$.

Observe que a proposição sugerida no item pode ser descrita por $c_r \rightarrow b_c$

$c_r \rightarrow b_c$: “**Se** [defendo causas ruins com bons argumentos], **então** [defendo boas causas com argumentos ruins].”

Para realizar a negação de uma condicional, usa-se a equivalência **~(p→q) ≡ p∧~q**. Para aplicar essa equivalência, devemos seguir o seguinte procedimento:

- **Mantém-se o primeiro termo;**
- **Troca-se a condicional (→) pela conjunção (∧); e**
- **Nega-se o segundo termo.**

Para o caso em questão, temos:

$$\sim(c_r \rightarrow b_c) \equiv c_r \wedge \sim b_c$$

Logo, é correto afirmar que **a negação** da condicional sugerida, $\sim(c_r \rightarrow b_c)$, é equivalente à proposição **P**, dada por $c_r \wedge \sim b_c$. O **gabarito**, portanto, é **CERTO**.

Gabarito: CERTO.

Para a próxima questão, utilizar o enunciado anterior.

70925316407 - Lucas de Oliveira

9.(CEBRASPE/TCDF/2024) A negação da proposição P pode ser expressa por "Não defendo causas ruins com bons argumentos, ou defendo boas causas com argumentos ruins.".

Comentários:

Considere as seguintes proposições simples:

c_r: "Defendo causas ruins com bons argumentos."

b_c: "Defendo boas causas com argumentos ruins."

Sabemos que a palavra "**mas**", em Lógica de Proposições, corresponde a uma **conjunção** "**e**". Logo, a proposição **P** pode ser descrita pela conjunção $c_r \wedge \sim b_c$:

$c_r \wedge \sim b_c$: "[Defendo causas ruins com bons argumentos], **mas** [**não** (defendo) boas causas com argumentos ruins]."

Nessa questão, queremos negar a proposição **P**.

Para realizar a negação de uma conjunção, usa-se a equivalência **~(p∧q) ≡ ~p∨~q**. Para aplicar essa equivalência, devemos seguir o seguinte procedimento:

- **Negam-se ambas as parcelas da conjunção;**
- **Troca-se a conjunção (∧) pela disjunção inclusiva (∨).**

Em outras palavras, **negam-se as duas proposições e troca-se o "e" pelo "ou"**. Para o caso em questão, temos:

$$\sim(c_r \wedge \sim b_c) \equiv \sim c_r \vee \sim(\sim b_c)$$

A dupla negação de b_c corresponde à proposição original b_c. Ficamos com:

$$\sim(c_r \wedge \sim b_c) \equiv \sim c_r \vee b_c$$

Logo, a negação da proposição P pode ser expressa por:

$\sim c_r \vee b_c$: "[**Não** defendo causas ruins com bons argumentos], **ou** [defendo boas causas com argumentos ruins]."

O **gabarito**, portanto, é **CERTO**.

Gabarito: CERTO.

70925316407 - Lucas de Oliveira

Texto para as próximas questões

Érica: “Vocês estão felizes ou tristes?”

Jorge: “Eu sou feliz, mas estou triste.”

Luana: “Eu estou alegre, mas sou infeliz.”

Carla: “Que triste, Luana!”

Considerando os aspectos da lógica sentencial presentes no diálogo anterior e, ainda, que “estar triste” e “ser infeliz” sejam negações de “estar alegre” e “ser feliz”, respectivamente, julgue os próximos itens.

10. (CEBRASPE/INPI/2024) A frase dita por Luana é a negação da frase dita por Jorge.

Comentários:

Sejam as proposições simples:

a: "Estou alegre."

f: "Eu sou feliz."

Segundo o enunciado, “**estar triste**” e “**ser infeliz**” **são as negações de** “**estar alegre**” e “**ser feliz**”. Logo, temos as seguintes negações dessas proposições simples:

~a: "Estou triste."

~f: "Eu sou infeliz."

Sabemos que a palavra "**mas**" corresponde à **conjunção** "**e**". Logo, a frase dita por Jorge corresponde a **f∧~a**:

f∧~a: “[Eu sou feliz], **mas** [estou **triste**].”

Queremos saber se a frase dita por Luana é a negação da frase dita por Jorge, ou seja, se a frase dita por Luana é a negação de **f∧~a**.

Observe que a frase dita por Luana corresponde a **a∧~f**:

a∧~f: “[Eu estou alegre], **mas** [sou infeliz].”

Sabemos, por **De Morgan**, que **a negação de uma conjunção (e; "∧") corresponde a uma disjunção inclusiva (ou; "∨")**. Logo, a negação da conjunção **f∧~a** não pode ser a conjunção **a∧~f**. O **gabarito**, portanto, é **ERRADO**.

Para fins didáticos, vamos obter a negação da frase dita por Jorge, ou seja, a negação da conjunção **f∧~a**.

Para realizar a negação de uma conjunção, usa-se a equivalência **~(p∧q) ≡ ~p∨~q**. Para aplicar essa equivalência, devemos seguir o seguinte procedimento:

- **Negam-se ambas as parcelas da conjunção;**
- **Troca-se a conjunção (∧) pela disjunção inclusiva (∨).**

70925316407 - Lucas de Oliveira

Em outras palavras, **negam-se as duas proposições e troca-se o "e" pelo "ou"**. Para o caso em questão, temos:

$$\sim(f \wedge \sim a) \equiv \sim f \vee \sim(\sim a)$$

A dupla negação de **a** corresponde à proposição **a**. Ficamos com:

$$\sim(f \wedge \sim a) \equiv \sim f \vee a$$

Portanto, a negação da frase dita por Jorge é:

~f∨a: "[Eu sou **infeliz**] **ou** [estou alegre]."

O **gabarito**, portanto, é **ERRADO**.

Gabarito: ERRADO.

Para a próxima questão, utilizar o enunciado anterior.

11.(CEBRASPE/INPI/2024) Do ponto de vista lógico, a frase dita por Jorge é equivalente a "não é verdade que eu sou infeliz ou estou alegre".

Comentários:

Sejam as proposições simples:

a: "Estou alegre."

f: "Eu sou feliz."

Segundo o enunciado, "**estar triste**" e "**ser infeliz**" **são as negações de** "**estar alegre**" e "**ser feliz**". Logo, temos as seguintes negações dessas proposições simples:

~a: "Estou triste."

~f: "Eu sou infeliz."

Sabemos que a palavra "**mas**" corresponde à **conjunção** "**e**". Logo, a frase dita por Jorge corresponde a **f∧~a**:

f∧~a: "[Eu sou feliz], **mas** [estou **triste**]."

Nessa questão, queremos saber se a frase dita por Jorge, dada por **f∧~a**, é equivalente a "**não é verdade que eu sou infeliz ou estou alegre**".

Note que o termo "**não é verdade que**" nega a proposição composta como um todo. Portanto, a suposta equivalência sugerida pelo item pode ser descrita por **~(~f∨a)**:

~(~f∨a): "**Não é verdade que [(**eu sou infeliz**) ou (**estou alegre**)]**".

Observe que **~(~f∨a)** é a negação da disjunção inclusiva **~f∨a**.

70925316407 - Lucas de Oliveira

Para realizar a negação de uma disjunção inclusiva, usa-se a equivalência **$\sim(p \vee q) \equiv \sim p \wedge \sim q$**. Para aplicar essa equivalência, devemos seguir o seguinte procedimento:

- **Negam-se ambas as parcelas da disjunção inclusiva;**
- **Troca-se a disjunção inclusiva ($\vee$) pela conjunção ($\wedge$).**

Em outras palavras, **negam-se as duas proposições e troca-se o "ou" pelo "e"**. Para o caso em questão, temos:

$$\sim(\sim f \vee a) \equiv \sim(\sim f) \wedge \sim a$$

A dupla negação de **f** corresponde à proposição original **f**. Ficamos com:

$$\sim(\sim f \vee a) \equiv f \wedge \sim a$$

Logo, é correto afirmar que a frase dita por Jorge, dada por **$f \wedge \sim a$**, é equivalente à proposição "**não é verdade que eu sou infeliz ou estou alegre**", dada por **$\sim(\sim f \vee a)$**. O **gabarito**, portanto, é **CERTO**.

Gabarito: CERTO.

Texto para as próximas questões

"Como Carlos enfrentou resistência dos produtores locais, articulou e negociou o fornecimento com produtores de outros estados."

Considerando a proposição P precedente, julgue os itens a seguir.

12. (CEBRASPE/INPI/2024) A negação de P pode ser corretamente expressa por "Uma vez que não enfrentou resistência dos produtores locais, Carlos não negociou ou não articulou o fornecimento com produtores de outros estados.".

Comentários:

Considere as seguintes proposições simples:

e: "Carlos enfrentou resistência dos produtores locais."

a: "Carlos articulou o fornecimento com produtores de outros estados."

n: "Carlos negociou o fornecimento com produtores de outros estados."

Note que a proposição **P** é uma condicional escrita da forma "**Como p, q**", podendo ser representada por **$e \rightarrow (a \wedge n)$**:

$e \rightarrow (a \wedge n)$: "**Como [**Carlos enfrentou resistência dos produtores locais**]**, **[(**(Carlos) articulou (o fornecimento com produtores de outros estados)**) e (**(Carlos) negociou o fornecimento com produtores de outros estados)**]**."

A questão apresenta uma condicional como suposta negação da proposição **P**.

70925316407 - Lucas de Oliveira

Observe que essa condicional apresentada pelo item não utiliza a forma tradicional "**Se p**, **então q**", mas sim a redação "**Uma vez que p**, **q**". Além disso, note que ela pode ser presentada por **~e→(~n∨~a)**:

~e→(~n∨~a): "**Uma vez que [**(Carlos) **não** enfrentou resistência dos produtores locais**]**, **[(**Carlos **não** negociou (o fornecimento com produtores de outros estados)**) ou (**(Carlos) **não** articulou o fornecimento com produtores de outros estados**)]**."

Observe que a proposição **P**, que é condicional **e→(a∧n)**, **não pode ter como negação outra condicional**. Isso porque **a negação de uma condicional é uma conjunção**. Logo, **P** não é equivalente a **~e→(~n∨~a)**. O **gabarito**, portanto, é **ERRADO**.

Gabarito: ERRADO.

Para a próxima questão, utilizar o enunciado anterior.

13.(CEBRASPE/INPI/2024) A negação de P pode ser corretamente expressa por "Carlos enfrentou resistência dos produtores locais, mas não negociou ou não articulou o fornecimento com produtores de outros estados.".

Comentários:

Considere as seguintes proposições simples:

e: "Carlos enfrentou resistência dos produtores locais."

a: "Carlos articulou o fornecimento com produtores de outros estados."

n: "Carlos negociou o fornecimento com produtores de outros estados."

Note que a proposição **P** é uma condicional escrita da forma "**Como p, q**", podendo ser representada por **e→(a∧n)**:

e→(a∧n): "**Como [**Carlos enfrentou resistência dos produtores locais**]**, **[(**(Carlos) articulou (o fornecimento com produtores de outros estados)**) e (**(Carlos) negociou o fornecimento com produtores de outros estados**)]**."

Para realizar a negação de uma condicional, usa-se a equivalência **~(p→q) ≡ p∧~q**. Para aplicar essa equivalência, devemos seguir o seguinte procedimento:

- **Mantém-se o primeiro termo;**
- **Troca-se a condicional (→) pela conjunção (∧); e**
- **Nega-se o segundo termo.**

Para o caso em questão, temos:

$$\sim[e \rightarrow (a \wedge n)] \equiv e \wedge \sim(a \wedge n)$$

Note que **~(a∧n)** é a negação da conjunção **a∧n**. Por **De Morgan**, temos que a negação dessa conjunção é **~a∨~n**. Logo, temos:

70925316407 - Lucas de Oliveira

$$\sim[e \rightarrow (a \wedge n)] \equiv e \wedge (\sim a \vee \sim n)$$

Portanto, a negação da proposição **P** pode ser descrita por:

e∧(~a∨~n): "[Carlos enfrentou resistência dos produtores locais] **e** [(**não** articulou (o fornecimento com produtores de outros estados)) **ou** (**não** negociou o fornecimento com produtores de outros estados)]."

Veja que **o item nos traz algo parecido com o que acabamos de obter**. Primeiramente, note que podemos **trocar a conjunção "e" pela palavra "mas"**. Além disso, observe que, pela **propriedade comutativa**, podemos alterar de posição as parcelas da disjunção inclusiva **(~a∨~n)**, obtendo **(~n∨~a)**. Portanto, outra forma de se escrever a negação procurada é **e∧(~n∨~a)**:

e∧(~n∨~a): "[Carlos enfrentou resistência dos produtores locais], **mas** [(**não** negociou (o fornecimento com produtores de outros estados)) **ou** (**não** articulou o fornecimento com produtores de outros estados)]."

Logo, o item apresenta uma forma correta de se negar a proposição **P**. O **gabarito**, portanto, é **CERTO**.

Gabarito: CERTO.

14. (CEBRASPE/CBMPA/2024)

operação lógica	símbolo
conjunção	∧
disjunção	∨
negação	~
condicional	⇒
bicondicional	⇔

Considere que as proposições lógicas simples sejam representadas por letras maiúsculas e os símbolos lógicos usuais sejam indicados conforme a tabela precedente.

A proposição lógica (P⇒Q)⇒(R⇒S) é equivalente à proposição lógica

a) (R⇒S)⇒(~(P⇒Q)).

b) (P⇒Q)∧(~(R⇒S)).

c) (R⇒S)∨(~(P⇒Q)).

d) (P⇒(~Q))⇒(R⇒S).

e) ((~R)⇒S)⇒(P⇒Q).

Comentários:

Queremos obter uma equivalência da condicional **(P→Q)→(R→S)**, cujo antecedente é **(P→Q)** e cujo consequente é **(R→S)**.

As alternativas apresentam tanto condicionais (se...então; →) quanto uma disjunção inclusiva (ou; ∨) como equivalentes. Devemos, portanto, testar as duas equivalências fundamentais que envolvem a condicional:

- **p→q ≡ ~q→~p** (contrapositiva)

70925316407 - Lucas de Oliveira

- **$p \rightarrow q \equiv \sim p \vee q$** (transformação da condicional em disjunção inclusiva)

Para aplicar a primeira equivalência, devemos realizar o seguinte procedimento:

- **Invertem-se as posições do antecedente e do consequente; e**
- **Negam-se ambos os termos da condicional.**

Para o caso em questão, temos:

$$(P \rightarrow Q) \rightarrow (R \rightarrow S) \equiv \sim(R \rightarrow S) \rightarrow \sim(P \rightarrow Q)$$

Observe que **já podemos eliminar as alternativas A, D e E**, pois são condicionais que não correspondem à equivalência obtida:

a) $(R \rightarrow S) \rightarrow \sim(P \rightarrow Q)$: faltou negar a parcela **$(R \rightarrow S)$**.

d) $(P \rightarrow \sim Q) \rightarrow (R \rightarrow S)$: negou-se apenas a proposição **Q**, sem realizar o procedimento da equivalência contrapositiva.

e) $(\sim R \rightarrow S) \rightarrow (P \rightarrow Q)$: as parcelas **$(P \rightarrow Q)$** e **$(R \rightarrow Q)$** foram trocadas de posição, porém não foi realizada a negação da parcela **$(P \rightarrow Q)$** e a parcela **$(R \rightarrow S)$** não foi negada corretamente.

Observe que restaram apenas duas alternativas: a **alternativa B**, **que apresenta uma conjunção (e; "$\wedge$")**, e a **alternativa C**, **que apresenta uma disjunção inclusiva (ou; "$\vee$")**. Como a condicional não pode ser equivalente a uma conjunção, já **podemos eliminar a alternativa B**, restando a **letra C** como **gabarito**.

Para fins didáticos, vamos obter a equivalência.

Para realizar a transformação de uma condicional em uma disjunção inclusiva, usa-se a equivalência **$p \rightarrow q \equiv \sim p \vee q$**. Para aplicar essa equivalência, devemos seguir o seguinte procedimento:

- **Nega-se o primeiro termo;**
- **Troca-se a condicional (se...então; $\rightarrow$) pela disjunção inclusiva (ou; $\vee$); e**
- **Mantém-se o segundo termo.**

Para o caso em questão, temos:

$$(P \rightarrow Q) \rightarrow (R \rightarrow S) \equiv \sim(P \rightarrow Q) \vee (R \rightarrow S)$$

Pela **propriedade comutativa**, podemos trocar de posição as duas parcelas da disjunção inclusiva, dadas por **$\sim(P \rightarrow Q)$** e **$(R \rightarrow S)$**. Logo, a equivalência pode ser escrita da seguinte forma:

$$(P \rightarrow Q) \rightarrow (R \rightarrow S) \equiv (R \rightarrow S) \vee \sim(P \rightarrow Q)$$

Note que **temos essa equivalência na alternativa C**, com a inclusão de um parênteses extra:

$$(P \rightarrow Q) \rightarrow (R \rightarrow S) \equiv (R \rightarrow S) \vee (\sim(P \rightarrow Q))$$

Gabarito: Letra C.

70925316407 - Lucas de Oliveira

15.(CEBRASPE/PGM Mossoró/2024)

R: "A lei posterior regula inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior, é com ela incompatível ou expressamente declara sua revogação."

S: "A lei posterior não regula inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior, não é com ela incompatível, nem expressamente declara sua revogação."

A partir dessas informações, é correto afirmar que S é a negação de R.

Comentários:

Considere as seguintes proposições simples:

r: "A lei posterior regula inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior"

i: "A lei posterior é incompatível com a anterior"

d: "A lei posterior expressamente declara a revogação da lei anterior"

Note que a proposição **R** pode ser descrita por **r∨i∨d**:

r∨i∨d: "**[**A lei posterior regula inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior**]**, **(ou) [**(a lei posterior) é com ela incompatível**] ou [**(a lei posterior) expressamente declara sua revogação**]**."

Observação: entre a proposição "*A lei posterior regula inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior*" e a proposição "*(a lei posterior) é com ela incompatível*", devemos entender que temos um conectivo "**ou**" implícito. Esse recurso de se omitir o conectivo foi utilizado para **evitar a repetição excessiva do conectivo** "**ou**".

Sabemos que a palavra "**nem**" corresponde à **conjunção** "**e**" **seguida da negação** "**não**". Logo, a proposição **S** pode ser descrita por **~r∧~i∧~d**:

~r∧~i∧~d: "**[**A lei posterior **não** regula inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior**]**, **(e) [**(a lei posterior) **não** é com ela incompatível**]**, **e [**(a lei posterior) **não** expressamente declara sua revogação**]**."

Observação: entre a proposição "*A lei posterior **não** regula inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior*" e a proposição "*(a lei posterior) **não** é com ela incompatível*", devemos entender que temos um conectivo "**e**" implícito. Esse recurso de se omitir o conectivo foi utilizado para **evitar a repetição excessiva do conectivo** "**e**".

De acordo com o item, **queremos saber se a proposição composta ~r∧~i∧~d** (proposição **S**) **é a negação da proposição composta r∨i∨d** (proposição **R**).

Note que na proposição **R** temos uma sequência de disjunções inclusivas. Pela **propriedade associativa**, podemos incluir um parênteses entre duas das proposições simples. Logo, podemos escrever a proposição

70925316407 - Lucas de Oliveira

R como **(r∨i)∨d**, por exemplo. Nesse caso, podemos entender a proposição **R** como uma disjunção inclusiva entre **(r∨i)** e **d**.

Para realizar a negação de uma disjunção inclusiva, usa-se a equivalência **~(p∨q) ≡ ~p∧~q**. Para aplicar essa equivalência, devemos seguir o seguinte procedimento:

- **Negam-se ambas as parcelas da disjunção inclusiva;**
- **Troca-se a disjunção inclusiva (∨) pela conjunção (∧).**

Em outras palavras, **negam-se as duas proposições e troca-se o "ou" pelo "e"**. Para o caso em questão, temos:

$$\sim[(r \vee i) \vee d] \equiv \sim(r \vee i) \wedge \sim d$$

Note que obtivemos a parcela **~(r∨i)**, que é a negação da disjunção inclusiva **r∨i**. Utilizando o mesmo procedimento, temos que **~(r∨i)** corresponde a **~r∧~i**. Ficamos com:

$$\sim[(r \vee i) \vee d] \equiv \sim r \vee \sim i \wedge \sim d$$

Logo, é **correto** afirmar que a proposição **S (~r∧~i∧~d)** é a negação da proposição **R (r∨i∨d)**.

Observação: a negação de várias disjunções inclusivas em sequência pode ser feita diretamente:

$$\sim(p \vee q \vee r \vee s) \equiv \sim p \wedge \sim q \wedge \sim r \wedge \sim s$$

Isso vale para a negação de várias conjunções em sequência:

$$\sim(p \wedge q \wedge r \wedge s) \equiv \sim p \vee \sim q \vee \sim r \vee \sim s$$

Gabarito: CERTO.

70925316407 - Lucas de Oliveira

QUESTÕES COMENTADAS - CEBRASPE

Outras Equivalências e Negações

1. (CEBRASPE/INPI/2024) Ao comentar em uma rede social a respeito de informações veiculadas por um jornalista, certo internauta escreveu: "Ou o jornalista é muito mal-informado ou age de má-fé. Em minha opinião, as duas coisas."

Com base no texto precedente e nos aspectos de lógica sentencial, julgue o item seguinte.

A negação da proposição "Ou o jornalista é muito mal-informado ou age de má-fé" pode ser corretamente expressa por "Ou o jornalista é muito bem-informado ou age de boa-fé".

Comentários:

Considere as seguintes proposições simples:

m: "O jornalista é muito mal-informado."

a: "O jornalista age de má-fé."

Note que a proposição original corresponde à disjunção exclusiva **m$\underline{\vee}$a:**

m$\underline{\vee}$a: "Ou [o jornalista é muito mal-informado**] ou [**age de má-fé**]."**

Observe que a suposta negação sugerida também é uma disjunção exclusiva (**ou...ou**). Portanto, devemos utilizar uma das seguintes formas de se negar uma disjunção exclusiva:

- **$\sim(p\underline{\vee}q) \equiv (\sim p)\underline{\vee}q$**
- **$\sim(p\underline{\vee}q) \equiv p\underline{\vee}(\sim q)$**

Note que, **para negar uma disjunção exclusiva mantendo-se o conectivo**, **devemos negar apenas uma das parcelas**. **Logo**, **as possíveis negações são**:

$\sim$m$\underline{\vee}$a: "Ou [o jornalista **não** é muito mal-informado**] ou [**age de má-fé**]."**

m$\underline{\vee}\sim$a: "Ou [o jornalista é muito mal-informado**] ou [**não** age de má-fé**]."**

Observe que **o item apresenta como suposta negação uma disjunção exclusiva com novas proposições simples**: "o jornalista é muito **bem-informado**" e "o jornalista age de **boa-fé**".

Note que **é errado dizer que essas duas novas proposições simples são as negações** de **m** e de **a**, pois "**bem-informado**" não nega "**mal-informado**", bem como "**boa-fé**" não nega "**má-fé**".

70925316407 - Lucas de Oliveira

Vale destacar que, mesmo se considerarmos que "o jornalista é muito **bem-informado**" corresponde a **~m** e que "o jornalista age de **boa-fé**" corresponde a ~**a**, **teríamos a disjunção exclusiva** ~**m**$\underline{\vee}$**~a**, **que não corresponde à negação de m**$\underline{\vee}$**a**:

~**m**$\underline{\vee}$**~a** : "**Ou [**o jornalista é muito **bem-informado] ou [**age de **boa-fé]**."

Em resumo, **o item está ERRADO** por dois motivos:

- O uso de antônimos para realizar a negação de proposições simples deve ser evitado: "**ser muito bem-informado**" não nega corretamente "**ser muito mal-informado**", bem como "**agir de boa-fé**" não nega corretamente "**agir de má-fé**";
- Mesmo que considerássemos a utilização de antônimos para realizar a negação das proposições simples, **obteríamos a disjunção inclusiva ~m**$\underline{\vee}$**~a**, **que não é a negação de m**$\underline{\vee}$**a**.

Gabarito: ERRADO.

2.(CEBRASPE/INPI/2024) Ao comentar em uma rede social a respeito de informações veiculadas por um jornalista, certo internauta escreveu: "Ou o jornalista é muito mal-informado ou age de má-fé. Em minha opinião, as duas coisas."

Com base no texto precedente e nos aspectos de lógica sentencial, julgue o item seguinte.

A negação da proposição "Ou o jornalista é muito mal-informado ou age de má-fé" pode ser corretamente expressa por "O jornalista é muito mal-informado se, e somente se, age de má-fé".

Comentários:

Considere as seguintes proposições simples:

m: "O jornalista é muito mal-informado."

a: "O jornalista age de má-fé."

Note que a proposição original corresponde à disjunção exclusiva **m**$\underline{\vee}$**a:**

m$\underline{\vee}$**a: "Ou [**o jornalista é muito mal-informado**] ou [**age de má-fé**]**."

Observe que a negação sugerida é a bicondicional **m↔a**:

m↔a: "**[**O jornalista é muito mal-informado**] se, e somente se, [**age de má-fé**]**."

Sabemos que a negação da disjunção exclusiva é a bicondicional: ~**(p**$\underline{\vee}$**q) ≡ p↔q**. Logo, é **CORRETO** afirmar que a negação da proposição **m**$\underline{\vee}$**a**, dada por ~**(m**$\underline{\vee}$**a)**, pode ser expressa pela bicondicional **m↔a**.

Gabarito: CERTO.

70925316407 - Lucas de Oliveira

3. (CEBRASPE/INPI/2024) Ao comentar em uma rede social a respeito de informações veiculadas por um jornalista, certo internauta escreveu: "Ou o jornalista é muito mal-informado ou age de má-fé. Em minha opinião, as duas coisas."

Com base no texto precedente e nos aspectos de lógica sentencial, julgue o item seguinte.

A proposição "Ou o jornalista é muito mal-informado ou age de má-fé" é equivalente a "O jornalista é muito mal-informado, mas não age de má-fé, ou age de má-fé, mas não é muito mal-informado".

Comentários:

Considere as seguintes proposições simples:

m: "O jornalista é muito mal-informado."

a: "O jornalista age de má-fé."

Note que a proposição original corresponde à disjunção exclusiva **m$\underline{\vee}$a:**

m$\underline{\vee}$a: "Ou [o jornalista é muito mal-informado**] ou [**age de má-fé**]."**

Observe que a equivalência sugerida corresponde a **(m∧~a)∨(a∧~m)**:

(m∧~a)∨(a∧~m): "**[(**O jornalista é muito mal-informado**), mas (não** age de má-fé**)], ou [(**age de má-fé**), mas (não** é muito mal-informado**)]**."

Sabemos que uma possível negação da bicondicional é a seguinte:

$$\sim(p \leftrightarrow q) \equiv (p \wedge \sim q) \vee (q \wedge \sim p)$$

Observando a proposição composta **(m∧~a)∨(a∧~m)**, note que ela corresponde à negação da bicondicional **m↔a**, dada por **~(m↔a)**:

$$\sim(m \leftrightarrow a) \equiv (m \wedge \sim a) \vee (a \wedge \sim m)$$

Além disso, sabemos que uma negação da bicondicional é a disjunção exclusiva. Portanto:

$$\sim(m \leftrightarrow a) \equiv m \underline{\vee} a$$

Logo, uma vez que tanto **m$\underline{\vee}$a** quanto **(m∧~a)∨(a∧~m)** correspondem a **~(m↔a)**, temos que **m$\underline{\vee}$a** e **(m∧~a)∨(a∧~m)** **são equivalentes.**

Gabarito: CERTO.

4.(CEBRASPE/PETROBRAS/2022) Acerca de lógica matemática, julgue o item a seguir.

Dadas três proposições p, q e r, tem-se que p∨q→r é equivalente a (p→r)∨(q→r).

Comentários:

70925316407 - Lucas de Oliveira

Na teoria da aula, aprendemos duas equivalências relacionadas à **conjunção de condicionais**. Para resolver essa questão, teríamos que conhecer a seguinte equivalência:

$$(p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow r) \equiv (p \vee q) \rightarrow r$$

Note que a questão sugere que **$(p \vee q) \rightarrow r$** é equivalente a **$(p \rightarrow r) \vee (q \rightarrow r)$**. O **gabarito**, portanto, é **ERRADO**.

Outra forma de resolver o problema sem conhecer a equivalência supracitada é desenhar as tabelas-verdade de **$p \vee q \rightarrow r$** e de **$(p \rightarrow r) \vee (q \rightarrow r)$**. Como as tabelas-verdade não são iguais, as proposições compostas não são equivalentes.

p	q	r	pvq	p→r	q→r	(pvq)→r	(p→r)v(q→r)
V	V	V	V	V	V	V	V
V	V	F	V	F	F	F	F
V	F	V	V	V	V	V	V
V	F	F	V	F	V	F	V
F	V	V	V	V	V	V	V
F	V	F	V	V	F	F	V
F	F	V	F	V	V	V	V
F	F	F	F	V	V	V	V

Gabarito: ERRADO.

5. (CEBRASPE/TCERS/2013) Com base na proposição P: "Quando o cliente vai ao banco solicitar um empréstimo, ou ele aceita as regras ditadas pelo banco, ou ele não obtém o dinheiro", julgue o item que se segue.

A negação da proposição "Ou o cliente aceita as regras ditadas pelo banco, ou o cliente não obtém o dinheiro" é logicamente equivalente a "O cliente aceita as regras ditadas pelo banco se, e somente se, o cliente não obtém o dinheiro"

Comentários:

Sejam as proposições simples:

p: "O cliente aceita as regras ditadas pelo banco."

q: "O cliente **não** obtém o dinheiro."

A proposição a ser negada é **$p \underline{\vee} q$.** Sabemos que uma possível negação da disjunção exclusiva é a bicondicional:

$$\sim (p \underline{\vee} q) \equiv p \leftrightarrow q$$

Portanto, a negação da disjunção exclusiva original pode ser descrita por:

$p \leftrightarrow q$: "[O cliente aceita as regras ditadas pelo banco] **se, e somente se**, [o cliente não obtém o dinheiro]."

Gabarito: CERTO.

70925316407 - Lucas de Oliveira

QUESTÕES COMENTADAS – CEBRASPE

Álgebra de Proposições

1. (CEBRASPE/PCDF Administrativo/2025) Julgue o item a seguir, relacionado à lógica proposicional, considerando os símbolos lógicos comuns e as letras maiúsculas como representativas de proposições simples.

A proposição lógica a seguir é uma tautologia: $\sim(Q\rightarrow P)\vee[(\sim B)\vee(\sim C)]\leftrightarrow\sim[(B\wedge C)\wedge(Q\rightarrow P)]$.

Comentários:

Em uma bicondicional **$X\leftrightarrow Y$**, sabemos que, se **X** e **Y** forem proposições equivalentes, a bicondicional será uma **tautologia**.

Para identificar se a bicondicional **$\sim(Q\rightarrow P)\vee[(\sim B)\vee(\sim C)]\leftrightarrow\sim[(B\wedge C)\wedge(Q\rightarrow P)]$** é uma tautologia, vamos verificar se a segunda parcela da bicondicional, dada por **$\sim[(B\wedge C)\wedge(Q\rightarrow P)]$**, é equivalente a primeira parcela da bicondicional, dada por **$\sim(Q\rightarrow P)\vee[(\sim B)\vee(\sim C)]$**.

Note que **a segunda parcela é a negação de uma conjunção entre $(B\wedge C)$ e $(Q\rightarrow P)$**. Para negar uma conjunção, podemos utilizar **De Morgan**: **negam-se ambas as parcelas** e **troca-se o "e" pelo "ou"**. Ficamos com:

$$\sim[(B\wedge C)\wedge(Q\rightarrow P)] \equiv \sim(B\wedge C)\vee\sim(Q\rightarrow P)$$

Note que a negação **$\sim(B\wedge C)$** também pode ser desenvolvida por **De Morgan**, obtendo-se **$[(\sim B)\vee(\sim C)]$**. Portanto, temos a seguinte equivalência:

$$\sim[(B\wedge C)\wedge(Q\rightarrow P)] \equiv [(\sim B)\vee(\sim C)]\vee\sim(Q\rightarrow P)$$

Note que, pela **propriedade comutativa**, podemos trocar as parcelas **$[(\sim B)\vee(\sim C)]$** e **$\sim(Q\rightarrow P)$** de posição na disjunção inclusiva que as liga. Portanto, ficamos com:

$$\sim[(B\wedge C)\wedge(Q\rightarrow P)] \equiv \sim(Q\rightarrow P)\vee[(\sim B)\vee(\sim C)]$$

Logo, observe que a segunda parcela da bicondicional, **$\sim[(B\wedge C)\wedge(Q\rightarrow P)]$**, é equivalente à primeira parcela da bicondicional, **$\sim(Q\rightarrow P)\vee[(\sim B)\vee(\sim C)]$**. Portanto, **a bicondicional em questão é uma tautologia**.

Gabarito: CERTO.

2. (CEBRASPE/TST/2024) Assinale a opção que corresponde a uma contradição lógica.

a) $[(p\vee q)\rightarrow r]\Leftrightarrow[p\rightarrow(\sim q\wedge\sim r)]$

b) $[p\wedge(q\rightarrow r)]\rightarrow(p\vee\sim r)$

c) $(p\rightarrow q)\rightarrow\sim(q\rightarrow r)$

70925316407 - Lucas de Oliveira

d) $[(p \wedge q) \rightarrow \sim r] \rightarrow (p \wedge q \wedge \sim r)$

e) $(p \wedge q \rightarrow r) \Leftrightarrow (p \wedge q \wedge \sim r)$

Comentários:

Vamos avaliar cada uma das cinco alternativas e identificar a contradição.

Observação: cumpre destacar que, frequentemente, **a banca CEBRASPE utiliza o símbolo "⇔" não para representar uma equivalência, mas sim para representar uma bicondicional "↔"**.

a) $[(p \vee q) \rightarrow r] \Leftrightarrow [p \rightarrow (\sim q \wedge \sim r)]$. Não é contradição.

Em uma bicondicional **X↔Y**, sabemos que, se **X** e **Y** forem um a negação do outro, a bicondicional será uma **contradição**. Caso contrário, não será uma contradição. No caso em questão, **ambas as parcelas são condicionais, de modo que uma não pode ser a negação da outra, dado que a negação de uma condicional é uma conjunção**. Logo, **não temos uma contradição**.

b) $[p \wedge (q \rightarrow r)] \rightarrow (p \vee \sim r)$. Não é contradição.

Para mostrar que a condicional $[p \wedge (q \rightarrow r)] \rightarrow (p \vee \sim r)$ não é uma contradição, **vamos tentar fazer com que ela seja verdadeira**.

Para tanto, **vamos fazer com que o antecedente da condicional, dado por $[p \wedge (q \rightarrow r)]$, seja falso**. Note que, **se o antecedente for falso, a condicional $[p \wedge (q \rightarrow r)] \rightarrow (p \vee \sim r)$ será verdadeira**, pois o conectivo condicional só é falso no caso **V→F**.

Veja que, **se tomarmos p falso**, o antecedente já será falso, de modo que a condicional toda será falsa, qualquer que sejam os valores lógicos de **q** e de **r**. Vejamos:

$$[F \wedge (q \rightarrow r)] \rightarrow (F \vee \sim r)$$

Note que a conjunção **$[F \wedge (q \rightarrow r)]$** é falsa. Isso porque, para que a conjunção seja verdadeira, ambas as parcelas precisariam ser verdadeiras. Ficamos com:

$$[F] \rightarrow (F \vee \sim r)$$

Note que obtivemos um antecedente falso. Logo, a condicional será verdadeira, pois não teremos o caso **V→F**:

$$V$$

Observe, portanto, **que a condicional $[p \wedge (q \rightarrow r)] \rightarrow (p \vee \sim r)$ pode ser verdadeira**: basta, por exemplo, que **p** seja falso, qualquer que sejam os valores de **q** e de **r**. Logo, **não se trata de uma contradição**.

c) $(p \rightarrow q) \rightarrow \sim (q \rightarrow r)$. Não é contradição.

70925316407 - Lucas de Oliveira

Vamos seguir a mesma estratégia realizada na alternativa anterior.

Para mostrar que a condicional **(p→q)→~(q→r)** não é uma contradição, **vamos tentar fazer com que ela seja verdadeira**.

Para tanto, **vamos fazer com que o antecedente da condicional**, **dado por (p→q)**, **seja falso**. Note novamente que, **se o antecedente for falso**, **a condicional (p→q)→~(q→r) será verdadeira**, pois o conectivo condicional só é falso no caso **V→F**.

Tomando **p verdadeiro** e **q falso**, temos:

(V→F)→~(F→r)

(F)→~(F→r)

Note que obtivemos um antecedente falso. Logo, a condicional será verdadeira, pois não teremos o caso **V→F**.

V

Observe, portanto, **que a condicional (p→q)→~(q→r) pode ser verdadeira**: basta, por exemplo, que **p** seja verdadeiro e **q** seja falso, qualquer que seja o valor de **r**. Logo, **não se trata de uma contradição**.

d) [(p∧q)→~r]→(p∧q∧~r) . **Não é contradição**.

Vamos seguir a mesma estratégia realizada nas alternativas anteriores.

Para mostrar que a condicional **[(p∧q)→~r]→(p∧q∧~r)** não é uma contradição, **vamos tentar fazer com que ela seja verdadeira**.

Para tanto, **vamos fazer com que o antecedente da condicional**, **dado por [(p∧q)→~r]**, **seja falso**. Note novamente que, **se o antecedente for falso**, a condicional **[(p∧q)→~r]→(p∧q∧~r)** será verdadeira, pois o conectivo condicional só é falso no caso **V→F**.

Tomando **p**, **q** e **r verdadeiros**, temos:

[(p∧q)→~r]→(p∧q∧~r)

[(V∧V)→~V]→(V∧V∧~V)

[(V)→F]→(V∧V∧F)

[F]→(F)

V

Observe, portanto, **que a condicional [(p∧q)→~r]→(p∧q∧~r) pode ser verdadeira**: basta, por exemplo, que **p**, **q** e **r** sejam verdadeiros. Logo, **não se trata de uma contradição**.

70925316407 - Lucas de Oliveira

e) $(p \wedge q \rightarrow r) \Leftrightarrow (p \wedge q \wedge \sim r)$. **Contradição**. Esse é o **gabarito**.

Temos a seguinte bicondicional:

$$(p \wedge q \rightarrow r) \leftrightarrow (p \wedge q \wedge \sim r)$$

Em uma bicondicional **$X \leftrightarrow Y$**, sabemos que, se **X** e **Y forem um a negação do outro**, a bicondicional será uma **contradição**.

Nesse momento, **vamos negar a primeira parcela da bicondicional**, **dada pela condicional $(p \wedge q \rightarrow r)$**, e verificar se chegamos na segunda parcela, dada por **$(p \wedge q \wedge \sim r)$**.

Para realizar a negação de uma condicional, usa-se a equivalência **$\sim(p \rightarrow q) \equiv p \wedge \sim q$**. Para aplicar essa equivalência, devemos seguir o seguinte procedimento:

- **Mantém-se o primeiro termo;**
- **Troca-se a condicional ($\rightarrow$) pela conjunção ($\wedge$); e**
- **Nega-se o segundo termo.**

Para o caso em questão, temos:

$$\sim(p \wedge q \rightarrow r) \equiv (p \wedge q) \wedge \sim r$$

Note que, pela **propriedade associativa**, podemos executar a sequência de conjunções em qualquer ordem, de modo que podemos remover os parênteses entre **p** e **q**. Ficamos com:

$$\sim(p \wedge q \rightarrow r) \equiv p \wedge q \wedge \sim r$$

Observe, portanto, que a negação da primeira parcela da bicondicional corresponde à segunda parcela da bicondicional. Logo, **estamos diante de uma contradição**.

Gabarito: Letra E.

3. (CEBRASPE/TST/2024)

P: "É permitido entrar de shorts em um tribunal."

Q: "É permitido entrar de bermuda em um tribunal."

Com base nas proposições P e Q precedentes, assinale a opção que é equivalente à proposição composta "Não é verdade que é permitido entrar de shorts ou bermuda em um tribunal.".

a) $P \rightarrow Q$

b) $\sim(P \wedge Q)$

c) $\sim(\sim Q \rightarrow P \wedge \sim Q)$

d) $\sim P \vee \sim Q$

e) $P \wedge Q \rightarrow \sim Q$

70925316407 - Lucas de Oliveira

Comentários:

Temos as seguintes proposições **P** e **Q**:

P: "É permitido entrar de shorts em um tribunal."

Q: "É permitido entrar de bermuda em um tribunal."

Note que o termo "**não é verdade que**" nega a proposição composta como um todo, de modo que a proposição composta em questão pode ser descrita por **~(P∨Q)**:

~(P∨Q): "**Não é verdade que [(**é permitido entrar de shorts**) ou (**(é permitido entrar de) bermuda em um tribunal**)]**."

Logo, a proposição composta em questão é a negação de **P∨Q**, dada por **~(P∨Q)**.

Conhecemos apenas uma forma de negar a disjunção inclusiva "ou": trata-se da **negação por De Morgan**, dada por:

$$\sim(P \vee Q) \equiv \sim P \wedge \sim Q$$

Veja que não temos nas alternativas **~P∧~Q**. Destaca-se, também, que uma conjunção não pode ser equivalente a uma condicional (**alternativas A e E**), bem como não pode ser equivalente a uma disjunção inclusiva (**alternativa D**). Logo, **podemos eliminar essas três alternativas**.

Resta-nos as alternativas B e C. Note que, nessas alternativas, temos como possível equivalência de **~(P∨Q)** proposições em que a negação não foi desenvolvida:

b) ~(P∧Q)

c) ~(~Q→P∧~Q)

Observe que a **alternativa B pode ser eliminada**, pois **~(P∨Q)** não é equivalente a **~(P∧Q)**, dado que aquilo que está sendo negado, **(P∨Q)**, não é equivalente a **(P∧Q)**.

Por fim, resta-nos a **alternativa C**, que é o **gabarito da questão**. Para mostrar que a proposição original **~(P∨Q)** é equivalente a **~(~Q→P∧~Q)**, vamos fazer o caminho inverso: **desenvolver ~(~Q→P∧~Q) até chegarmos em ~(P∨Q)**.

Inicialmente, vamos transformar a condicional dentro da negação em uma disjunção inclusiva por meio da equivalência **p→q ≡ ~p∨q:**

$$\sim(\sim Q \rightarrow P \wedge \sim Q) \equiv \sim(\sim(\sim Q) \vee (P \wedge \sim Q))$$

70925316407 - Lucas de Oliveira

A dupla negação de **Q** corresponde à proposição original **Q**. Ficamos com:

$$\sim(\sim Q \rightarrow P \wedge \sim Q) \equiv \sim(Q \vee (P \wedge \sim Q))$$

Aplicando a **propriedade distributiva** em "**Q∨**", temos:

$$\sim(\sim Q \rightarrow P \wedge \sim Q) \equiv \sim((Q \vee P) \wedge (Q \vee \sim Q))$$

(Q∨~Q) é uma tautologia. Ficamos com:

$$\sim(\sim Q \rightarrow P \wedge \sim Q) \equiv \sim((Q \vee P) \wedge (t))$$

Note que a conjunção entre **(Q∨P)** e a tautologia **(t)** corresponde a **(Q∨P)**. Isso porque a conjunção **(Q∨P)∧(t)** depende exclusivamente do valor lógico de **(Q∨P)**: será verdadeira quando **(Q∨P)** for verdadeira, e será falsa quando **(Q∨P)** for falsa (**propriedade da identidade para a conjunção**). Logo, ficamos com:

$$\sim(\sim Q \rightarrow P \wedge \sim Q) \equiv \sim(Q \vee P)$$

Aplicando a **propriedade comutativa** para **Q∨P**, obtemos **P∨Q**:

$$\sim(\sim Q \rightarrow P \wedge \sim Q) \equiv \sim(P \vee Q)$$

Portanto, a proposição original **~(P∨Q)** é equivalente a **~(~Q→P∧~Q)**.

Gabarito: Letra C.

4. (CEBRASPE/PMSC/2023) Assinale a opção que corresponde a uma tautologia lógica.

a) $(P \wedge Q) \leftrightarrow (\sim P \vee Q)$

b) $(P \wedge Q) \wedge R \leftrightarrow ((R \wedge Q) \rightarrow P)$

c) $(\sim P \vee Q) \leftrightarrow (P \vee \sim Q)$

d) $(P \rightarrow Q) \vee (R \wedge S) \leftrightarrow ((P \vee Q) \wedge R \wedge S)$

e) $(\sim P \rightarrow \sim Q) \leftrightarrow (Q \rightarrow P)$

Comentários:

Em uma bicondicional **X↔Y**, sabemos que, se **X** e **Y** forem proposições equivalentes, a bicondicional será uma **tautologia**. **Caso contrário**, **não teremos uma tautologia**.

Com base nisso, vamos verificar as alternativas, que são todas bicondicionais, e **assinalar aquela em que as parcelas da bicondicional são equivalentes**.

a) (P∧Q) ↔ (~P∨Q). **Não é tautologia**.

Observe que a conjunção **(P∧Q)** não é equivalente à disjunção inclusiva **(~P∨Q)**. Essa disjunção inclusiva, na verdade, é equivalente a **P→Q.** Portanto, a **bicondicional não é uma tautologia**.

70925316407 - Lucas de Oliveira

b) $(P \wedge Q) \wedge R \leftrightarrow ((R \wedge Q) \rightarrow P)$. Não é tautologia.

Temos a seguinte bicondicional: $(P \wedge Q) \wedge R \leftrightarrow ((R \wedge Q) \rightarrow P)$.

Note que a segunda parcela da bicondicional, dada por $(R \wedge Q) \rightarrow P$, pode ser desenvolvida por meio da **transformação da condicional em disjunção inclusiva**.

Para realizar a transformação de uma condicional em uma disjunção inclusiva, usa-se a equivalência $p \rightarrow q \equiv \sim p \vee q$. Para aplicar essa equivalência, devemos seguir o seguinte procedimento:

- **Nega-se o primeiro termo;**
- **Troca-se a condicional (se...então; →) pela disjunção inclusiva (ou; ∨); e**
- **Mantém-se o segundo termo.**

Para o caso em questão, temos:

$$(R \wedge Q) \rightarrow P \equiv \sim(R \wedge Q) \vee P$$

Note que $\sim(R \wedge Q)$ é a negação da conjunção $R \wedge Q$. Para negar a conjunção, podemos utilizar De Morgan, obtendo $\sim R \vee \sim Q$. Ficamos com:

$$(R \wedge Q) \rightarrow P \equiv \sim R \vee \sim Q \vee P$$

Pela **propriedade comutativa**, podemos trocar as parcelas do "ou" de posição. Logo, a segunda parcela da condicional é equivalente a:

$$(R \wedge Q) \rightarrow P \equiv P \vee \sim Q \vee \sim R$$

Note que **a segunda parcela da bicondicional**, que corresponde a $P \vee \sim Q \vee \sim R$, **não é equivalente à primeira parcela da condicional**, dada por $(P \wedge Q) \wedge R$. Isso porque não existe uma equivalência entre a conjunção "e" e uma disjunção inclusiva "ou". Portanto, a **bicondicional não é uma tautologia**.

c) $(\sim P \vee Q) \leftrightarrow (P \vee \sim Q)$. Não é tautologia.

Observe que a disjunção inclusiva $(\sim P \vee Q)$ não é equivalente à disjunção inclusiva $(P \vee \sim Q)$. Portanto, a **bicondicional não é uma tautologia**.

d) $(P \rightarrow Q) \vee (R \wedge S) \leftrightarrow ((P \vee Q) \wedge R \wedge S)$. Não é tautologia.

Nessa alternativa, note que é mais complicado perceber que ambas as parcelas da bicondicional não são equivalentes. Nesse caso, **para mostrar que a bicondicional não é uma tautologia**, **vamos tentar fazer com que ela seja falsa**, obtendo um dos casos em que a bicondicional é falsa: $V \leftrightarrow F$ ou $F \leftrightarrow V$.

Note que, se tomarmos **P**, **Q**, **R** e **S** todos falsos, teremos uma bicondicional da forma $V \leftrightarrow F$:

$$(F \rightarrow F) \vee (F \wedge F) \leftrightarrow ((F \vee F) \wedge F \wedge F)$$

$$(V) \vee (F) \leftrightarrow ((F) \wedge F \wedge F)$$

70925316407 - Lucas de Oliveira

(V) ↔ (F)

F

Portanto, **como a bicondicional pode ser falsa**, **não temos uma tautologia**.

e) (~P→~Q) ↔ (Q→P). **Tautologia**. **Esse é o gabarito**.

Temos a seguinte bicondicional: **(~P→~Q) ↔ (Q→P)**.

Note que ambas as parcelas da bicondicional são condicionais e que **existe uma equivalência que transforma uma condicional em outra**: **a equivalência contrapositiva**, dada por **p→q ≡ ~q→~p**.

Portanto, vamos aplicar essa equivalência na segunda parcela e verificar se chegamos na primeira parcela. Para aplicar a equivalência contrapositiva, devemos realizar o seguinte procedimento:

- **Invertem-se as posições do antecedente e do consequente; e**
- **Negam-se ambos os termos da condicional.**

Para o caso em questão, temos:

(Q→P) ≡ (~P→~Q)

Portanto, note que a segunda parcela da bicondicional, **(Q→P)**, é equivalente à primeira parcela, **(~P→~Q)**. Consequentemente, **a bicondicional em questão é uma tautologia**.

Gabarito: Letra E.

5. (CEBRASPE/MPE RO/2023) Assinale a opção cuja proposição lógica representa uma tautologia.

a) (P→Q) ↔ (~P∨Q)

b) ~(P∨Q) ↔ ~P∨~Q

c) (P∨Q)∨(R∧S) ↔ P∧Q∧R∧S

d) (P∧Q)∧R ↔ (P∧Q)∨(P∧R)

e) (P∨Q)∨R ↔ ((P∧Q)→R)

Comentários:

Em uma bicondicional **X↔Y**, sabemos que, se **X** e **Y** forem proposições equivalentes, a bicondicional será uma **tautologia**. **Caso contrário**, **não teremos uma tautologia**.

Com base nisso, vamos verificar as alternativas, que são todas bicondicionais, e **assinalar aquela em que as parcelas da bicondicional são equivalentes**.

a) (P→Q) ↔ (~P∨Q). **Tautologia**. **Esse é o gabarito**.

70925316407 - Lucas de Oliveira

Temos a seguinte bicondicional: **(P→Q) ↔ (~P∨Q)**.

Note que, ao **transformar a condicional P→Q em disjunção inclusiva**, obtemos a disjunção inclusiva equivalente **~P∨Q**.

Portanto, temos que a primeira parcela da bicondicional é equivalente à segunda parcela. Consequentemente, **a bicondicional em questão é uma tautologia**.

b) ~(P∨Q) ↔ ~P∨~Q. **Não é tautologia**.

Temos a seguinte bicondicional: **~(P∨Q) ↔ ~P∨~Q**.

Note que a primeira parcela da bicondicional é a negação da disjunção inclusiva **P∨Q**.

Para realizar a negação de uma disjunção inclusiva, usa-se a equivalência **~(p∨q) ≡ ~p∧~q**. Para aplicar essa equivalência, devemos seguir o seguinte procedimento:

- **Negam-se ambas as parcelas da disjunção inclusiva;**
- **Troca-se a disjunção inclusiva (∨) pela conjunção (∧).**

Em outras palavras, **negam-se as duas proposições e troca-se o "ou" pelo "e"**. Para o caso em questão, temos:

$$\sim(P \vee Q) \equiv \sim P \wedge \sim Q$$

Note que **a primeira parcela da bicondicional**, que corresponde a **~P∧~Q**, **não é equivalente** à segunda parcela da condicional, dada por **~P∨~Q**. Portanto, a **bicondicional não é uma tautologia**.

c) (P∨Q)∨(R∧S) ↔ P∧Q∧R∧S. **Não é tautologia**.

Nessa alternativa, note que é mais complicado perceber que ambas as parcelas da bicondicional não são equivalentes. Nesse caso, **para mostrar que a bicondicional não é uma tautologia**, **vamos tentar fazer com que ela seja falsa**, obtendo um dos casos em que a bicondicional é falsa: **V↔F** ou **F↔V**.

Note que, se tomarmos **P** falso com **Q**, **R** e **S** verdadeiros, temos:

$$(F \vee V) \vee (V \wedge V) \leftrightarrow F \wedge V \wedge V \wedge V$$

$$(V) \vee (V) \leftrightarrow F$$

$$V \leftrightarrow F$$

$$F$$

Portanto, **como a bicondicional pode ser falsa**, **não temos uma tautologia**.

d) (P∧Q)∧R ↔ (P∧Q)∨(P∧R). **Não é tautologia**.

70925316407 - Lucas de Oliveira

Temos a seguinte bicondicional: **(P∧Q)∧R ↔ (P∧Q)∨(P∧R)**

Note que a segunda parcela da bicondicional, dada por **(P∧Q)∨(P∧R)**, pode ser simplificada por meio da **propriedade comutativa**:

$$(P \wedge Q) \vee (P \wedge R) \equiv P \wedge (Q \vee R)$$

A primeira parcela da bicondicional, dada por **(P∧Q)∧R**, pode ser reescrita, por meio da **propriedade associativa**, do seguinte modo:

$$(P \wedge Q) \wedge R \equiv P \wedge (Q \wedge R)$$

Observe, portanto, que **as duas parcelas da bicondicional**, **(P∧Q)∧R** e **(P∧Q)∨(P∧R)**, **não são equivalentes**. Isso porque a primeira parcela corresponde a **P∧(Q∧R)**, enquanto a segunda corresponde a **P∧(Q∨R)**. Portanto, a **bicondicional não é uma tautologia**.

e) (P∨Q)∨R ↔ ((P∧Q)→R). **Não é tautologia**.

Temos a seguinte bicondicional: **(P∨Q)∨R ↔ ((P∧Q)→R)**.

Observe que podemos transformar a segunda parcela da bicondicional, que é uma condicional, em uma disjunção inclusiva.

Para realizar a transformação de uma condicional em uma disjunção inclusiva, usa-se a equivalência **p→q ≡ ~p∨q**. Para aplicar essa equivalência, devemos seguir o seguinte procedimento:

- **Nega-se o primeiro termo;**
- **Troca-se a condicional (se...então; →) pela disjunção inclusiva (ou; ∨); e**
- **Mantém-se o segundo termo.**

Para o caso em questão, temos:

$$((P \wedge Q) \rightarrow R) \equiv \sim(P \wedge Q) \vee R$$

Note que **~(P∧Q)** é a negação da conjunção **(P∧Q)**. Por **De Morgan**, temos que essa negação corresponde a **(~P∨~Q)**. Ficamos com:

$$((P \wedge Q) \rightarrow R) \equiv (\sim P \vee \sim Q) \vee R$$

Note que **a segunda parcela da bicondicional**, que corresponde a **(~P∨~Q)∨R**, **não é equivalente** à primeira parcela da condicional, dada por **(P∨Q)∨R**. Portanto, a **bicondicional não é uma tautologia**.

Gabarito: Letra A.

6.(CEBRASPE/CBMPA/2023) A proposição lógica (P⇒Q) ⇒ (R⇒S) é equivalente à proposição lógica

a) (R⇒S)⇒(~(P⇒Q)).

b) (P⇒(~Q))⇒(R⇒S).

70925316407 - Lucas de Oliveira

c) (P⇒Q) ∧ (~(R⇒S)).

d) (R⇒S) ∨ (~(P⇒Q)).

e) (~R⇒S)⇒(P⇒Q).

Comentários:

Temos a condicional **(P→Q)→(R→S)**, em que o antecedente é **(P→Q)** e o consequente é **(R→S)**.

As alternativas apresentam tanto condicionais (se...então; →) quanto uma disjunção inclusiva (ou; ∨) como equivalentes. Devemos, portanto, testar as duas equivalências fundamentais que envolvem a condicional:

- **p→q ≡ ~q→~p** (contrapositiva)
- **p→q ≡ ~p ∨ q** (transformação da condicional em disjunção inclusiva)

Para aplicar a primeira equivalência, devemos realizar o seguinte procedimento:

- **Invertem-se as posições do antecedente e do consequente; e**
- **Negam-se ambos os termos da condicional.**

Para o caso em questão, temos:

$$(P \to Q) \to (R \to S) \equiv \sim(R \to S) \to \sim(P \to Q)$$

Note que, com a equivalência obtida, já podemos **eliminar as alternativas A**, **B** e **E**. Destaca-se que não se faz necessário desenvolver as negações **~(R→S)** e **~(P→Q)**, pois as alternativas não apresentam uma condicional em que o antecedente ou o consequente são conjunções.

Vamos agora utilizar a segunda equivalência. Para aplicar essa equivalência, devemos realizar o seguinte procedimento:

- **Nega-se o primeiro termo;**
- **Troca-se a condicional (→) pela disjunção inclusiva (∨); e**
- **Mantém-se o segundo termo.**

Para o caso em questão, temos:

$$(P \to Q) \to (R \to S) \equiv \sim(P \to Q) \vee (R \to S)$$

Observe que a **alternativa D** apresenta algo muito parecido com o que acabamos de obter.

Por meio da **propriedade comutativa**, podemos trocar de posição os termos da disjunção inclusiva **~(P→Q)∨(R→S)**. Ficamos com:

$$(P \to Q) \to (R \to S) \equiv (R \to S) \vee \sim(P \to Q)$$

A **alternativa D** apresenta essa equivalência aplicando parênteses extras em **~(P→Q)**:

70925316407 - Lucas de Oliveira

$$(P \rightarrow Q) \rightarrow (R \rightarrow S) \equiv (R \rightarrow S) \vee (\sim(P \rightarrow Q))$$

Gabarito: Letra D.

7.(CEBRASPE/TCDF/2023) A proposição lógica $(A \Rightarrow (B \Rightarrow C)) \Leftrightarrow ((A \wedge B) \Rightarrow C)$ é uma tautologia.

Comentários:

Em uma bicondicional **$X \leftrightarrow Y$**, sabemos que, se **X** e **Y** forem proposições equivalentes, a bicondicional será uma **tautologia**. **Caso contrário**, **não teremos uma tautologia**.

Para identificar se a bicondicional **$(A \rightarrow (B \rightarrow C)) \leftrightarrow ((A \wedge B) \rightarrow C)$** é uma tautologia, devemos verificar se **$(A \rightarrow (B \rightarrow C))$** é equivalente a **$((A \wedge B) \rightarrow C)$**.

Para verificar a equivalência, a nossa estratégia será **transformar as condicionais** de ambas as parcelas da bicondicional em **disjunções inclusivas**, desenvolvendo eventuais negações de proposições compostas que venham a aparecer.

Primeira parcela: $(A \rightarrow (B \rightarrow C))$

Para transformar em disjunção inclusiva a condicional **$(A \rightarrow (B \rightarrow C))$**, cujo antecedente é **A** e cujo consequente é **$(B \rightarrow C)$**, devemos utilizar a seguinte equivalência: **$p \rightarrow q \equiv \sim p \vee q$**. Para aplicar essa equivalência, devemos realizar o seguinte procedimento:

- **Nega-se o primeiro termo;**
- **Troca-se a condicional ($\rightarrow$) pela disjunção inclusiva ($\vee$); e**
- **Mantém-se o segundo termo.**

Para o caso em questão, temos:

$$(A \rightarrow (B \rightarrow C)) \equiv \sim A \vee (B \rightarrow C)$$

Podemos aplicar a mesma equivalência **$p \rightarrow q \equiv \sim p \vee q$** na condicional **$B \rightarrow C$**. Ficamos com:

$$(A \rightarrow (B \rightarrow C)) \equiv \sim A \vee (\sim B \vee C)$$

Por conta da **propriedade associativa**, podemos remover os parênteses da sequência de "ous". Ficamos com:

$$(A \rightarrow (B \rightarrow C)) \equiv \sim A \vee \sim B \vee C$$

–

Segunda parcela: $((A \wedge B) \rightarrow C)$

Temos a condicional cujo antecedente é **$(A \wedge B)$** e cujo consequente é **C**. Aplicando a equivalência **$p \rightarrow q \equiv \sim p \vee q$**, ficamos com:

$$((A \wedge B) \rightarrow C) \equiv \sim (A \wedge B) \vee C$$

70925316407 - Lucas de Oliveira

A parcela **~(A∧B)** é a negação da conjunção **(A∧B)**, que pode ser desenvolvida por **De Morgan**. **Para negar o "e", negam-se ambas as parcelas e troca-se o "e" pelo "ou"**. Ficamos com:

$$((A \wedge B) \rightarrow C) \equiv (\sim A \vee \sim B) \vee C$$

Por conta da **propriedade associativa**, podemos remover os parênteses da sequência de "ous". Ficamos com:

$$((A \wedge B) \rightarrow C) \equiv \sim A \vee \sim B \vee C$$

–

Avaliação da bicondicional

Note que a bicondicional **(A→(B→C))↔((A∧B)→C)** apresenta duas parcelas que são equivalentes, pois ambas as parcelas correspondem a **~A∨~B∨C**. Portanto, a bicondicional é uma **tautologia**.

Gabarito: CERTO.

8.(CEBRASPE/FNDE/2023) A proposição (P∨Q)∧(R∧S) é equivalente à proposição ((P∧R)∧S)∨((Q∧R)∧S).

Comentários:

Para verificar se ambas as proposições equivalentes, vamos partir da proposição **((P∧R)∧S)∨((Q∧R)∧S)** e, por meio de **álgebra de proposições**, vamos tentar chegar em **(P∨Q)∧(R∧S)**.

Note que, na proposição composta **((P∧R)∧S)∨((Q∧R)∧S)**, a proposição simples **S** pode ser colocada em evidência. Note que:

- Aplicando a **propriedade comutativa** em **((P∧R)∧S)**, ficamos com **(S∧(P∧R))**;
- Aplicando a **propriedade comutativa** em **((Q∧R)∧S)**, ficamos com **(S∧(Q∧R))**.

Logo, a proposição composta original pode ser escrita assim:

$$(S \wedge (P \wedge R)) \vee (S \wedge (Q \wedge R))$$

Por meio da **propriedade distributiva**, podemos colocar " **S∧**" em evidência. Ficamos com:

$$S \wedge ((P \wedge R) \vee (Q \wedge R))$$

Veja que a proposição simples **R** também pode ser colocada em evidência. Note que:

- Aplicando a **propriedade comutativa** em **(P∧R)**, ficamos com **(R∧P)**;
- Aplicando a **propriedade comutativa** em **(Q∧R)**, ficamos com **(R∧Q)**.

Logo, a proposição composta original pode ser escrita assim:

$$S \wedge ((R \wedge P) \vee (R \wedge Q))$$

70925316407 - Lucas de Oliveira

Por meio da **propriedade distributiva**, podemos colocar "**R∧**" em evidência. Ficamos com:

$$S\wedge(R\wedge(P\vee Q))$$

Temos uma conjunção de três termos: **R**, **S** e **(P∨Q)**. Por meio da **propriedade associativa**, podemos escrever:

$$S\wedge R\wedge(P\vee Q)$$

Pela **propriedade comutativa**, podemos reordenar os termos da seguinte forma:

$$(P\vee Q)\wedge R\wedge S$$

Novamente, pela **propriedade associativa**, podemos inserir parênteses em **(R∧S)**:

$$(P\vee Q)\wedge(R\wedge S)$$

Logo, é correto afirmar que **(P∨Q)∧(R∧S)** e **((P∧R)∧S)∨((Q∧R)∧S)** são equivalentes.

Gabarito: CERTO.

9.(CEBRASPE/CGDF/2023) Assinale a opção em que a proposição apresentada é equivalente à proposição lógica (¬P∨Q)→(¬S∧R).

a) (P→Q)→(¬(R→S))

b) (P→(¬Q))→(R→S)

c) (R→S)→(P→Q)

d) (¬(R→S))→(¬(P→Q))

Comentários:

Originalmente temos a condicional **(~P∨Q)→(~S∧R)**, que apresenta o antecedente **(~P∨Q)** e o consequente **(~S∧R)**.

Note que **as alternativas apresentam condicionais como possíveis equivalências**. Em um primeiro momento, o concurseiro poderia aplicar a **equivalência contrapositiva**, que transforma uma condicional em outra condicional. Ocorre que **essa possibilidade de resolução não nos trará uma alternativa dentre as quatro presentes**, conforme visto a seguir:

Para fins didáticos, vamos aplicar a equivalência **contrapositiva** na condicional original. Trata-se da seguinte equivalência: **p→q ≡ ~q→~p.** Para aplicar essa equivalência, devemos realizar o seguinte procedimento:

- **Invertem-se as posições do antecedente e do consequente; e**
- **Negam-se ambos os termos da condicional.**

Para o caso em questão, temos:

$$(\sim P\vee Q)\rightarrow(\sim S\wedge R)\equiv\sim(\sim S\wedge R)\rightarrow\sim(\sim P\vee Q)$$

70925316407 - Lucas de Oliveira

Note que:

• No antecedente, temos a negação da conjunção **(~S∧R)**, ou seja, temos **~(~S∧R)**. Essa negação pode ser desenvolvida por De Morgan, obtendo-se **S∨~R**.

• No consequente, temos a negação da conjunção **(~P∨Q)**, ou seja, temos **~(~P∨Q)**. Essa negação pode ser desenvolvida por De Morgan, obtendo-se **P∧~Q**.

Logo, ficamos com a seguinte equivalência:

$$(\sim P \vee Q) \rightarrow (\sim S \wedge R) \equiv (S \vee \sim R) \rightarrow (P \wedge \sim Q)$$

Note que as condicionais obtidas, **~(~S∧R)→~(~P∨Q)** e **(S∨~R)→(P∧~Q)**, **são equivalentes à condicional original** e **não estão presentes nas alternativas**.

Voltando ao problema, sabemos que **originalmente temos uma condicional** e a **equivalência a ser obtida deve ser uma condicional**. Uma vez que a equivalência contrapositiva não nos deu como resposta uma alternativa presente na questão, devemos tentar obter uma equivalência de outro modo.

Veja que a nossa condicional original, dada por **(~P∨Q)→(~S∧R)**, pode ser representada reescrevendo-se o antecedente **(~P∨Q)** e o consequente **(~S∧R)** mantendo-os nos lugares. Note que:

- O antecedente **(~P∨Q)** é equivalente à condicional **P→Q** (**transformação da condicional em disjunção inclusiva**); e
- O consequente **(~S∧R)** é equivalente a **R∧~S** (**propriedade comutativa**) que, por sua vez, é equivalente a **~(R→S)** (**negação da condicional**).

Logo, a condicional original também pode ser descrita assim:

$$(\sim P \vee Q) \rightarrow (\sim S \wedge R) \equiv (P \rightarrow Q) \rightarrow (\sim (R \rightarrow S))$$

O **gabarito**, portanto, é **letra A**.

Gabarito. Letra A.

10.(CEBRASPE/EMPREL/2023) Assinale a opção em que é corretamente apresentada uma negação da proposição "Você me acha linda porque você gosta de mim".

a) Você me acha linda, mas não gosta de mim.

b) Se você me achasse linda, você gostaria de mim.

c) Você não me acha linda, apesar de gostar de mim.

d) Você não me acha linda porque você não gosta de mim.

e) Você não gosta de mim porque você não me acha linda.

Comentários:

Sejam as proposições simples:

I: "Você me acha linda."

70925316407 - Lucas de Oliveira

g: "Você gosta de mim."

A proposição composta original é uma condicional que está escrita **na forma** "**q porque p**", **em que se inverte a ordem entre o antecedente e o consequente**. Logo, a proposição original pode ser representada por **g→l**:

g→l: "[Você me acha linda] **porque** [você gosta de mim]."

Reescrevendo a condicional **g→l** com o conectivo tradicional "**se...então**", temos:

g→l: "**Se** [você gosta de mim], **então** [você me acha linda]."

Para realizar a negação de uma condicional, usa-se a equivalência **~(p→q) ≡ p∧~q**. Para aplicar essa equivalência, devemos seguir o seguinte procedimento:

- **Mantém-se o primeiro termo;**
- **Troca-se a condicional (→) pela conjunção (∧); e**
- **Nega-se o segundo termo.**

Para o caso em questão, temos:

~(g→l) ≡ g∧~l

Logo, a negação pode ser descrita por:

g∧~l: "[Você gosta de mim] **e** [você **não** me acha linda]."

Veja que nas alternativas não temos exatamente essa resposta. Note, porém, que pela **propriedade comutativa**, podemos escrever a conjunção **g∧~l** como **~l∧g**:

~l∧g: "[Você **não** me acha linda] **e** [você gosta de mim]."

Veja que a **alternativa C** apresenta essa resposta substituindo o conectivo "**e**" por "**apesar de**".

Conforme visto na teoria de estruturas lógicas, **expressões adversativas** que correspondem ao "**mas**" substituem o conectivo "**e**". Trata-se do caso da expressão "**apesar de**". Logo, **podemos escrever a negação da condicional original da seguinte forma**:

~l∧g: "[Você **não** me acha linda], **apesar de** [gostar de mim]."

Gabarito: Letra C.

11.(CEBRASPE/ISS Fortaleza/2023) P: "Se a pessoa trabalha com o que gosta e está de férias, então é feliz ou está de férias."

Considerando a proposição P precedente, julgue o item seguinte.

A proposição P é equivalente a "Se a pessoa está de férias ou é feliz, então trabalha com o que gosta e está de férias.".

70925316407 - Lucas de Oliveira

Comentários:

Sejam as proposições simples:

g: "A pessoa trabalha com o que gosta."

e: "(A pessoa) está de férias."

f: "(A pessoa) é feliz."

A proposição original **P** pode ser descrita por **(g∧e)→(f∨e)**:

(g∧e)→(f∨e): "**Se [**(a pessoa trabalha com o que gosta**) e (**está de férias**)], então [**(é feliz**) ou (**está de férias**)]**."

Note que a proposição sugerida como equivalente é uma condicional. Nesse caso, vamos utilizar a equivalência contrapositiva: **p→q ≡ ~q→~p.** Para aplicar essa equivalência, devemos realizar o seguinte procedimento:

- **Invertem-se as posições do antecedente e do consequente; e**
- **Negam-se ambos os termos da condicional.**

Para o caso em questão, temos:

(g∧e)→(f∨e) ≡ ~(f∨e)→~(g∧e)

Note que **~(f∨e)** e **~(g∧e)** são negações que podem ser desenvolvidas por De Morgan, correspondendo, respectivamente, a **(~f∧~e)** e **(~g∨~e)**. Logo, ficamos com a seguinte equivalência:

(g∧e)→(f∨e) ≡ (~f∧~e)→(~g∨~e)

Essa condicional equivalente pode ser descrita por:

(~f∧~e)→(~g∨~e): "**Se [**(a pessoa **não** é feliz**) e (não** está de férias**)], então [(não** trabalha com o que gosta**) ou (não** está de férias**)]**"

Note que essa possível equivalência não corresponde à condicional sugerida como equivalente pelo item. Na verdade, o item sugere como equivalente a condicional **(e∨f)→(g∧e)**:

(e∨f)→(g∧e): "**Se [**(a pessoa está de férias**) ou (**é feliz**)], então [**(trabalha com o que gosta**) e (**está de férias**)]**".

Aplicando a **propriedade comutativa** no antecedente dessa condicional sugerida pelo item, temos que **(e∨f)** corresponde a **(f∨e).** Logo**,** ficamos a seguinte condicional: **(f∨e)→(g∧e)**.

Observe que **(f∨e)→(g∧e)** claramente **não é equivalente** à proposição original **(g∧e)→(f∨e)**, pois nesse caso ambos os termos foram trocados de posição sem que ocorresse a negação deles. Logo, **a condicional**

70925316407 - Lucas de Oliveira

sugerida pelo item, **(e∨f)→(g∧e)**, que corresponde a **(f∨e)→(g∧e)**, **não é equivalente** à proposição original **(g∧e)→(f∨e)**.

Gabarito: ERRADO.

12. (CEBRASPE/CGDF/2023)

P	Q	R
V	V	V
V	V	F
V	F	V
V	F	F
F	V	V
F	V	F
F	F	V
F	F	F

A sequência de valores V ou F, considerada no sentido vertical, de cima para baixo, da proposição lógica R∨(Q∧P)↔(P∨R)∧(R∨Q), assumindo-se os valores de P, Q e R como os da tabela-verdade precedente, é

a) V, V, V, V, V, V, V, V.

b) V, V, V, V, V, V, F, F.

c) V, V, F, F, V, V, F, F.

d) V, V, V, V, F, F, F, F.

Comentários:

Uma possível maneira de resolver essa questão seria construir a tabela-verdade. Observe, porém, que podemos resolver o problema com **álgebra de proposições**, fazendo uso da **propriedade distributiva**.

Temos a seguinte bicondicional:

$$R \vee (Q \wedge P) \leftrightarrow (P \vee R) \wedge (R \vee Q)$$

Veja que, aplicando algumas propriedades que aprendemos nessa aula no lado direito da bicondicional, será possível colocar "**R∨**" em evidência.

Inicialmente, pela **propriedade comutativa**, temos que **(P∨R)** corresponde a **(R∨P)**. Ficamos com:

$$R \vee (Q \wedge P) \leftrightarrow (R \vee P) \wedge (R \vee Q)$$

Pela **propriedade distributiva**, podemos colocar "**R∨**" em evidência. Ficamos com:

$$R \vee (Q \wedge P) \leftrightarrow R \vee (P \wedge Q)$$

Novamente, pela **propriedade comutativa**, temos que **(P∧Q)** corresponde a **(Q∧P)**. Ficamos com a seguinte bicondicional:

$$R \vee (Q \wedge P) \leftrightarrow R \vee (Q \wedge P)$$

70925316407 - Lucas de Oliveira

Veja que a bicondicional original corresponde a uma bicondicional em que as duas parcelas são equivalentes. Logo, ambas as parcelas da bicondicional **sempre** vão apresentar valores lógicos iguais. Consequentemente, a bicondicional **sempre** será verdadeira. Trata-se, portanto, de uma **tautologia**.

Como temos uma tautologia, a sequência de valores será **V, V, V, V, V, V, V, V**. O **gabarito**, portanto, é **letra A**.

Observação: é importante destacar que a intenção da banca era justamente que você utilizasse a **propriedade distributiva**. Essa intenção pode ser verificada por meio da justificativa que ela deu para o gabarito da questão:

JUSTIFICATIVAS
A - Opção correta. Essa é a propriedade distributiva, portanto uma tautologia, ou seja, todas as entradas são V.*/
B - Opção incorreta. Erro na construção da tabela verdade.*/
C - Opção incorreta. Erro na construção da tabela verdade.*/
D - Opção incorreta. Erro na construção da tabela verdade.*/

Gabarito: Letra A.

70925316407 - Lucas de Oliveira

LISTA DE QUESTÕES - CEBRASPE

Equivalências e Negações Lógicas

1.(CEBRASPE/ANM/2025) Considerando a proposição P: "Não prometo que você voltará, e, se voltar, não será o mesmo.", julgue os itens seguintes, em relação a aspectos da lógica sentencial dessa proposição.

A proposição P é equivalente a "Não prometo que você voltará, e, se você for o mesmo, não voltará.".

Texto para as próximas questões

À luz da lógica sentencial, julgue os itens a seguir, acerca da proposição P: "Se o investigador não cumprir o procedimento ou identificar o suspeito errado, o juiz anulará a prova e soltará o acusado.".

2.(CEBRASPE/PCDF Administrativo/2025) A negação do consequente de P pode ser expressa por "O juiz não anulará a prova ou não soltará o acusado.".

3.(CEBRASPE/PCDF Administrativo/2025) P é equivalente à proposição "Se o juiz anulou a prova e soltou o acusado, então o investigador não cumpriu o procedimento ou identificou o suspeito errado.".

4.(CEBRASPE/ANM/2025) Considerando a proposição P: "Se o bem é bom, bonito e barato, eu gosto.", julgue o item a seguir, relativo a aspectos da lógica sentencial dessa proposição.

A proposição P é equivalente à proposição "Se eu gosto, o bem é bom, bonito e barato.".

5.(CEBRASPE/ITAIPU/2024) P: Se as projeções conservadoras de produção se confirmarem, haverá menor geração de caixa.

Assinale a opção que corresponde a uma negação da proposição P.

a) As projeções conservadoras de produção se confirmaram, mas não houve menor geração de caixa.

b) Se as projeções conservadoras de produção não se confirmarem, não haverá menor geração de caixa.

c) Se não houve menor geração de caixa, as projeções conservadoras de produção não se confirmaram.

d) As projeções conservadoras de produção não se confirmarão ou haverá menor geração de caixa.

e) As projeções conservadoras de produção se confirmaram ou houve maior geração de caixa.

6.(CEBRASPE/ITAIPU/2024) Assinale a opção que corresponde à contraposição da proposição "Se chove o suficiente, então a operação da usina hidrelétrica não para".

a) Se a operação da usina hidrelétrica para, então não chove o suficiente.

b) Se a operação da usina não para, então chove o suficiente.

70925316407 - Lucas de Oliveira

c) Se não chove o suficiente, então a operação da usina para.

d) Se a operação da usina hidrelétrica para, então chove o suficiente.

e) Se a operação da usina hidrelétrica não para, então não chove o suficiente.

7.(CEBRASPE/TCE AC/2024) Julgue o item seguinte, relacionados à lógica proposicional, considerando os símbolos lógicos comuns e as letras maiúsculas como representativas de proposições lógicas simples.

A expressão $Q \wedge (\sim P)$ é equivalente à expressão $\sim(P \rightarrow Q)$.

Texto para as próximas questões

Julgue os próximos itens, relativos à seguinte proposição P: “Defendo causas ruins com bons argumentos, mas não boas causas com argumentos ruins.”.

8. (CEBRASPE/TCDF/2024) A proposição P é equivalente à negação de “Se defendo causas ruins com bons argumentos, então defendo boas causas com argumentos ruins.”.

9.(CEBRASPE/TCDF/2024) A negação da proposição P pode ser expressa por "Não defendo causas ruins com bons argumentos, ou defendo boas causas com argumentos ruins.".

Texto para as próximas questões

Érica: “Vocês estão felizes ou tristes?”

Jorge: “Eu sou feliz, mas estou triste.”

Luana: “Eu estou alegre, mas sou infeliz.”

Carla: “Que triste, Luana!”

Considerando os aspectos da lógica sentencial presentes no diálogo anterior e, ainda, que “estar triste” e “ser infeliz” sejam negações de “estar alegre” e “ser feliz”, respectivamente, julgue os próximos itens.

10. (CEBRASPE/INPI/2024) A frase dita por Luana é a negação da frase dita por Jorge.

11.(CEBRASPE/INPI/2024) Do ponto de vista lógico, a frase dita por Jorge é equivalente a “não é verdade que eu sou infeliz ou estou alegre”.

Texto para as próximas questões

“Como Carlos enfrentou resistência dos produtores locais, articulou e negociou o fornecimento com produtores de outros estados.”

Considerando a proposição P precedente, julgue os itens a seguir.

12. (CEBRASPE/INPI/2024) A negação de P pode ser corretamente expressa por “Uma vez que não enfrentou resistência dos produtores locais, Carlos não negociou ou não articulou o fornecimento com produtores de outros estados.”.

70925316407 - Lucas de Oliveira

13.(CEBRASPE/INPI/2024) A negação de P pode ser corretamente expressa por "Carlos enfrentou resistência dos produtores locais, mas não negociou ou não articulou o fornecimento com produtores de outros estados.".

14.(CEBRASPE/CBMPA/2024)

operação lógica	símbolo
conjunção	$\wedge$
disjunção	$\vee$
negação	$\sim$
condicional	$\Rightarrow$
bicondicional	$\Leftrightarrow$

Considere que as proposições lógicas simples sejam representadas por letras maiúsculas e os símbolos lógicos usuais sejam indicados conforme a tabela precedente.

A proposição lógica $(P \Rightarrow Q) \Rightarrow (R \Rightarrow S)$ é equivalente à proposição lógica

a) $(R \Rightarrow S) \Rightarrow (\sim(P \Rightarrow Q))$.

b) $(P \Rightarrow Q) \wedge (\sim(R \Rightarrow S))$.

c) $(R \Rightarrow S) \vee (\sim(P \Rightarrow Q))$.

d) $(P \Rightarrow (\sim Q)) \Rightarrow (R \Rightarrow S)$.

e) $((\sim R) \Rightarrow S) \Rightarrow (P \Rightarrow Q)$.

15.(CEBRASPE/PGM Mossoró/2024)

R: "A lei posterior regula inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior, é com ela incompatível ou expressamente declara sua revogação."

S: "A lei posterior não regula inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior, não é com ela incompatível, nem expressamente declara sua revogação."

A partir dessas informações, é correto afirmar que S é a negação de R.

70925316407 - Lucas de Oliveira

GABARITO - CEBRASPE

Equivalências e Negações Lógicas

1. CERTO
2. CERTO
3. ERRADO
4. ERRADO
5. LETRA A
6. LETRA A
7. ERRADO
8. CERTO
9. CERTO
10. ERRADO
11. CERTO
12. ERRADO
13. CERTO
14. LETRA C
15. CERTO

70925316407 - Lucas de Oliveira

LISTA DE QUESTÕES - CEBRASPE

Outras Equivalências e Negações

1. (CEBRASPE/INPI/2024) Ao comentar em uma rede social a respeito de informações veiculadas por um jornalista, certo internauta escreveu: "Ou o jornalista é muito mal-informado ou age de má-fé. Em minha opinião, as duas coisas."

Com base no texto precedente e nos aspectos de lógica sentencial, julgue o item seguinte.

A negação da proposição "Ou o jornalista é muito mal-informado ou age de má-fé" pode ser corretamente expressa por "Ou o jornalista é muito bem-informado ou age de boa-fé".

2.(CEBRASPE/INPI/2024) Ao comentar em uma rede social a respeito de informações veiculadas por um jornalista, certo internauta escreveu: "Ou o jornalista é muito mal-informado ou age de má-fé. Em minha opinião, as duas coisas."

Com base no texto precedente e nos aspectos de lógica sentencial, julgue o item seguinte.

A negação da proposição "Ou o jornalista é muito mal-informado ou age de má-fé" pode ser corretamente expressa por "O jornalista é muito mal-informado se, e somente se, age de má-fé".

3.(CEBRASPE/INPI/2024) Ao comentar em uma rede social a respeito de informações veiculadas por um jornalista, certo internauta escreveu: "Ou o jornalista é muito mal-informado ou age de má-fé. Em minha opinião, as duas coisas."

Com base no texto precedente e nos aspectos de lógica sentencial, julgue o item seguinte.

A proposição "Ou o jornalista é muito mal-informado ou age de má-fé" é equivalente a "O jornalista é muito mal-informado, mas não age de má-fé, ou age de má-fé, mas não é muito mal-informado".

4.(CEBRASPE/PETROBRAS/2022) Acerca de lógica matemática, julgue o item a seguir.

Dadas três proposições p, q e r, tem-se que $p \vee q \rightarrow r$ é equivalente a $(p \rightarrow r) \vee (q \rightarrow r)$.

5. (CEBRASPE/TCERS/2013) Com base na proposição P: "Quando o cliente vai ao banco solicitar um empréstimo, ou ele aceita as regras ditadas pelo banco, ou ele não obtém o dinheiro", julgue o item que se segue.

A negação da proposição "Ou o cliente aceita as regras ditadas pelo banco, ou o cliente não obtém o dinheiro" é logicamente equivalente a "O cliente aceita as regras ditadas pelo banco se, e somente se, o cliente não obtém o dinheiro"

70925316407 - Lucas de Oliveira

GABARITO - CEBRASPE

Outras Equivalências e Negações

1. ERRADO
2. CERTO
3. CERTO
4. ERRADO
5. CERTO

70925316407 - Lucas de Oliveira

LISTA DE QUESTÕES – CEBRASPE

Álgebra de Proposições

1. (CEBRASPE/PCDF Administrativo/2025) Julgue o item a seguir, relacionado à lógica proposicional, considerando os símbolos lógicos comuns e as letras maiúsculas como representativas de proposições simples.

A proposição lógica a seguir é uma tautologia: $\sim(Q\rightarrow P)\vee[(\sim B)\vee(\sim C)]\leftrightarrow\sim[(B\wedge C)\wedge(Q\rightarrow P)]$.

2.(CEBRASPE/TST/2024) Assinale a opção que corresponde a uma contradição lógica.

a) $[(p\vee q)\rightarrow r]\Leftrightarrow[p\rightarrow(\sim q\wedge\sim r)]$

b) $[p\wedge(q\rightarrow r)]\rightarrow(p\vee\sim r)$

c) $(p\rightarrow q)\rightarrow\sim(q\rightarrow r)$

d) $[(p\wedge q)\rightarrow\sim r]\rightarrow(p\wedge q\wedge\sim r)$

e) $(p\wedge q\rightarrow r)\Leftrightarrow(p\wedge q\wedge\sim r)$

3.(CEBRASPE/TST/2024)

P: "É permitido entrar de shorts em um tribunal."

Q: "É permitido entrar de bermuda em um tribunal."

Com base nas proposições P e Q precedentes, assinale a opção que é equivalente à proposição composta "Não é verdade que é permitido entrar de shorts ou bermuda em um tribunal.".

a) $P\rightarrow Q$

b) $\sim(P\wedge Q)$

c) $\sim(\sim Q\rightarrow P\wedge\sim Q)$

d) $\sim P\vee\sim Q$

e) $P\wedge Q\rightarrow\sim Q$

4. (CEBRASPE/PMSC/2023) Assinale a opção que corresponde a uma tautologia lógica.

a) $(P\wedge Q)\leftrightarrow(\sim P\vee Q)$

b) $(P\wedge Q)\wedge R\leftrightarrow((R\wedge Q)\rightarrow P)$

c) $(\sim P\vee Q)\leftrightarrow(P\vee\sim Q)$

d) $(P\rightarrow Q)\vee(R\wedge S)\leftrightarrow((P\vee Q)\wedge R\wedge S)$

e) $(\sim P\rightarrow\sim Q)\leftrightarrow(Q\rightarrow P)$

70925316407 - Lucas de Oliveira

5. (CEBRASPE/MPE RO/2023) Assinale a opção cuja proposição lógica representa uma tautologia.

a) $(P \rightarrow Q) \leftrightarrow (\sim P \vee Q)$

b) $\sim(P \vee Q) \leftrightarrow \sim P \vee \sim Q$

c) $(P \vee Q) \vee (R \wedge S) \leftrightarrow P \wedge Q \wedge R \wedge S$

d) $(P \wedge Q) \wedge R \leftrightarrow (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$

e) $(P \vee Q) \vee R \leftrightarrow ((P \wedge Q) \rightarrow R)$

6.(CEBRASPE/CBMPA/2023) A proposição lógica $(P \Rightarrow Q) \Rightarrow (R \Rightarrow S)$ é equivalente à proposição lógica

a) $(R \Rightarrow S) \Rightarrow (\sim(P \Rightarrow Q))$.

b) $(P \Rightarrow (\sim Q)) \Rightarrow (R \Rightarrow S)$.

c) $(P \Rightarrow Q) \wedge (\sim(R \Rightarrow S))$.

d) $(R \Rightarrow S) \vee (\sim(P \Rightarrow Q))$.

e) $(\sim R \Rightarrow S) \Rightarrow (P \Rightarrow Q)$.

7.(CEBRASPE/TCDF/2023) A proposição lógica $(A \Rightarrow (B \Rightarrow C)) \Leftrightarrow ((A \wedge B) \Rightarrow C)$ é uma tautologia.

8.(CEBRASPE/FNDE/2023) A proposição $(P \vee Q) \wedge (R \wedge S)$ é equivalente à proposição $((P \wedge R) \wedge S) \vee ((Q \wedge R) \wedge S)$.

9.(CEBRASPE/CGDF/2023) Assinale a opção em que a proposição apresentada é equivalente à proposição lógica $(\neg P \vee Q) \rightarrow (\neg S \wedge R)$.

a) $(P \rightarrow Q) \rightarrow (\neg(R \rightarrow S))$

b) $(P \rightarrow (\neg Q)) \rightarrow (R \rightarrow S)$

c) $(R \rightarrow S) \rightarrow (P \rightarrow Q)$

d) $(\neg(R \rightarrow S)) \rightarrow (\neg(P \rightarrow Q))$

10.(CEBRASPE/EMPREL/2023) Assinale a opção em que é corretamente apresentada uma negação da proposição "Você me acha linda porque você gosta de mim".

a) Você me acha linda, mas não gosta de mim.

b) Se você me achasse linda, você gostaria de mim.

c) Você não me acha linda, apesar de gostar de mim.

d) Você não me acha linda porque você não gosta de mim.

e) Você não gosta de mim porque você não me acha linda.

70925316407 - Lucas de Oliveira

11. (CEBRASPE/ISS Fortaleza/2023) P: "Se a pessoa trabalha com o que gosta e está de férias, então é feliz ou está de férias."

Considerando a proposição P precedente, julgue o item seguinte.

A proposição P é equivalente a "Se a pessoa está de férias ou é feliz, então trabalha com o que gosta e está de férias.".

12. (CEBRASPE/CGDF/2023)

P	Q	R
V	V	V
V	V	F
V	F	V
V	F	F
F	V	V
F	V	F
F	F	V
F	F	F

A sequência de valores V ou F, considerada no sentido vertical, de cima para baixo, da proposição lógica $R \vee (Q \wedge P) \leftrightarrow (P \vee R) \wedge (R \vee Q)$, assumindo-se os valores de P, Q e R como os da tabela-verdade precedente, é

a) V, V, V, V, V, V, V, V.

b) V, V, V, V, V, V, F, F.

c) V, V, F, F, V, V, F, F.

d) V, V, V, V, F, F, F, F.

70925316407 - Lucas de Oliveira

GABARITO – CEBRASPE

Álgebra de Proposições

1. CERTO
2. LETRA E
3. LETRA C
4. LETRA E
5. LETRA A
6. LETRA D
7. CERTO
8. CERTO
9. LETRA A
10. LETRA C
11. ERRADO
12. LETRA A

70925316407 - Lucas de Oliveira

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.

1. Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2. Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3. Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4. Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5. Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6. Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7. Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8. O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.

Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.